

Sistemas de Representación

Fernando Meseguer Garrido

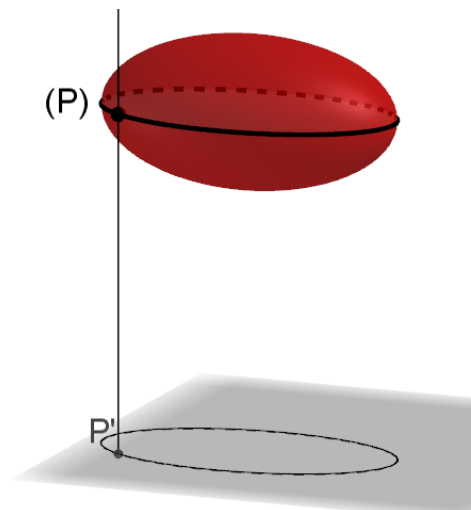
El presente documento es una recopilación de los apuntes que utilizo para explicar el Tema 3: Sistemas de Representación de la asignatura de Expresión Gráfica de la ETSIAE. Es un trabajo incompleto, y por lo tanto susceptible de mejora, no pretende sustituir los apuntes tomados en clase, sino complementarlos. Este material está basado en el trabajo conjunto de todos los profesores de la cátedra de Expresión Gráfica, así como diversa bibliografía, y está sujeto a una **licencia CC-BY-NC-SA** (se puede distribuir este trabajo siempre que no sea con fines comerciales, se cite su fuente original, y no se cambie el tipo de licencia utilizada). Hay referencias a la [colección de problemas](#) de geometría métrica y en ocasiones hay enlaces a mi canal de [GeoGebra](#). Las explicaciones relativas a este documento pueden verse en esta [lista](#) de [reproducción](#) en YouTube. Un agregado de recursos y soluciones online puede verse [aquí](#). La herramienta GeoGebra se ha usado para la generación de las figuras y recursos interactivos de este documento, y puede servir al usuario para estudiar o resolver ejercicios. Una guía rápida sobre cómo manejar la herramienta puede encontrarse [aquí](#).

Fundamentos de los Sistemas de representación [\(en YouTube\)](#)

- Representación 2D del 3D
- Notación
- Definiciones
 - Plano de proyección
 - Plano proyectante
 - Recta de punta
- Operaciones proyectivas
- Definición de angularidad/ortogonalidad
 - Ángulo entre rectas/planos
 - Recta ortogonal a un plano
 - Planos ortogonales
- Proyecciones planas (perspectividades)
 - Cónica (no se conserva paralelismo ni razón simple)
 - Cilíndrica
 - Oblicua
 - Ortogonal
- Indeterminación de la proyección
 - Planos acotados
 - Sistema Abierto
 - Diédrico directo (sin línea de tierra)
- Sistema Abierto/proyección cónica
 - Caracterización de triángulos rectángulos
 - Círculo de distancias
 - Plano de desvanecimiento

Los sistemas de representación están basados en los fundamentos de la [Geometría Proyectiva](#). En ese sentido, el contenido teórico es menor que en otras partes de la asignatura, como la [Geometría Métrica](#). Es necesario tener claro conceptos como cuándo se conserva la razón simple o la razón doble, perspectivas de centro propio o impropio, y la conservación de la pertenencia, unicidad y orden en las proyecciones, dado que no se van a explicar en detalle. A su vez, los sistemas de representación se emplean en la [Representación Normalizada](#), que a efectos prácticos emplea un sistema de Diédrico directo (sin línea de tierra).

El principal objetivo de los sistemas de representación es hacer una representación bidimensional, de una geometría, u objeto tridimensional. Para ello se proyecta la geometría desde un vértice propio (proyección cónica) o impropia (proyección cilíndrica), y se secciona dicha proyección con el **plano de proyección**. En el ejemplo de la derecha el **elipsoide** se proyecta como una **elipse**, y el punto en el espacio **(P)** se proyecta como **P'**.



El problema es que, por definición, una geometría tridimensional contiene más información de la que se puede representar en una sola proyección bidimensional de la misma. Por ejemplo, como se puede ver en la figura de la derecha, si dos puntos en el espacio **(A)** y **(B)** están alineados con la dirección de proyección, entonces sus proyecciones **A'** y **B'** coinciden. Con una sola proyección no se puede distinguir entre ambos puntos, o ningún otro de la **recta** que marca la dirección de proyección. Es por ello necesario emplear alguno de los [sistemas](#) que se verán más adelante para eliminar esa indeterminación.

Pero antes, vamos a considerar cierta

Notación [\(en YouTube\)](#)

(A)	Entre paréntesis:	Elementos en el espacio
A	Sin nada:	Proyección cónica
A'	Prima:	Proyección cilíndrica ortogonal
A'', A'''	Segunda, tercera:	Proyecciones cilíndricas ortogonales abatidas
A₁	Con subíndice:	Proyección cilíndrica oblicua
(A)₀	Paréntesis y subíndice:	Abatimiento

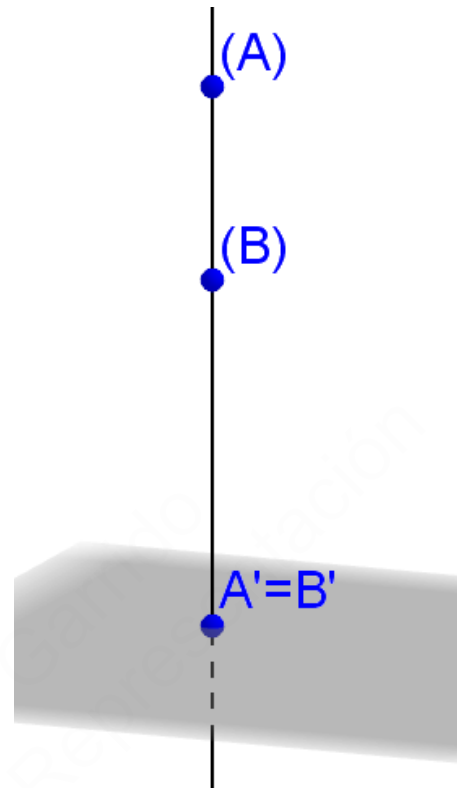
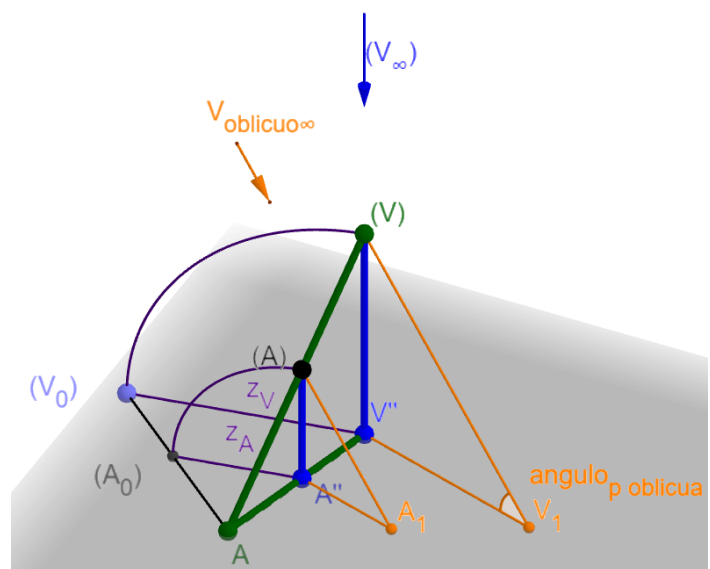


Figura con enlace a GeoGebra

Como se va a detallar más adelante, en el Sistema Abierto se emplea una **proyección cónica A** y otra **cilíndrica ortogonal A''** para definir la posición de los **elementos en el espacio (A)**. También se pueden emplear en ese sistema otras **proyecciones cilíndricas oblicuas A₁**, así como realizar abatimientos en el plano **(A₀)**. Por razones históricas se emplea la proyección ortogonal segunda '' en vez de la proyección ' que parecería tener más lógica.

En los otros sistemas de representación no se emplea una proyección cónica, con lo que se pueden obviar los paréntesis y emplear simplemente el nombre del objeto, **A**, sin más, para representar el elemento en el espacio.



Igualmente se debe tener claro una serie de definiciones que se van a emplear repetidamente a lo largo de este documento.

- Plano de proyección: Plano sobre el que se está realizando la representación.
- Plano proyectante: Plano que contiene al vértice de proyección
- Recta de punta: Recta que contiene al vértice de proyección
- Rectas coplanarias: Rectas que pertenecen a un mismo plano

En la figura de la derecha se está representando un **plano (π)** y una **recta (r)** en el **plano de proyección**

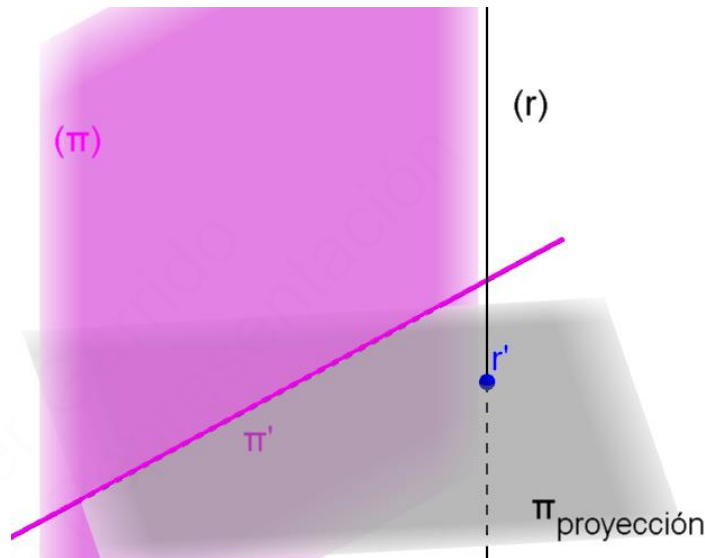
$\pi_{\text{proyección}}$

La recta (**r**) contiene a la dirección de proyección, con lo que todos los puntos de (**r**) se proyectan uno encima de otro. La proyección de (**r**) es por lo tanto un solo punto, **r'** , y se dice que la recta (**r**) está **de punta**.

De manera análoga, el **plano (π)** contiene a la dirección de proyección, con lo que todas las rectas de (**π**) se proyectan unas encima de otras. La proyección de (**π**) es por lo tanto la recta **π'** , y se dice que el **plano (π)** es **proyectante**.

Dado que el nombre es similar, es importante tener clara la distinción entre el plano de proyección, y un plano proyectante.

Dos rectas son **coplanarias** cuando pertenecen a un **mismo plano**. Dos rectas coplanarias se cortan en un punto. **Las rectas no coplanarias no se cortan**, su intersección no existe.



Operaciones proyectivas

Como se ha indicado anteriormente, los sistemas de representación están basados en la geometría proyectiva. El trasladar una geometría tridimensional a una representación bidimensional de la misma se realiza mediante las operaciones proyectivas de **proyección** y **sección**, estudiadas en detalle en [Geometría Proyectiva](#). Entre los elementos en el espacio y sus proyecciones existe una relación de **perspectividad** $\bar{\lambda}$, con lo que se conserva la razón doble $(ABCD)=(A'B'C'D')$. Como se verá más adelante, también existe una relación perspectiva entre las distintas proyecciones relacionadas en los distintos sistemas de representación. Se mantienen por lo tanto los postulados de la transformación proyectiva:

- Unicidad. Dado un elemento (**A**), y una proyección determinada (como por ejemplo la cilíndrica ortogonal I), a ese elemento le corresponde una y solo una proyección **A'** .
- Pertenencia. Si un elemento pertenece a otro, por ejemplo el punto (**A**) pertenece a la recta (**r**), entonces sus proyecciones, **A'** y **r'** , también se pertenecen:

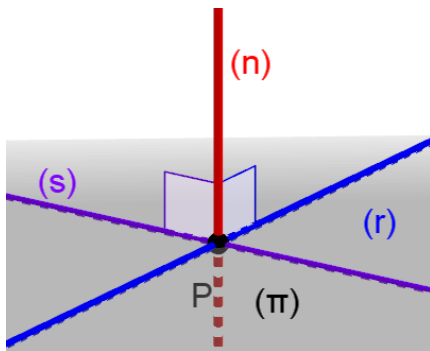
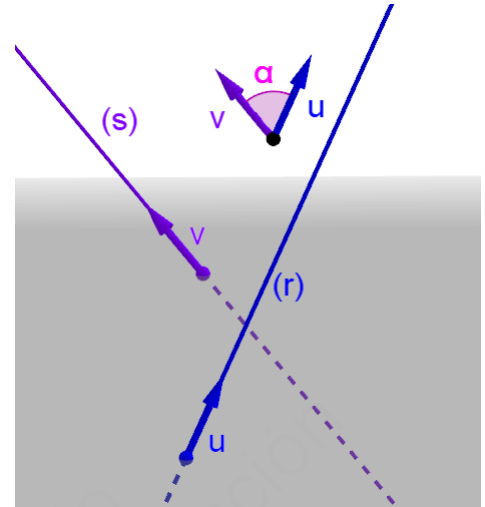
$$\text{si } (A) \in (r) \xrightarrow{\text{entonces}} A' \in r'$$

- Orden. La proyección mantiene el orden relativo de los elementos, aunque pueda suceder que la proyección de alguno de ellos sea impropia.

Definiciones de angularidad

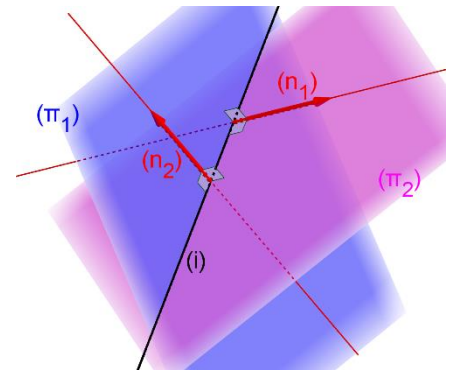
A continuación vamos a definir las relaciones angulares entre elementos, así como la de los casos particulares de ortogonalidad, fundamentales en los problemas de distancias.

- **Ángulo entre dos rectas.** El ángulo que forman sus vectores directores, independientemente de que sean coplanarias o no. En la figura la **recta (r)** tiene la dirección del **vector u**, y la **recta (s)** tiene la dirección de **v**. El **ángulo α** que forman es el ángulo entre los vectores **u** y **v**.
- **Rectas perpendiculares.** Dos rectas son ortogonales (perpendiculares) cuando el ángulo que forman es 90° , se corten o no.

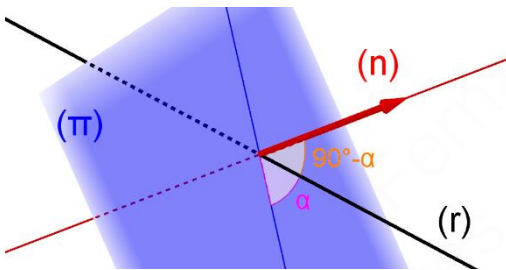


- **Recta perpendicular a un plano.** Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas que pertenecen al plano (en particular, a dos cualesquiera no paralelas). Se dice también que la recta es normal al plano, o una **normal** del plano. Por cada **punto (P)** del plano pasa una única normal al plano. En la figura de la izquierda la **normal (n)** es perpendicular al **plano (π)**, y a su vez también lo es a cualquier recta del mismo, por ejemplo **(r)** y **(s)**.

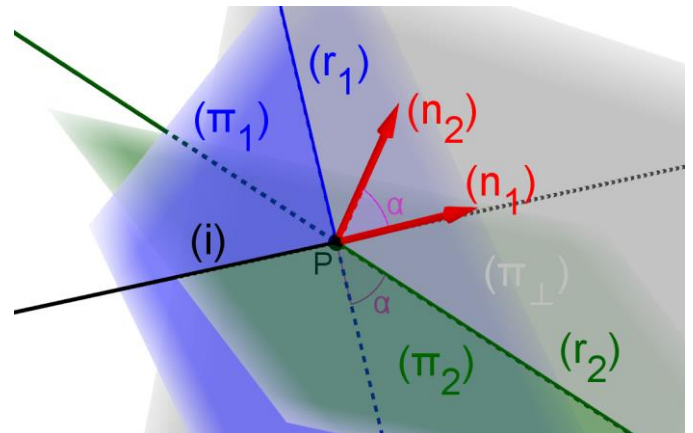
- **Planos perpendiculares.** Un **plano (π_1)** es perpendicular a otro **plano (π_2)** cuando (π_1) contiene una recta perpendicular a (π_2), (n_2). Lógicamente (π_2) contiene también a una normal a (π_1), (n_1).



- **Ángulo entre recta y plano.** El **ángulo α** que forma una **recta (r)** con un **plano (π)** es el ángulo que forma (**r**) con su proyección ortogonal sobre (**π**). Como puede verse en la figura, (**r**) forma un **ángulo $90^\circ - \alpha$** con (**n**), una normal cualquiera al plano.



- **Ángulo entre dos planos.** Dados los planos (π_1) y (π_2) la recta intersección de ambos es (**i**). Por cada **punto (P)** de (**i**) existe un **plano perpendicular** a (**i**), ($\pi_\perp$), que es también perpendicular a (π_1) y (π_2), y por lo tanto contiene sus normales, (n_1) y (n_2). El **ángulo α** que forman (π_1) y (π_2) es el ángulo que forman (r_1) y (r_2), la intersección de (π_1) con ($\pi_\perp$) y de (π_2) con ($\pi_\perp$), respectivamente. Como puede verse en la figura, el ángulo entre las normales (n_1) y (n_2) es también α (al ser (n_1) y (n_2) un giro de 90° con centro (**P**) de (r_1) y (r_2) respectivamente dentro de ($\pi_\perp$)).



Proyección plana

Para representar la geometría tridimensional en un espacio bidimensional se considera entonces una proyección plana, es decir, la proyección de un elemento 3D desde un vértice propio o impropio, y sección con un plano denominado plano de proyección. Es precisamente la naturaleza del vértice de proyección la que diferencia los tipos de proyecciones.

- Proyección cónica

Cuando se proyecta desde un **vértice propio (V)** no se conserva la razón simple ni el paralelismo. El **punto medio (M_{AB})** de un segmento **(A)(B)** se proyecta como **M_{AB}'** , que no es necesariamente el punto medio de **$A'B'$** .

- Proyección cilíndrica

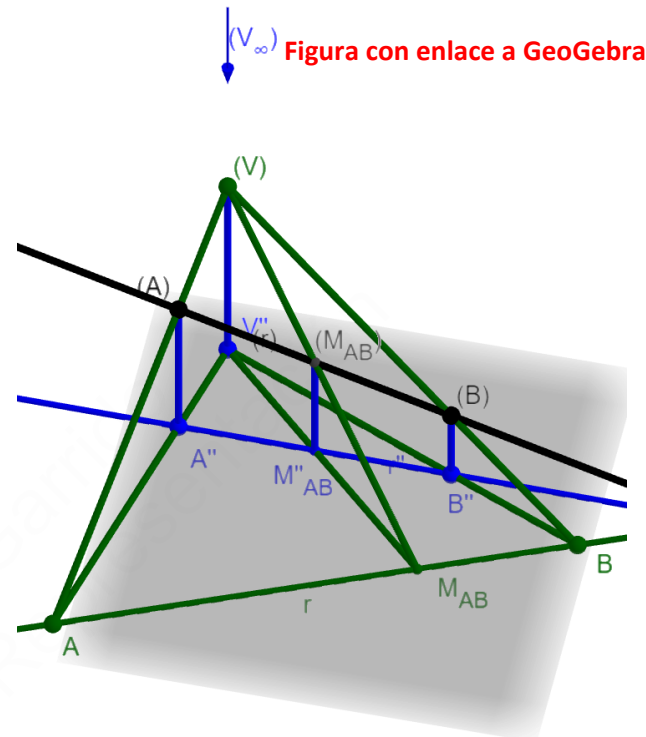
Cuando se proyecta desde un **vértice impropio, (V_∞)** se conserva la razón simple y por lo tanto el paralelismo. El **punto medio (M_{AB})** de un segmento **(A)(B)** se proyecta como **M_{AB}''** , punto medio de **$A''B''$** . Dentro de las proyecciones cilíndricas se distingue entre:

- Proyección cilíndrica ortogonal

La dirección del vértice de proyección impropio, (V_∞) es perpendicular al plano de proyección.

- Proyección cilíndrica oblicua

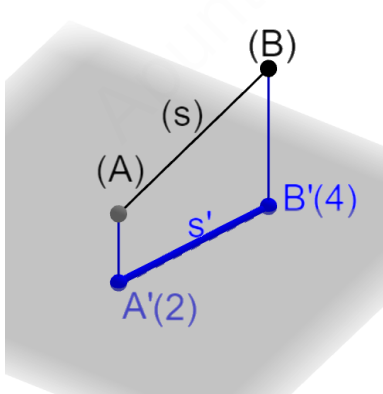
La dirección del vértice de proyección no es perpendicular al plano de proyección.



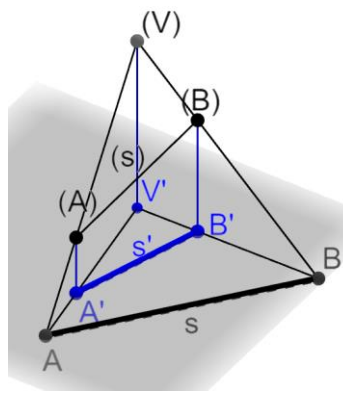
[Figura con enlace a GeoGebra](#)

Indeterminación de la proyección [\(en YouTube\)](#)

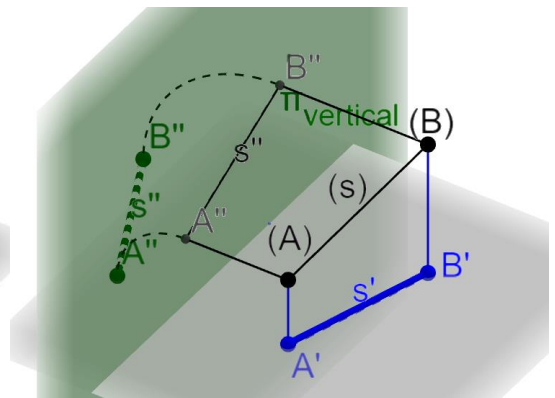
Para eliminar las indeterminaciones resultantes de emplear una única proyección se emplean distintos sistemas de representación. Los que se van a tratar en este documento son:



Sistema de Planos Acotados



Sistema Abierto

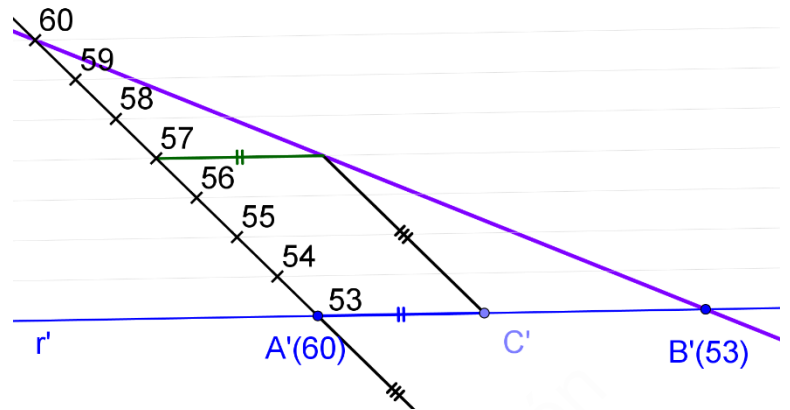


Sistema diédrico directo

[Figura con enlace a GeoGebra](#)

Planos acotados

En este sistema se emplea una única proyección cilíndrica, y la información de altura de cada uno de los puntos se da mediante una cota numérica. Como tal, es un sistema donde se conserva la razón simple y el paralelismo. Si se conoce la altura de dos puntos de una recta, se puede determinar la altura de cualquier otro punto de la misma con un teorema de Tales. En el ejemplo de la izquierda se dan los puntos **A**, **B** y **C** de la recta r , y se conoce la altura de **A**, 60 y **B**, 53, y se puede determinar la altura de **C**, 57.



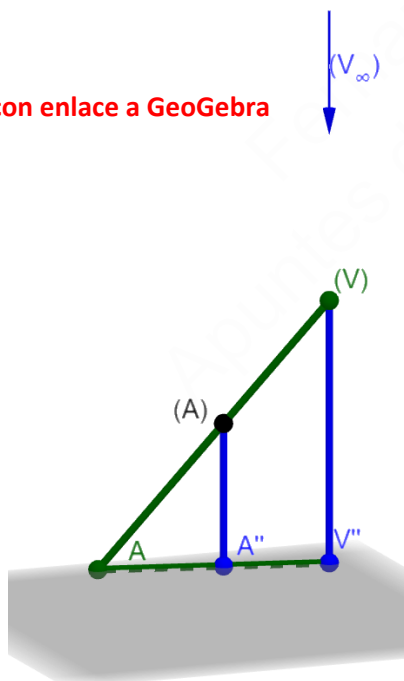
Se recomienda al lector intentar los ejercicios [SR-1.1](#) y SR-6 del [cuadernillo de problemas](#).

Sistema Abierto

En el Sistema Abierto cada punto (**A**) en el espacio se proyecta desde un **vértice propio (V)** y desde un **vértice impropio (V_{∞})** ortogonal al plano de proyección, seccionando con el plano de proyección resulta una **proyección cónica A** y una proyección **cilíndrica ortogonal A''**. Para completar la definición del sistema se proyecta (**V**) desde (V_{∞}), obteniendo **V''**. Como se mencionó anteriormente, se emplea la proyección '' en vez de la proyección ' por razones históricas.

Existe una relación perspectiva entre los elementos en el espacio y sus proyecciones, que tiene como centro perspectivo los respectivos vértices, pero también existe una relación perspectiva entre la **proyección cónica** y la **proyección cilíndrica ortogonal**, cuyo centro perspectivo es el punto **V''**.

Figura con enlace a GeoGebra



De esta manera la proyección ortogonal del vértice, **V''** y las dos proyecciones de un punto, **A** y **A''** han de estar siempre alineadas.

Como puede verse en la figura, en el espacio se forman dos triángulos rectángulos semejantes, el primero formado por (**V**), **V''** y **A**, y el segundo formado por (**A**), **A''** y **A**. De los dos catetos de cada triángulo el azul se corresponde con la altura de cada punto en el espacio, (**V**) y (**A**) respectivamente. El otro cateto es el representado en el plano del papel. Si se conoce la altura de (**V**) o (**A**) se puede determinar la altura del otro punto mediante un teorema de Tales, como puede verse en la figura de la siguiente página (izquierda, representación, derecha geometría tridimensional).

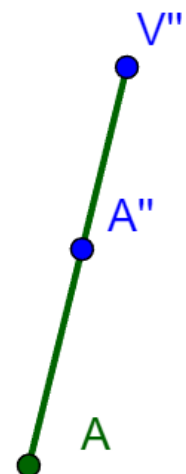
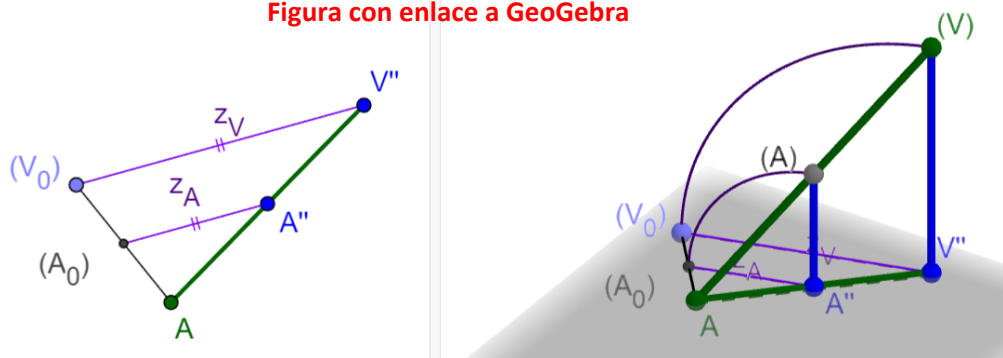
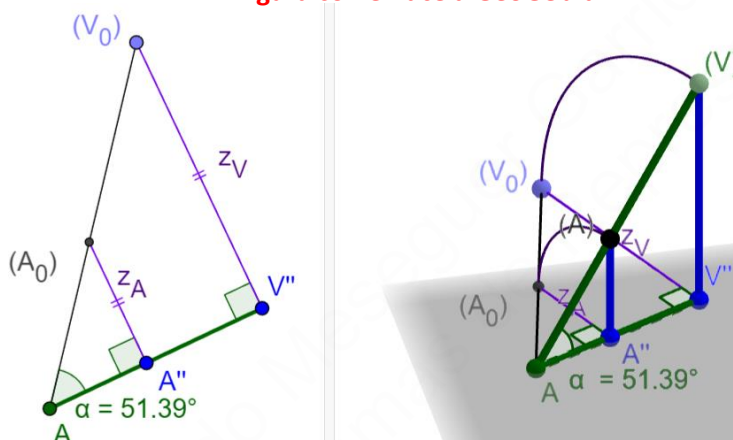


Figura con enlace a GeoGebra



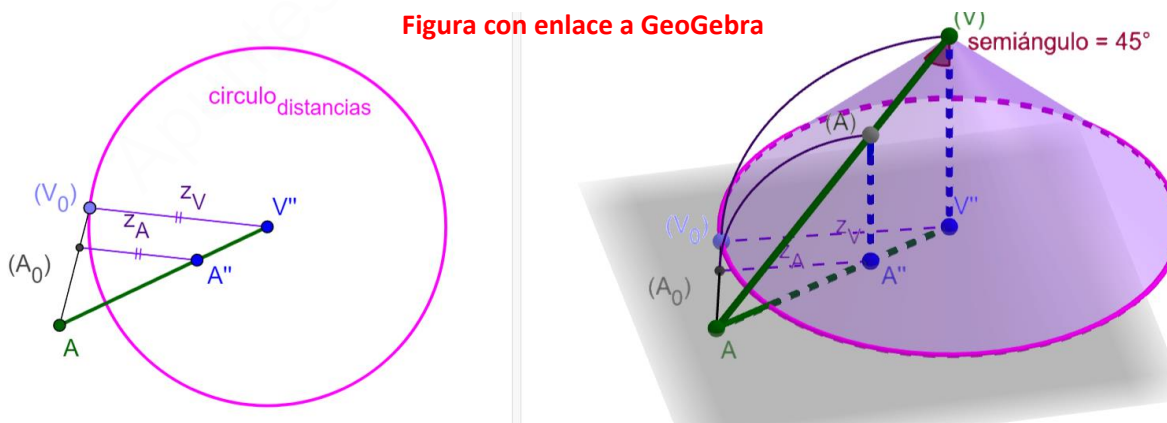
Esta semejanza se puede hacer en cualquier dirección. Si se hace en una dirección perpendicular a la recta $V''-A''-A$ entonces se trata de un abatimiento del triángulo en el espacio, y se ve la verdadera magnitud de todos los segmentos, así como el **ángulo α** que forma el **rayo** de proyección de **(A)** con el plano de proyección.

Figura con enlace a GeoGebra



Para obtener información en alturas se puede emplear triángulos semejantes con cualquier dirección. Para obtener **verdaderas magnitudes** o **ángulos** es necesario que los triángulos semejantes sean **rectángulos**. Normalmente la información en altura se proporciona mediante el **círculo de distancias**, el conjunto de puntos del plano que distan de V'' la altura del **punto (V)**, z_v . También se puede considerar dicho círculo como la base de un cono de semiángulo 45° y vértice **(V)**. Esto permite operar cómodamente en la obtención de alturas, magnitudes y ángulos.

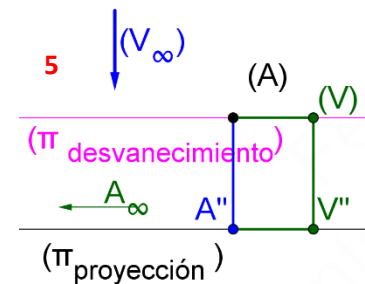
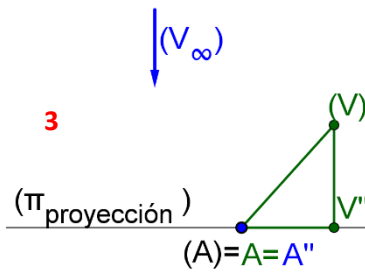
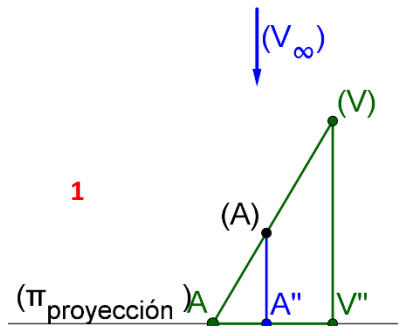
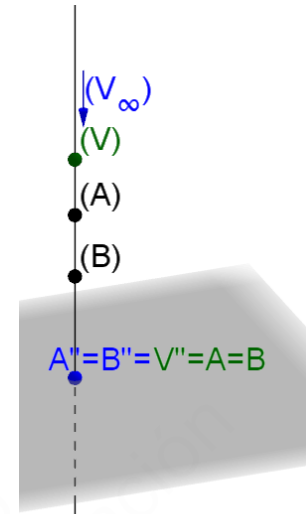
Figura con enlace a GeoGebra



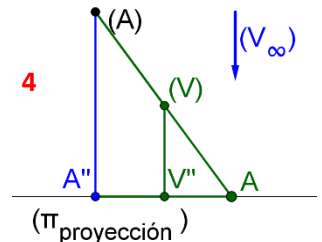
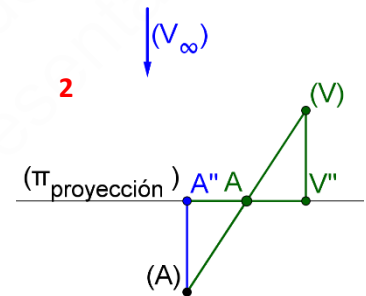
Nótese que en el Sistema Abierto la indeterminación se mantiene para los puntos que están en la normal del plano de proyección que pasa por el vértice de proyección cónico. En la figura de la derecha, los puntos (A) y (B) están debajo de (V), con lo que coinciden A'' , B'' , V'' , A y B, y sin proyecciones o pertenencias adicionales no se pueden determinar las alturas de (A) y (B).

(en YouTube)

Nótese también que la posición relativa de las proyecciones cónica y ortogonal permite conocer de manera rápida la posición relativa del punto con respecto al vértice (V) y al plano de proyección, $\pi_{\text{proyección}}$. En todos los casos se va a suponer que (V) está por encima del plano de proyección, y se ve la proyección de lado, de forma que el plano de proyección queda proyectante.



1. Si A'' está entre A y V'' entonces la altura del punto (A) está por debajo de (V), y por encima del plano de proyección $\pi_{\text{proyección}}$.
2. Si A está entre A'' y V'' entonces la altura del punto (A) está por debajo de (V), y por debajo del plano de proyección $\pi_{\text{proyección}}$.
3. Cuando un punto pertenece al plano de proyección, entonces todas sus proyecciones coinciden con el propio punto.
 $(A)=A''=A \rightarrow (A) \in \pi_{\text{proyección}}$.
4. Si V'' está entre A y A'' entonces el punto (A) está más alejado que el punto (V) del plano de proyección $\pi_{\text{proyección}}$.
5. Si el punto (A) está a la misma altura que el vértice (V), entonces su proyección cónica A_{∞} es impropia. Por esa razón al plano que está a la misma altura que se le denomina **plano de desvanecimiento**, $\pi_{\text{desvanecimiento}}$ (porque las proyecciones cónicas de los puntos que pertenecen a ese plano se "desvanecen" al infinito).

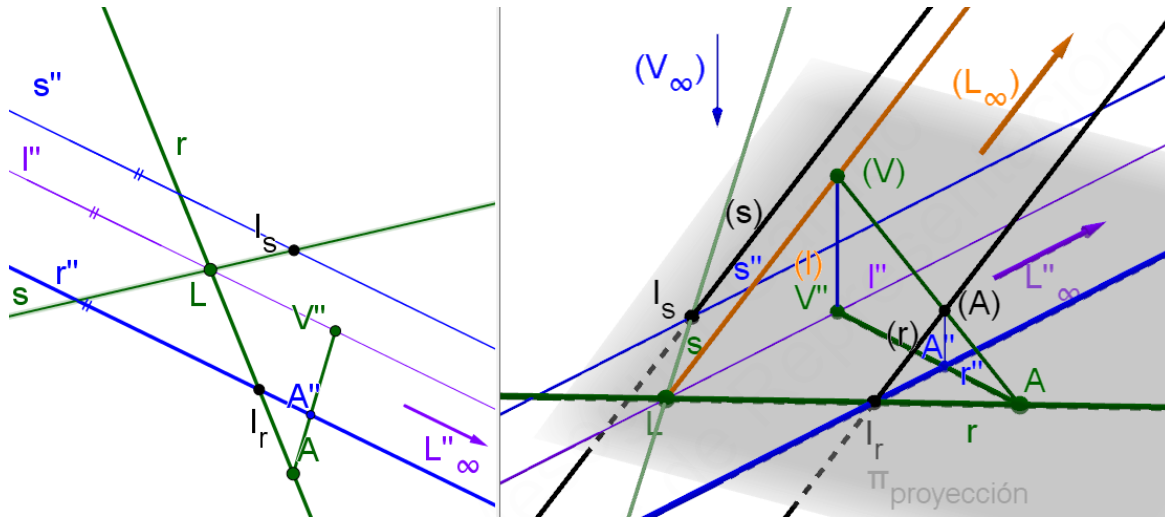


Hay dos tipos de problemas de Sistema Abierto. El primero es problemas de naturaleza puramente topológica, en los que todo lo que se pide determinar son pertenencias, intersecciones etc. En esos problemas no es necesario conocer el círculo de distancias, porque la solución de los mismos no depende de la altura del vértice de proyección cónica (todas las geometrías homotéticas en z proporcionan la misma solución). Un ejemplo de este tipo de problema es el [SR-13](#) del [cuadernillo de problemas](#). Sin embargo, en los problemas en los que se pide cualquier tipo de medida, sea distancias, alturas, magnitudes o ángulos, es necesario diferenciar entre todas esas soluciones homotéticas. Lo más habitual es que se dé el círculo de distancias, como medida de la altura de (V), pero en otros casos, como en el problema SR-11, se puede dar una información métrica, angular o de otro tipo, que permite calcular la altura de (V).

Dado que el Sistema Abierto es el único que se va a tratar en este documento en el que se emplea una proyección cónica, a continuación se van a tratar algunas particularidades propias de dicha proyección. Conforme se vaya disponiendo de herramientas adicionales en subsiguientes capítulos, normalmente presentadas en el Sistema Diédrico, se irá viendo su aplicación en Sistema Abierto.

Paralelismo en proyección cónica [\(en YouTube\)](#)

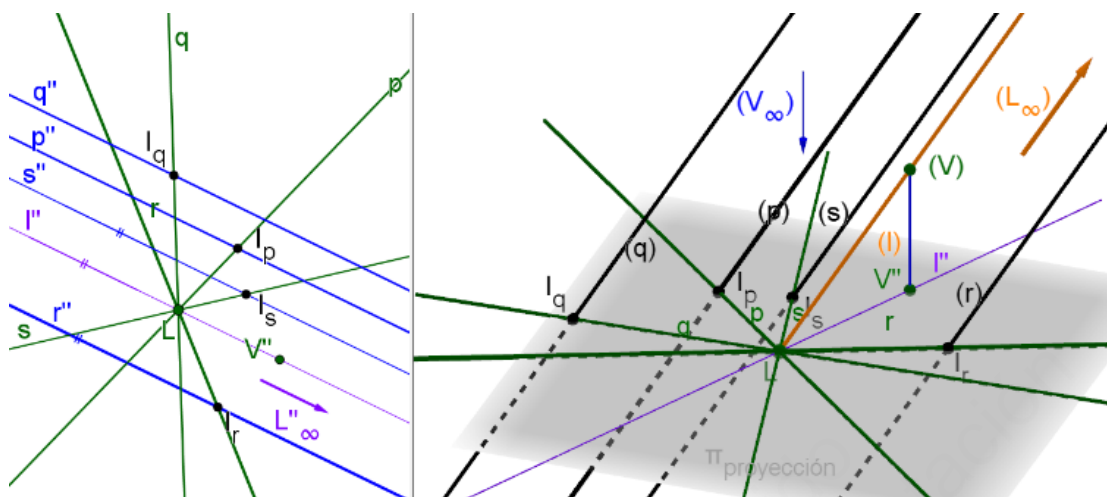
En las proyecciones cilíndricas, al mantenerse la razón simple, también se mantiene el paralelismo. Si dos rectas (r) y (s) son paralelas, sus proyecciones r' y s' son paralelas, y lo mismo sucede con r'' y s'' , r''' y s''' , etc. Sin embargo, en el caso de una proyección cónica, no se mantiene el paralelismo.



Analicemos la figura de arriba. De la recta (r) se conocen dos puntos, su intersección con el plano de proyección, I_r , cuyas proyecciones coinciden entre sí, y el punto (A) , cuyas proyecciones son A y A'' . Las proyecciones de (r) son, entonces, r'' entre A'' e I_r , y r entre A e I_r . Si se considera (L_∞) , el punto impropio de (r) , L_∞'' , su proyección cilíndrica, ha de ser también un punto impropio. Como la proyección cilíndrica y cónica de cualquier punto están alineadas con V'' , la recta I'' , paralela a r'' por V'' , define la proyección cónica del punto impropio, L . Como puede verse en la parte derecha de la figura, L es también la intersección de la recta (I) con el plano de proyección, paralela a la dirección de (L_∞) (y de (r)) por (V) . Este punto L no es más que el punto límite, homólogo del punto impropio L_∞'' , de la perspectividad de las series $r'' \bar{\wedge} r$, que tiene como centro perspectivo el punto V'' . Nótese que el otro punto límite de la perspectividad (no representado en la figura), se corresponde con la proyección ortogonal del punto de (r) que está a la misma altura que (V) (es decir, la intersección de (r) con el plano de desvanecimiento). Es decir, si las proyecciones cónicas de dos rectas son paralelas, esas rectas se cortan en un punto del plano de desvanecimiento.

Si se considera ahora una recta (s) , paralela a (r) por un punto cualquiera del plano de proyección, I_s , esta recta pasa por I_s y por (L_∞) . Su proyección ortogonal, s'' ha de pasar por L_∞'' y por I_s , (es decir, paralela a r'' por I_s) y su proyección cónica, s ha de pasar por la proyección cónica del punto impropio, L y por I_r .

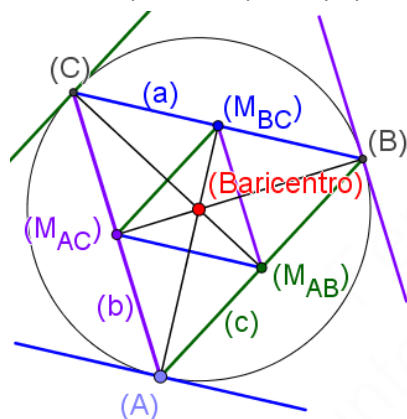
El paralelismo en proyección cónica se traduce, por lo tanto, en que las proyecciones cónicas $(r, s, p, q...)$ de rectas paralelas $((r), (s), (p), (q)...) pertenecen a un haz de rectas con vértice L , la proyección cónica de la dirección de las rectas en el espacio, (L_∞) . (figura en la siguiente página)$



Para consolidar el concepto vamos a realizar un ejercicio de ejemplo:

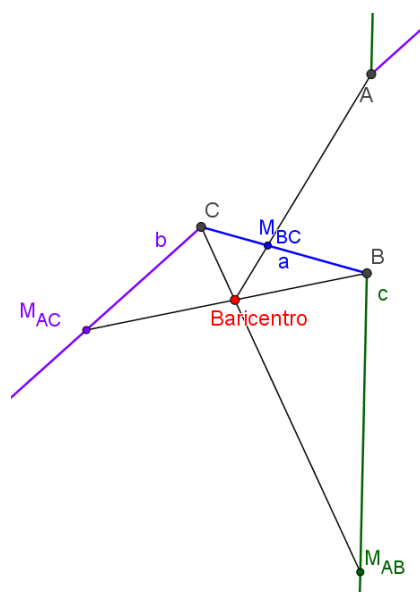
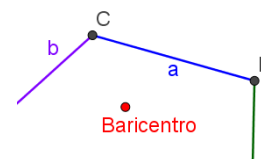
Se conoce la proyección cónica de un triángulo equilátero **(A)(B)(C)** (lados **a**, **b** y **c**, vértices **A**, **B** y **C**), así como la proyección de su baricentro, **Baricentro**. Determinar las tangentes en los vértices **A**, **B** y **C** a la cónica proyección de la circunferencia circunscrita de dicho triángulo.

Este es un ejercicio en el que solo se da la proyección cónica de los puntos, puesto que no hace nada más para determinar lo que se pide. Lo primero que hay que hacer es ver qué propiedades tiene el triángulo

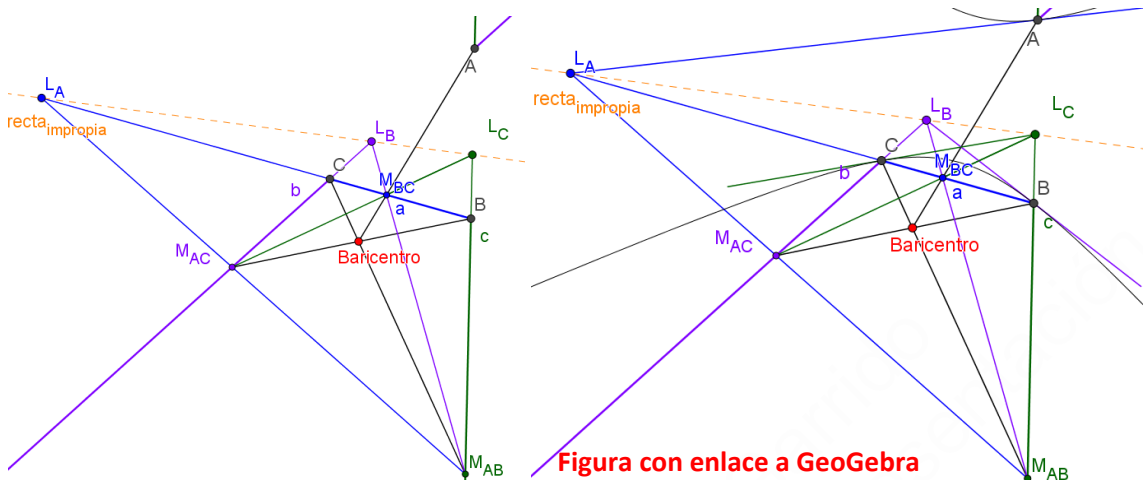


equilátero en el espacio, y qué se puede deducir de ellas que sea aplicable al problema dado. Como puede verse en la figura de la izquierda, para cada lado del triángulo, **(a)**, **(b)** y **(c)**, las rectas que unen los puntos medios de los lados restantes (**M_{BC}**, **M_{AC}** y **M_{AB}**), y las tangentes a la circunferencia circunscrita en el vértice opuesto son paralelos, representando el paralelismo en este caso con **el mismo color** para cada dirección. En la proyección cónica el paralelismo se va a traducir en pasar por la proyección del punto límite de cada

una de esas direcciones, **L_A**, **L_B** y **L_C**. Además, la relación topológica de que la recta que pasa por un vértice (por ejemplo, **a**) y por el **Baricentro** del triángulo equilátero pasa también por el punto medio del lado opuesto (en caso de **a**, **M_{BC}**) se seguirá manteniendo. Se pueden calcular de esta forma las proyecciones de los puntos medios de los tres lados (figura de la derecha), y con ello las rectas que los unen, cuyas intersecciones con los lados definen los puntos límites (en la siguiente página).



Nótese que los tres puntos límites están alineados, esa recta es la proyección cónica de la recta impropia del plano que contiene al triángulo. Dicho de otra manera, es la intersección del plano paralelo al que contiene al triángulo por el vértice de proyección cónica con el plano de proyección (ver el GeoGebra enlazado en las figuras para ver la geometría tridimensional).

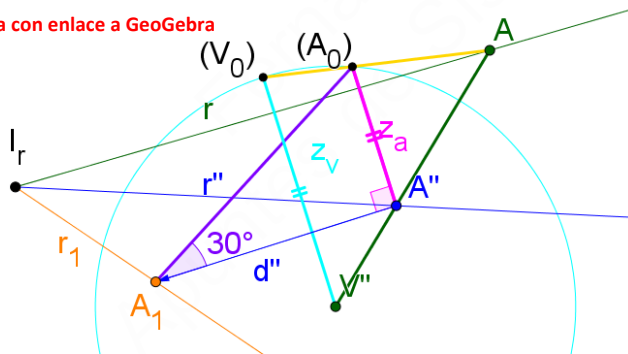


Una vez se conocen los puntos límites las tangentes han de pasar por los vértices y por los puntos límites correspondientes (figura de la derecha, donde se muestra también la cónica).

En este punto se recomienda al lector que intente los ejercicios SR-1.2, SR-4, SR-5, SR-8, SR-9, [SR-11](#), SR-12, [SR-13](#), SR-14 y SR-15 del [cuadernillo de problemas](#), y se recuerda que algunas soluciones pueden encontrarse [aquí](#). A continuación se muestra uno de ellos, el SR-11:

Se conocen las proyecciones r , r'' y r_1 de una **recta r** (cónica desde (V) , **ortogonal** y **cilíndrica oblicua** con un ángulo de 30° con el plano de proyección), así como la proyección ortogonal de (V) , V'' . Determinar la altura de (V) , z_v , radio del círculo de distancias.

Figura con enlace a GeoGebra



Para poder determinar la altura de (V) , z_v , primero se ha de determinar la altura de (A) . Como se sabe que la proyección oblicua forma 30° con el plano de proyección, se puede caracterizar el triángulo rectángulo que tiene como vértices A'' , A_1 y (A) . El **cateto d''** es conocido, así como el **ángulo** que forma con la **hipotenusa**. El otro cateto es la **altura z_a** que es necesario determinar.

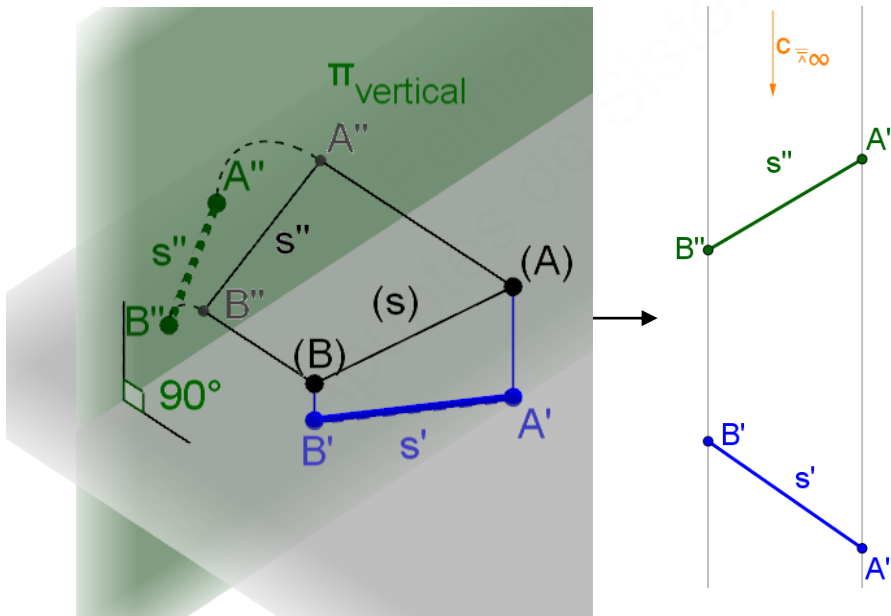
Para ello se abate sobre el plano de proyección el triángulo mencionado. Una vez conocido z_a , se puede pasar a caracterizar el triángulo rectángulo formado por (V) , V'' y A , que es semejante al triángulo formado por (A) , A'' y A . Como se sabe que los triángulos mencionados son semejantes en el espacio, se pueden determinar dos triángulos también semejantes de vértices (A_0) , A'' y A y (V_0) , V'' y A , respectivamente. El segmento z_v será paralelo al z_a empleado anteriormente determinando con el **lado amarillo** el punto (V_0) . El problema está explicado con mayor detalle y otras metodologías en el GeoGebra enlazado en la figura.

Sistema Diédrico

- Primera y segunda proyección
- Tercera proyección
- Verdadera Magnitud
- Pertenencia
 - Pertenencia aparente
 - Pertenencia real
- Planos
- Intersecciones
 - Con una recta de punta
 - Con un plano proyectante
 - Intersección recta-plano
 - Intersección plano-plano
- Rectas notables
 - Horizontal, Frontal, recta de Perfil
- Aplicaciones en Sistema Abierto
 - Pertenencia
 - Intersecciones
 - Horizontales
- Visibilidad
- Sombras (cónica y cilíndrica)

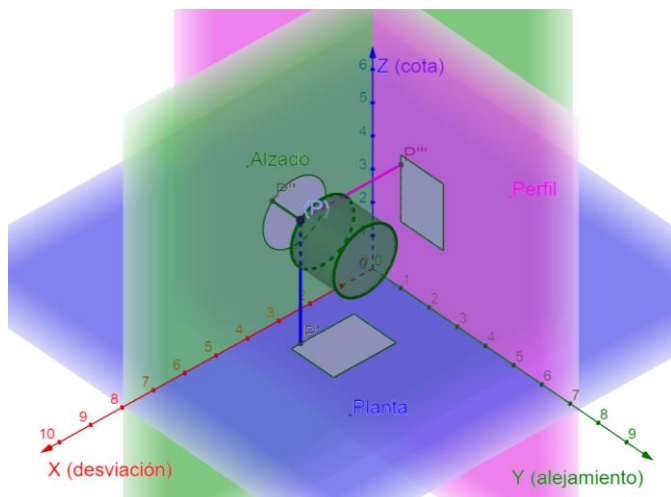
Sistema Diédrico

El otro sistema de representación que se va a tratar en profundidad es el Sistema Diédrico directo, es decir, sin línea de tierra. Este sistema es el que se emplea en la Representación Normalizada.



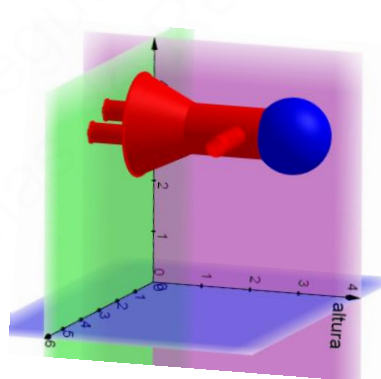
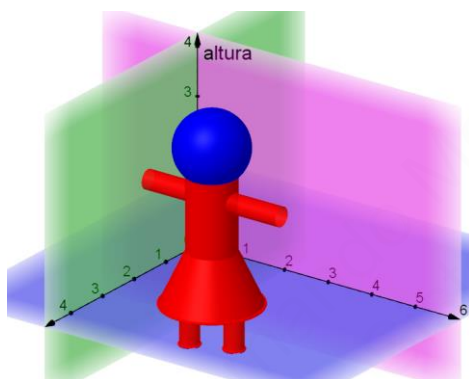
El sistema diédrico consiste en realizar dos proyecciones cilíndricas ortogonales (l' y l'') con respecto a dos planos de proyección **ortogonales** entre sí, y a continuación se realiza un abatimiento del **plano vertical** sobre el plano horizontal, para acabar llegando a un sistema con dos proyecciones relacionadas entre sí por un centro perspectivo impropio C_{∞} . Como se dijo anteriormente, dado que en este sistema no hay proyección cónica, se empleará la nomenclatura **A** o **(A)** indistintamente para referirse a los elementos en el espacio.

Figura con enlace a GeoGebra



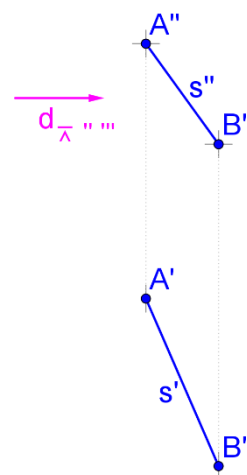
En el Diédrico clásico a la **vista I** se le denomina **Planta**, a la **vista II** se le denomina **Alzado**, y a la **vista III**, perpendicular a ambas, se le denomina **Perfil**, siendo los planos de proyección el **xy**, el **xz** y el **yz** respectivamente. Además, a esas coordenadas se les denomina **desviación (x)**, **alejamiento (y)** y **cota (z)**. Esa conceptualización viene fundamentalmente del mundo de la arquitectura donde, generalmente, existe un consenso con respecto a la dirección del suelo, y una fachada principal sobre la que considerar el alzado. En un contexto más general esa

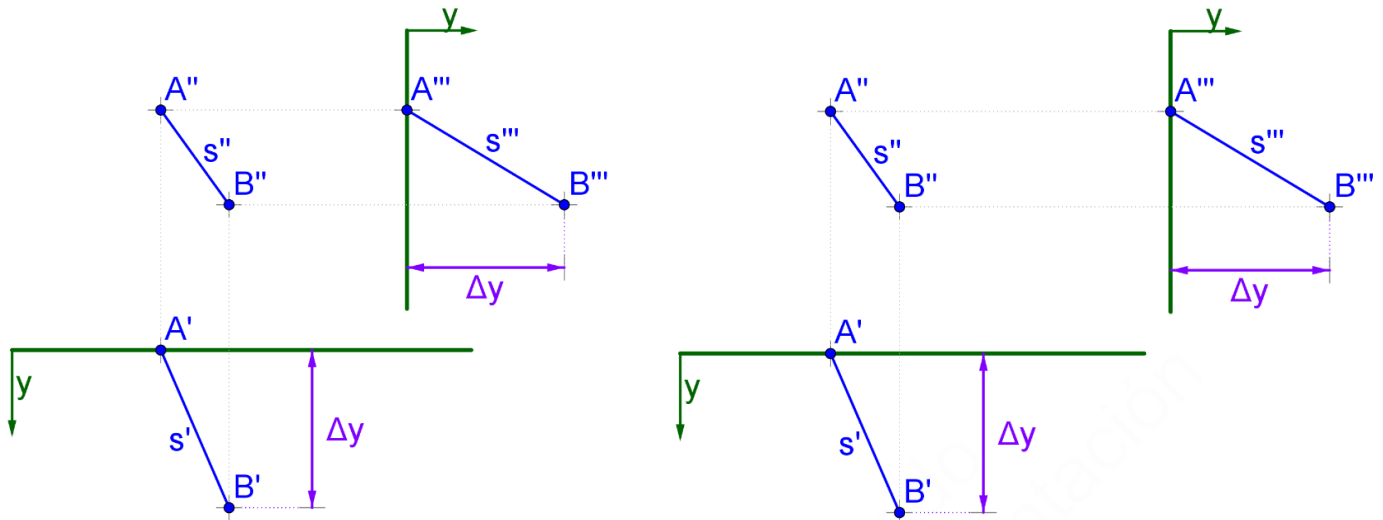
nomenclatura no tiene siempre por qué tener sentido. En general en este texto se referirá a la proyección de interés como “suelo”, y a la cota que se separa del mismo como “altura”, con independencia de que sea el plano de proyección **I**, **II**, **IV** o el que sea. En el ejemplo de la figura el plano azul es el plano **I**, el verde el **II** y el rosa el **III**. En la figura izquierda se está trabajando con el plano **I**, con lo que el “suelo” es el **plano azul**, y la “altura” es el vector que se separa de él, la **z**. En la derecha se está trabajando con el plano **II**, con lo que el suelo es el **plano verde**, y la altura es la **y**.



Tercera Proyección [\(en YouTube\)](#)

Por ejemplo, consideremos un segmento para determinar la tercera proyección, a partir de la primera y segunda proyección, el “suelo” en este caso, como en el segundo de arriba, sería el **plano xz**, y la “altura” es la coordenada **y**. La dirección de proyección que relaciona la proyección segunda y tercera, $d_{\lambda''''}$, es perpendicular a la dirección de proyección que relaciona la proyección prima y segunda. Una vez más, esta dirección de proyección es equivalente a un centro perspectivo que relaciona las dos proyecciones. Para determinar la tercera proyección hay que considerar, por lo tanto la coordenada **y**. El punto con menor coordenada **y** es el **punto A**, con lo que se toma ese punto como **referencia de “alturas”**. Esta referencia (ver figura en la siguiente página) es una **línea perpendicular** a la dirección de proyección a partir de la cual se miden las coordenadas, con el

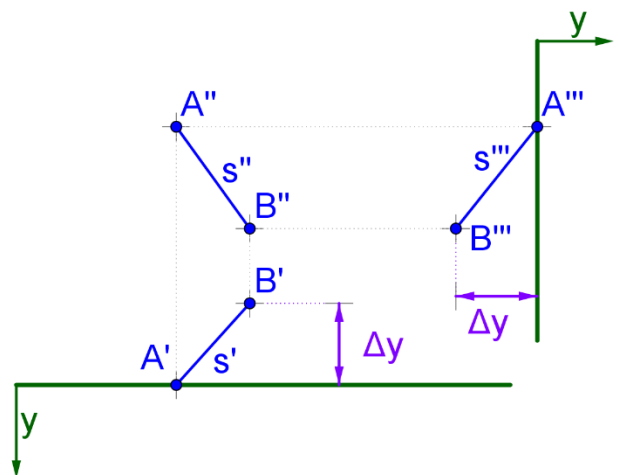




sentido positivo de las mismas siempre alejándose de la proyección “suelo”. En este caso esa referencia es una línea horizontal por A' . A cualquier distancia de A'' , a la derecha y perpendicular a d_{λ}'''' , se coloca la **referencia de “alturas”** (coordenada y) de la proyección tercera. Como puede verse entre la parte izquierda y derecha de la figura, esa distancia es arbitraria, y conduce simplemente a una representación en la que el perfil está más cerca o mas lejos del alzado, lo cual no afecta a la geometría o la representación. En esta tercera proyección el punto A''' ha de estar a una altura nula, al ser A la referencia de alturas. Para considerar la posición del punto B''' , ha de estar alineado con B'' según la dirección de proyección d_{λ}'''' . La diferencia de alturas, en este caso Δy , entre A y B puede medirse en la proyección I , como la distancia perpendicular a la **referencia** entre A' y B' . Esa misma distancia Δy es la que tiene que haber en la dirección perpendicular a la **referencia** de la proyección $'''$ entre A''' y B''' . Dado que el **segmento s** pertenece a los puntos A y B , su proyección s' ha de pertenecer siempre a las proyecciones A' y B' , como detallaremos en el siguiente apartado.

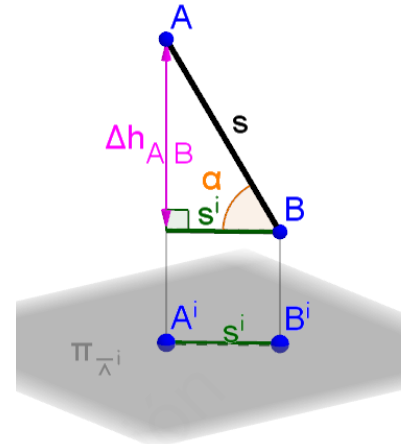
Aunque lo más cómodo operativamente es colocar la **referencia** en el punto más cercano al “suelo”, esto no siempre es posible. En el caso de la derecha, el punto B está más cerca del “suelo” que el punto A . Si la referencia se mantiene en A , entonces el Δy , entre ambos puntos es **negativo**, tiene la dirección contraria a la y positiva, tanto en la proyección I como en la $'''$. B' está mas cerca de la proyección $''$ que A' , y por lo tanto B''' está más cerca que A''' de la proyección $''$.

En este sistema diédrico directo no existe una línea de tierra que actúe como intersección entre los distintos planos de proyección. Las proyección I es idéntica con respecto a los infinitos planos horizontales, no tiene sentido obligar a emplear uno de ellos. Por eso siempre empleamos incrementos de altura, Δy por ejemplo, entre un punto y otro, en vez de emplear una coordenada absoluta.



Verdadera Magnitud [\(en YouTube\)](#)

Como en el caso del Sistema Abierto, la determinación de verdaderas magnitudes de segmentos, o de los ángulos que pueda formar dicho segmento con los distintos planos de proyección no tiene mayor dificultad que caracterizar un triángulo rectángulo. Se va a analizar un caso genérico, con un plano de proyección cualquiera, π_{λ^i} , y las proyecciones A^i y B^i de los extremos A y B del segmento s . La verdadera magnitud del segmento s es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene como catetos la **proyección s^i del segmento s** y la magnitud Δh_{AB} , la diferencia de alturas entre A y B . Esta



diferencia de altura se puede determinar en cualquier proyección colindante.

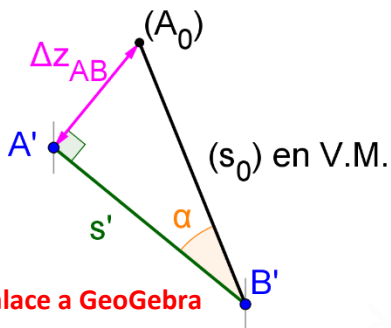
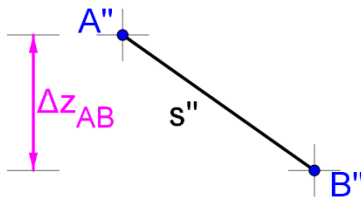


Figura con enlace a GeoGebra

entonces se está abatiendo el triángulo en la figura de la de la derecha, y el resultado es completamente válido.

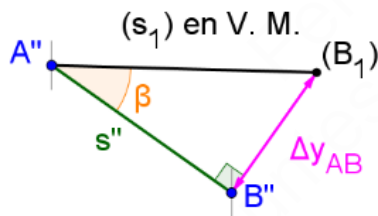
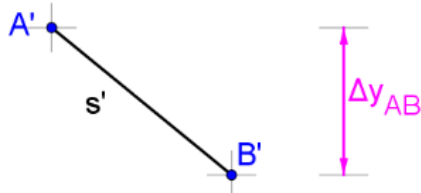
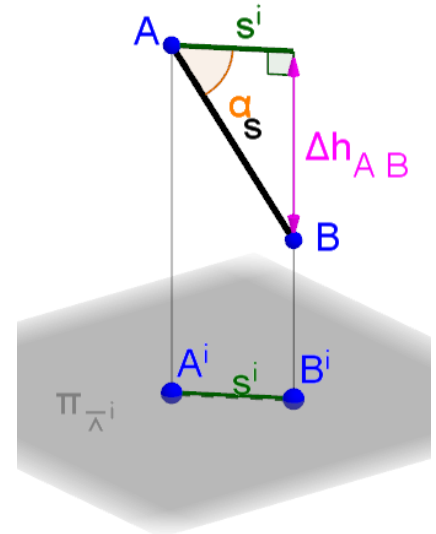


Figura con enlace a GeoGebra

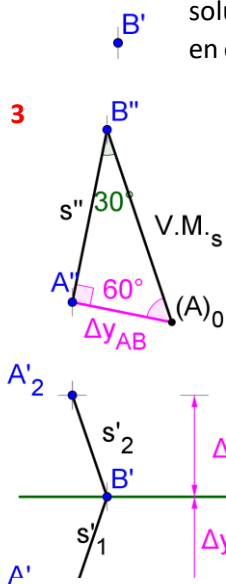
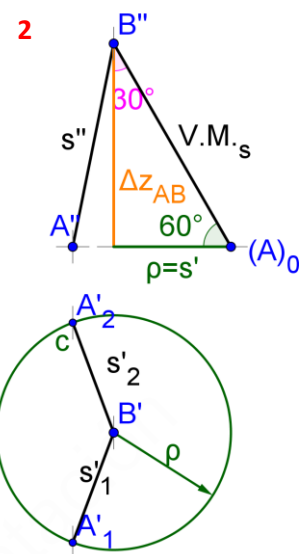


Si sin embargo se trabaja con el plano de proyección segunda, $\pi_{\lambda^{II}}$, el cateto proyección es en este caso s'' , y la diferencia de alturas con respecto a ese plano es Δy_{AB} , que se puede medir en la proyección prima. De manera análoga, llevando esa distancia en perpendicular a s'' por B'' se obtiene el triángulo abatido de vértice (B_1) y la hipotenusa (s_1) en verdadera magnitud. Igualmente, el ángulo que forma s'' con (s_1) es el **ángulo β** que forma s con el plano de proyección $\pi_{\lambda^{II}}$. Normalmente resulta más fácil de visualizar la construcción en π_{λ^I} , pero esta segunda construcción en $\pi_{\lambda^{II}}$ es completamente equivalente, sin más que darle la vuelta a la hoja 180°.

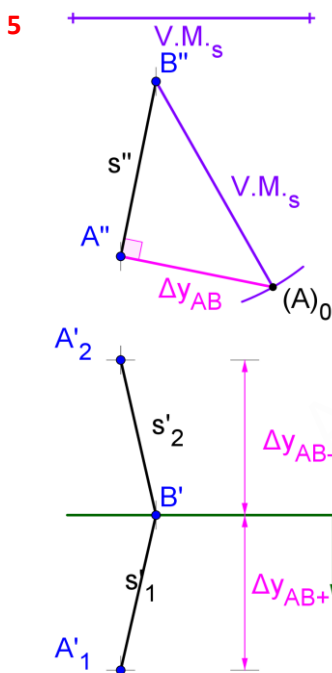
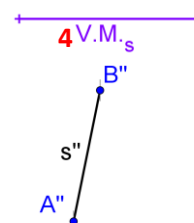




El triángulo rectángulo está caracterizado con dos datos (el tercero siendo que el triángulo es rectángulo). Por ejemplo, en el enunciado **1** se sabe que el segmento s forma 60° con el primer plano de proyección $\pi_{\lambda'}$ ($s \angle \pi_{\lambda'} = 60^\circ$) y se conoce una de sus proyecciones s'' . El triángulo rectángulo está caracterizado por un cateto Δz_{AB} , que puede determinarse en la segunda proyección (**2**), y el ángulo opuesto. Determinando $(A)_0$ se puede calcular ρ , la magnitud del segmento s' . Por lo tanto el punto A' tiene que estar a una distancia ρ de B' , es decir, en la *circunferencia c*, y a su vez tiene que estar alineado con A'' según la dirección de proyección. Existen, por lo tanto, dos soluciones A'_1 y A'_2 que son compatibles con los datos dados. Como se verá en el último capítulo, de problemas con condiciones angulares, los segmentos que forman un determinado ángulo con un plano definen un cono cuyo eje es perpendicular al plano. Este problema es equivalente a determinar la *base* del cono c , y hacer que A' pertenezca a ella.



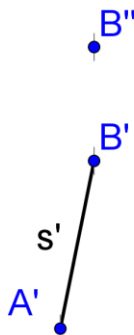
Si con los mismos A'' , B'' , B' y s'' que en **1** se busca que el segmento s forme ahora un ángulo de 30° con el segundo plano de proyección $\pi_{\lambda''}$ ($s \angle \pi_{\lambda''} = 30^\circ$), se conoce del triángulo rectángulo el cateto s'' , y el ángulo de 30° . Abatiendo ese triángulo en la proyección segunda (**3**) se puede determinar $(A)_0$ lo que define la altura del punto A con respecto al "suelo", Δy_{AB} . Como, una vez más, no se sabe si A esta por delante o por detrás de B , existen dos posibles soluciones, llevando Δy_{AB} en sentido positivo (solución A'_1) y en sentido negativo (solución A'_2).



También puede sucer que en lugar de un ángulo conozcamos la verdadera magnitud del segmento $V.M.s$ (**4**). Del triángulo se conoce entonces el cateto s'' y la hipotenusa $V.M.s$. Llevando $V.M.s$ desde B'' a una perpendicular a s'' se puede obtener Δy_{AB} (**5**). Igual que en el caso anterior no se sabe si A esta por delante o por detrás de B , con lo que existen dos posibles soluciones, llevando Δy_{AB} en sentido positivo (solución A'_1) y en sentido negativo (solución A'_2).

Se deja como ejercicio para el lector los tres ejercicios de la derecha, completamente análogos a los resueltos en esta página, pero siendo la incógnita A'' en lugar de A' . También se sugiere realizar el [SR-16.1](#), [SR-16.2](#) y [SR-17](#) del [cuaderno de prácticas](#).

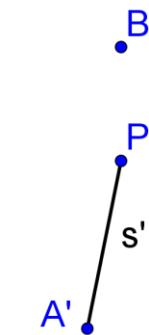
$$s \angle \pi_{\lambda''} = 60^\circ$$



$$s \angle \pi_{\lambda'} = 30^\circ$$

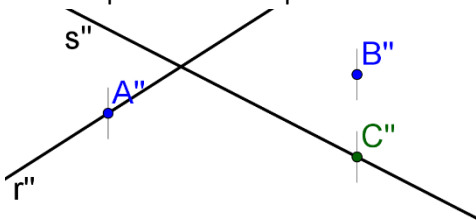
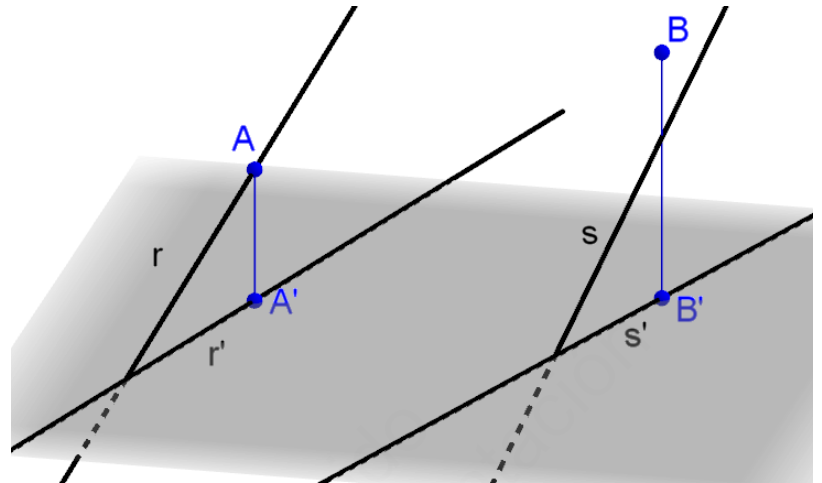


$$V.M.s$$

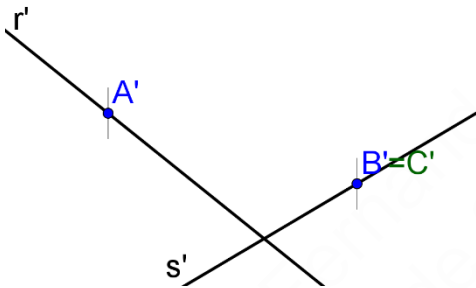


Pertenencia (en YouTube)

En cualquier sistema de representación si dos elementos se pertenecen en el espacio (el **punto A** está en la **recta r**), entonces sus proyecciones también se pertenecen ($A' \in r'$). Es una de las propiedades fundamentales de las relaciones proyectivas. No obstante, el hecho de que en una proyección dos elementos se pertenezcan no quiere decir que lo hagan en el espacio. A esto se suele referir como una **pertenencia aparente**. En este caso, $B' \in s'$, pero el **punto B** no pertenece a la **recta s**, simplemente está por encima de ella.



Sin embargo, si se tiene un sistema con varias proyecciones, sea el Diédrico o un Sistema Abierto, si dos elementos se pertenecen lo hacen en todas las proyecciones. Conversamente, si dos elementos se pertenecen en dos o más proyecciones (salvando posiciones particulares, como [rectas de perfil](#)), se pertenecen en el espacio.

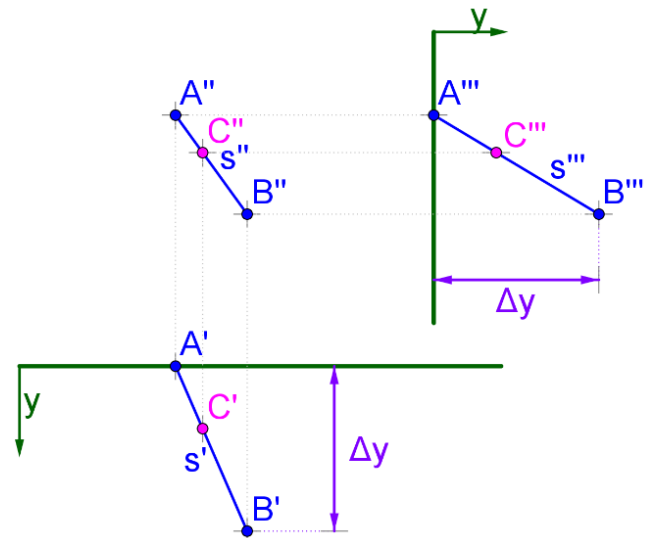


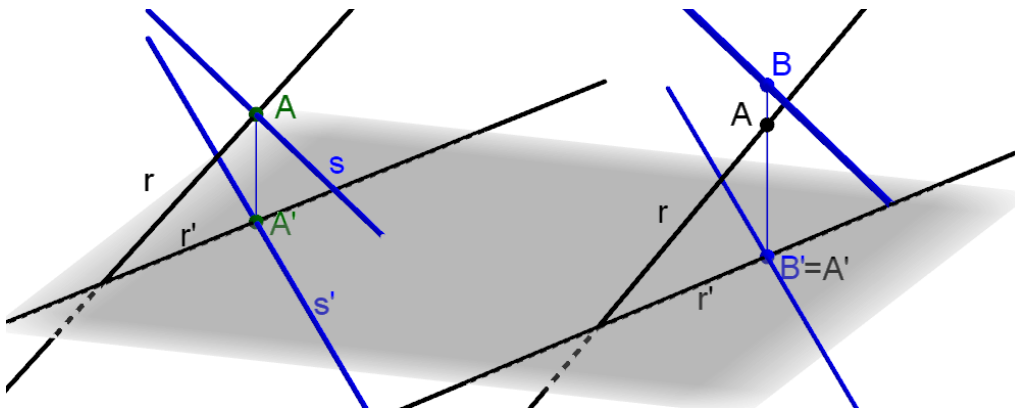
En el caso de la izquierda, $A \in r$ con lo que $A' \in r'$ y $A'' \in r''$. Sin embargo, $B' \in s'$, pero como B'' no pertenece a s'' ($B'' \notin s''$) se puede decir que **B** no está en **s**. El **punto C**, es el punto que está debajo de **B** y pertenece a **s**.

Esta propiedad de la pertenencia permite determinar de forma

cómoda la tercera (o enésima) proyección de un punto. En la figura de la derecha ya se ha determinado la tercera proyección de **s**. Si se da C' , y se sabe que $C \in s$, entonces todas las proyecciones de **C** están en las respectivas proyecciones de **s**, con lo que siguiendo las direcciones de proyección es trivial determinar C'' y C''' .

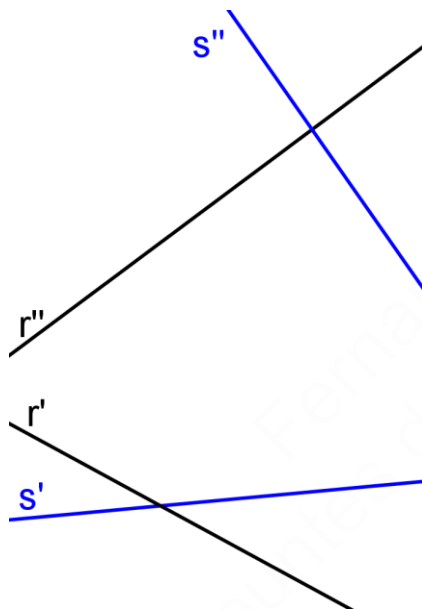
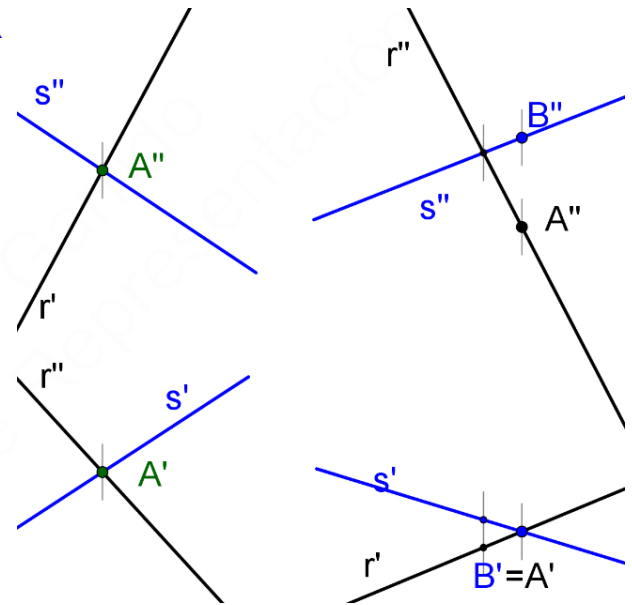
Como se ha dicho anteriormente, dos rectas en el espacio se cortan si y solo si son coplanarias (sea dicha intersección propia o impropia). Eso quiere decir que para que dos rectas se corten su punto de intersección aparente en una de las proyecciones ha de ser también común en todas las demás proyecciones.





En la parte izquierda de la figura r y s son coplanarias y se cortan, en la derecha r' y s' tienen una pertenencia aparente, pero los puntos A y B son diferentes aunque $A' = B'$.

En la figura de la derecha tenemos lo mismo, pero en Sistema Diédrico. En la parte izquierda de la figura las rectas r y s son coplanarias y se cortan, en la parte derecha r' y s' tienen una pertenencia aparente, pero los puntos A y B son diferentes aunque $A' = B'$, porque $A'' \neq B''$. Obsérvese que derecha r'' y s'' tienen también una pertenencia aparente, pero los puntos no coinciden en la proyección $''$.

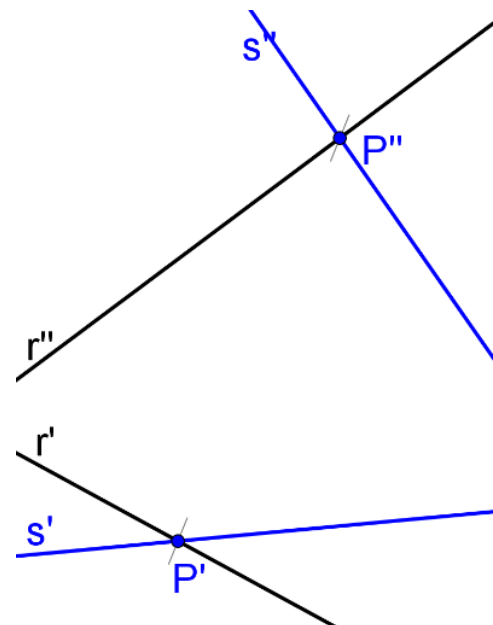


¿Se cortan por lo tanto las rectas r y s en la figura de la izquierda?

Aunque a priori la respuesta parece evidente, en realidad el problema no está definido. ¿Qué es lo que falta? La **dirección de proyección**. Aunque por comodidad lo normal es que la dirección de proyección que relaciona las proyecciones prima y segunda suele ser "vertical", es decir paralela al borde de la hoja, esto no tiene por qué ser así. La geometría es independiente frente a

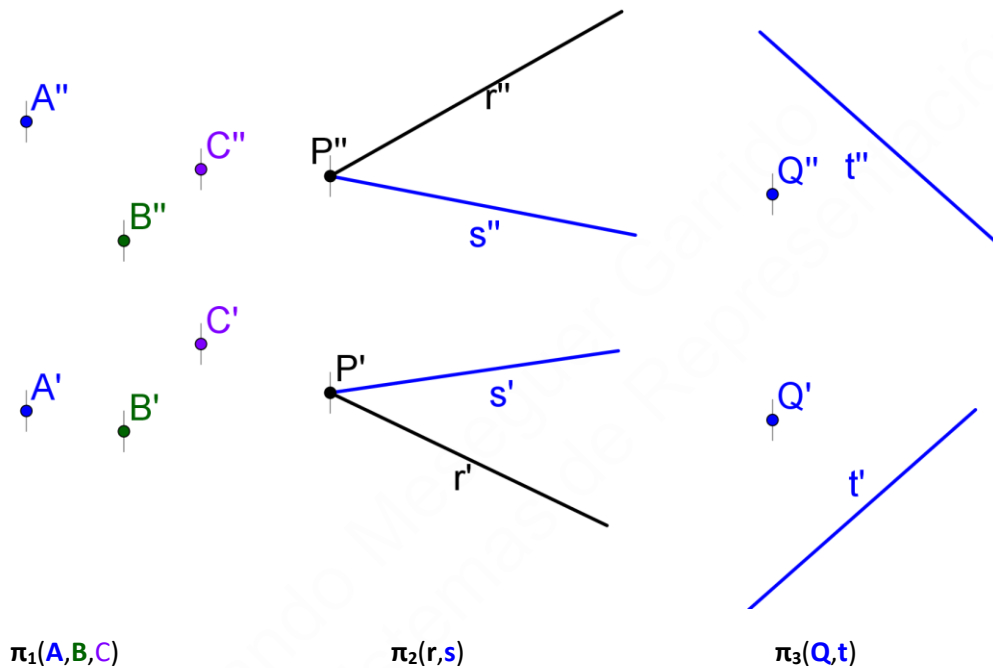
rotación, y por lo tanto la dirección de proyección puede ser cualquiera. No obstante el lector siempre puede rotar la hoja para orientar la dirección de proyección para que quede vertical. Esto puede ser más complicado si se está trabajando en una pantalla o pizarra.

Como puede verse en la figura de la derecha, existe una dirección de proyección en la cual las rectas r y s son coplanarias y se cortan en el punto P .



Planos

A diferencia de los puntos o las rectas, los planos no tienen una proyección directa en el Sistema Diédrico, a menos que se encuentren en una posición favorable. Al emplear cualquiera de los planos de proyección paralelos entre sí, en vez de emplear uno en concreto, los planos no tienen intersecciones determinadas con los planos de proyección (lo que se denominan trazas en el sistema diédrico con línea de tierra). De forma general hay que definirlos por elementos que pertenezcan al plano. O bien tres puntos (no alineados), o bien dos rectas (que se cortan), o bien un punto y una recta, $\pi_1(A,B,C)$, $\pi_2(r,s)$ y $\pi_3(Q,t)$ respectivamente, en la figura inferior.

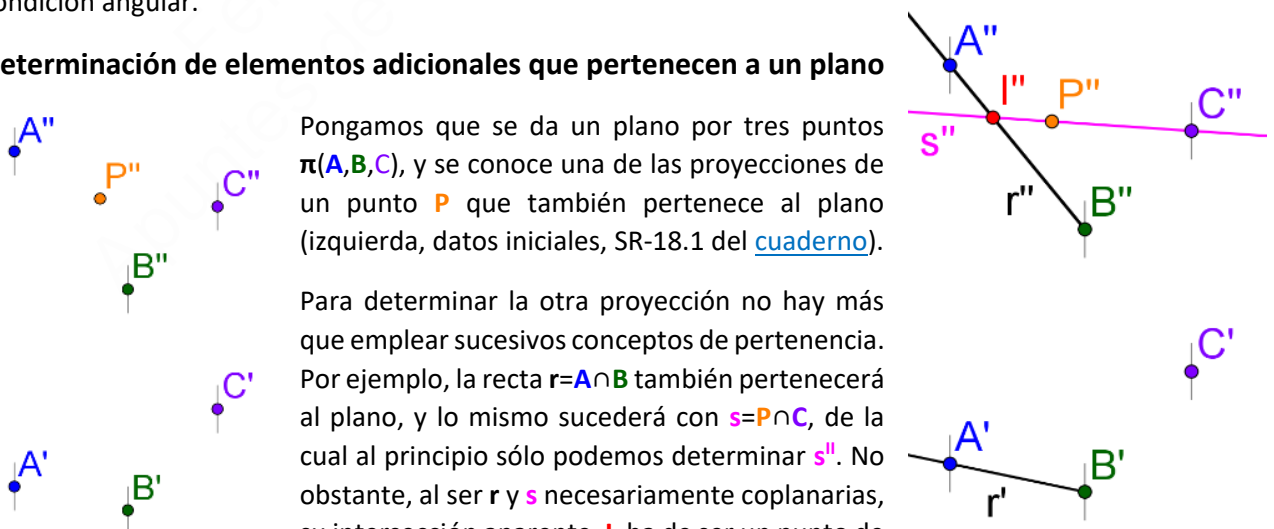


También se verá más adelante que un plano queda definido unívocamente por una recta de máxima condición angular.

Determinación de elementos adicionales que pertenecen a un plano

Pongamos que se da un plano por tres puntos $\pi(A,B,C)$, y se conoce una de las proyecciones de un punto P que también pertenece al plano (izquierda, datos iniciales, SR-18.1 del [cuaderno](#)).

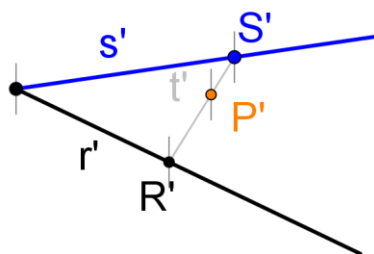
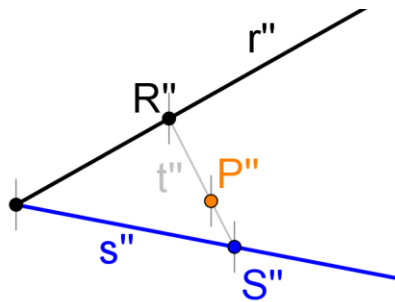
Para determinar la otra proyección no hay más que emplear sucesivos conceptos de pertenencia. Por ejemplo, la recta $r=A \cap B$ también pertenecerá al plano, y lo mismo sucederá con $s=P \cap C$, de la cual al principio sólo podemos determinar s'' . No obstante, al ser r y s necesariamente coplanarias, su intersección aparente, I , ha de ser un punto de intersección real. A partir de I'' , siguiendo la



(en YouTube)

dirección de proyección se puede determinar l' , lo que permite determinar s' , donde tendrá que estar P' , alineado con P'' en la dirección de proyección.

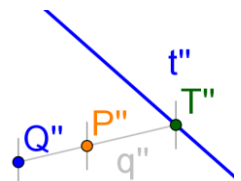
Resumiendo, el orden de la construcción es $r' = A' \cap B'$, $r'' = A'' \cap B''$, $s'' = P'' \cap C''$, $l'' = r'' \cap s''$, $l' \in r'$, $s' = l' \cap C'$, $P' \in s'$.



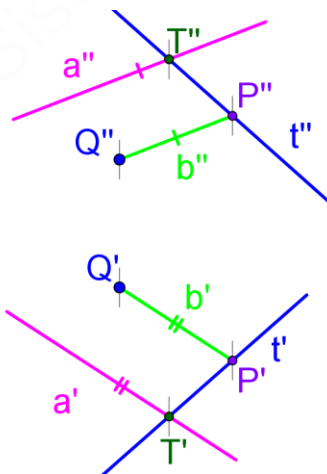
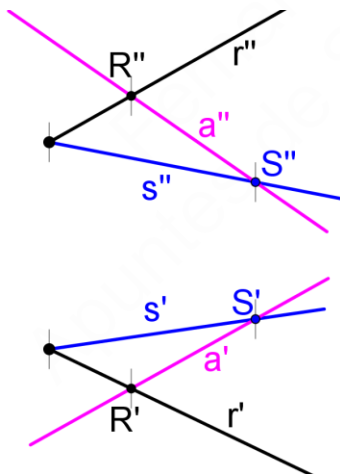
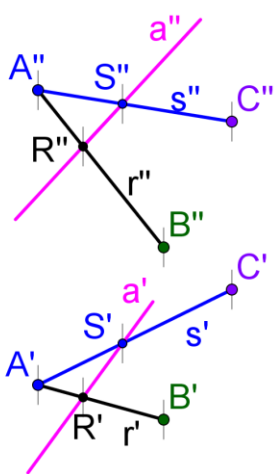
Una construcción similar (izquierda, SR-18.2) se puede realizar en el caso en el que el plano esté definido por dos rectas, $\pi(r, s)$.

De forma análoga en cualquiera de las dos proyecciones, si se hace pasar una recta t , que contenga a P y pertenezca al plano, esta cortará a r en R y a s en el punto S . Determinando las otras proyecciones de R y S (sabiendo que pertenecen a r y s y están alineadas con la dirección de proyección) se puede determinar la otra proyección de t , donde tiene que estar la otra proyección de P .

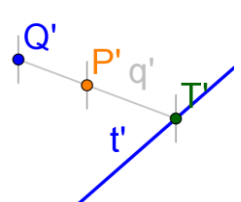
Resumiendo, si se conocía originalmente P' , el orden de la construcción es t' , R' , S' , R'' , S'' , t'' , P'' . Si se conocía originalmente P'' , el orden de la construcción es t'' , R'' , S'' , R' , S' , t' , P' .



Igualmente (derecha), si el plano está definido por una recta y un punto, $\pi(Q, t)$, se puede determinar el segmento q que pertenezca tanto a P como a Q , que cortará a t en un punto T .



Nótese que en todos los casos es trivial determinar otros elementos del plano para tenerlo por tres puntos, dos rectas, o lo que quiera que resulte más cómodo.

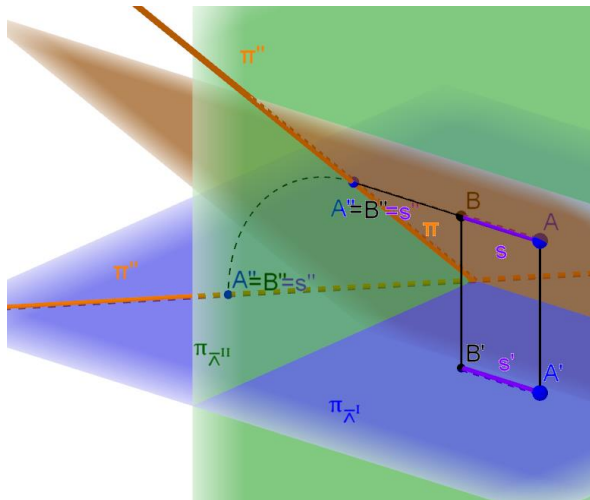
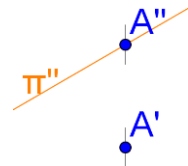


Los casos en los que se quisiera determinar una recta a que perteneciera al plano, dada una de sus proyecciones (a' o a'') son equivalentes a lo visto

anteriormente. En el caso de tener tres puntos lo más cómodo es determinar dos rectas del plano y convertirlo en ese problema. En el caso de tener el plano $\pi(Q, t)$ definido por punto y recta puede simplificar la construcción determinar b , la paralela a por Q . En el caso de conocer a'' el orden de construcción sería T'' , T' , $b'' \parallel a''$, $P'' = b'' \cap t''$, $P' = b' \cap Q'$, $a' \parallel b'$.

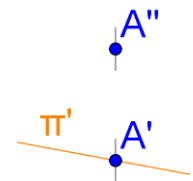
Planos proyectantes [\(en YouTube\)](#)

Como se ha mencionado anteriormente, si un plano está en una posición favorable, concretamente si es proyectante en una de las vistas, entonces sí que se puede representar en esa vista como una única traza (π'' en el ejemplo de la derecha). Al ser el plano perpendicular al plano de proyección su intersección con dicho plano de proyección se proyecta siempre de la misma manera, para cualquier plano de proyección paralelo.



En la figura de la izquierda se ve el **plano de proyección prima** π_1 y el **plano de proyección segunda** π_2 . El plano π contiene a una dirección perpendicular a π_2 , la del **segmento s**. De esa forma, $s'' = B'' = A''$, y la proyección segunda de todas las rectas y puntos que pertenecen a π queda sobre π'' .

Lo mismo sucedería en la primera proyección con cualquier plano que contenga una recta vertical, siendo entonces π' la traza del plano, proyección de todas las rectas que pertenecen al mismo.

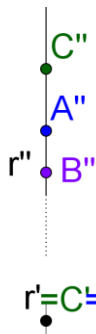


Nótese que cualquier plano paralelo a un plano de proyección será proyectante en cualquiera de las proyecciones colindantes.

Intersecciones

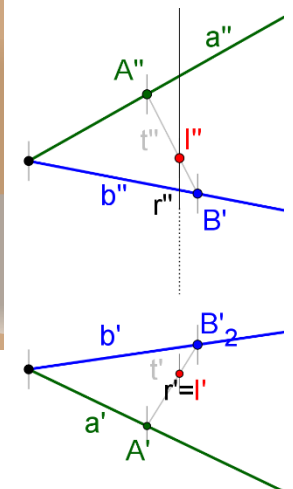
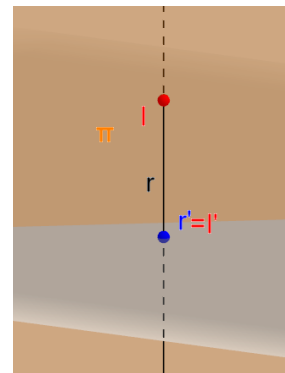
La determinación de intersecciones entre dos elementos no es más que la determinación de los puntos o rectas que pertenezcan a ambos. En general se trabajará con la intersección entre una recta y un plano (un punto) y la intersección entre dos planos (una recta), como problemas que siempre tienen solución (aunque esta pueda ser impropia). El problema de intersección de dos rectas, como ya se ha explicado [anteriormente](#), solo tiene solución si son coplanarias, y es trivial.

Intersección con una recta de punta [\(en YouTube\)](#)



Cuando una **recta r** está de punta todos los puntos que pertenecen a ella (**A, B, C,...**) se proyectan uno encima de otro en el plano de proyección al que es ortogonal la recta (el plano prima en la figura de la izquierda). $r' = A' = B' = C' = \dots$

La determinación de un punto intersección entre una **recta r** de punta y un plano π no es más que la determinación de un punto **I** del que se conoce una proyección, que pertenezca a π . Es decir, se trata de los problemas de determinación de elementos adicionales que pertenezcan a un plano resueltos algo más [arriba](#). En la figura de la derecha está resuelta la intersección $I = r \cap \pi$ (**a, b**), completamente análoga al problema resuelto en la página anterior.

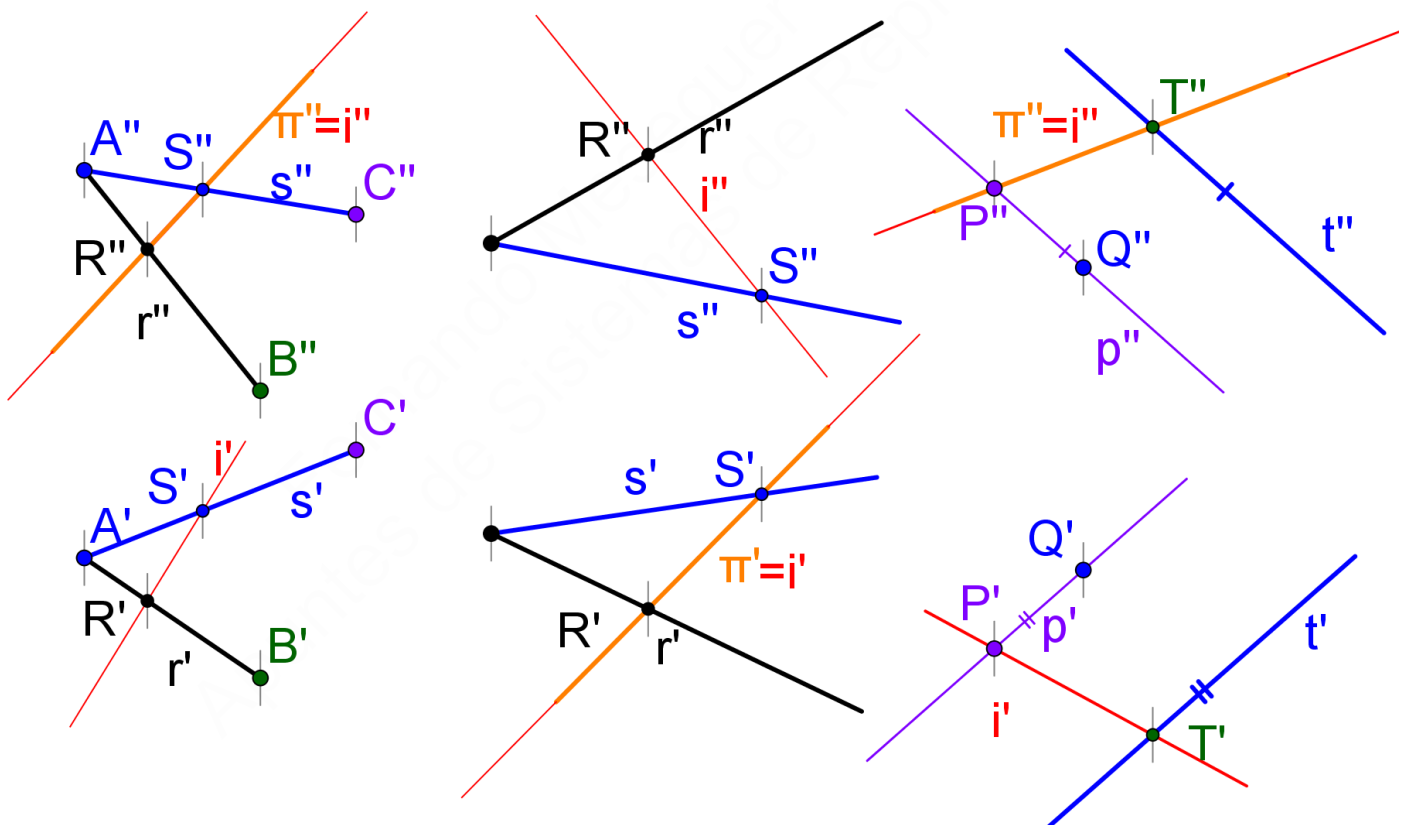
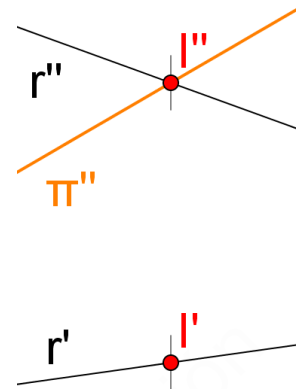


Intersección con un plano proyectante [\(en YouTube\)](#)

Los problemas de intersección con un plano proyectante son incluso más triviales. En el caso de la intersección de una **recta** r con un plano proyectante π , el punto de intersección aparente, I , ha de ser el punto de intersección real.

Esta sencillez de operación conduce a que los planos proyectantes sean una herramienta extremadamente útil para la resolución de otros problemas. Igualmente, como se verá más adelante, el uso de proyecciones auxiliares para colocar planos proyectantes o rectas de punta permite trivializar problemas más complejos.

En el caso de la intersección entre un plano proyectante y otro plano cualquiera, se trata, una vez más, de un problema que ya hemos resuelto [aquí](#). Se conoce una de las proyecciones de la **recta intersección**, i , dado que coincide con la del plano proyectante ($i' = \pi'$ o $i'' = \pi''$), por lo que el problema se reduce a determinar la otra proyección de dicha recta mediante pertenencia.



En la figura pueden verse, de izquierda a derecha, $i = \pi \cap \pi_1(A, B, C)$, $i = \pi \cap \pi_2(r, s)$ y por último $i = \pi \cap \pi_3(Q, t)$, donde π es proyectante, de izquierda a derecha, en la proyección segunda, prima y segunda respectivamente. En el caso de $\pi_3(Q, t)$, plano dado por un punto y una recta, se ha reducido también a un plano dado por dos rectas, p y t , con la particularidad que p se ha tomado paralela a t por Q .

Intersección recta-plano [\(en YouTube\)](#)

Este problema es una herramienta de gran utilidad que se empleará continuamente en el resto de este documento, con lo que es importante tenerlo absolutamente claro.

Pongamos que se quiere determinar el **punto** $I = \pi \cap r$, intersección del **plano** π y la **recta** r . Se verá más adelante que se puede hacer un cambio de plano para colocar proyectante y

reducirlo al problema trivial de la página anterior. Pero otra opción

es hacer uso de un plano auxiliar π_{aux} que sea a su vez proyectante, y que contenga a r . En la figura de la izquierda se puede ver que π_{aux} es perpendicular al **plano de proyección segunda** $\pi_{\lambda''}$, y su proyección π_{aux}'' coincide con r'' . La **recta** $i = \pi \cap \pi_{aux}$, intersección de π y el plano auxiliar π_{aux} , será trivial de determinar. Como i y r son coplanarias (pertenecen ambas a π_{aux}), su intersección aparente I ha de ser la intersección real, y como i pertenece a π I es también la intersección del **plano** π y la

recta r buscada.

En la figura de la derecha se muestra la determinación de I , intersección de la **recta** r con el plano $\pi(a,b)$ definido por las rectas a y b .

A la izquierda, tomando el plano auxiliar proyectante π_{aux} en la proyección segunda, el orden de construcción es $\pi_{aux}'' = r''$, $A'' = \pi_{aux}'' \cap a''$, $B'' = \pi_{aux}'' \cap b''$, $A' \in a'$, $B' \in b'$, $i = A \cap B$, $I' = i' \cap r'$, $I'' \in r''$.

A la derecha, tomando el plano auxiliar proyectante π_{aux} en la proyección prima, el orden de construcción es $\pi_{aux}' = r'$, $A' = \pi_{aux}' \cap a'$, $B' = \pi_{aux}' \cap b'$, $A'' \in a''$, $B'' \in b''$, $i = A \cap B$, $I'' = i'' \cap r''$, $I' \in r'$.

Como puede verse ambos trazados son funcionalmente idénticos, y obtienen la misma solución. Si al lector le resulta más fácil uno de los dos, se recomienda que lo use. Y si necesita emplear la otra proyección, por cualquier motivo, no tiene más que darle media vuelta a la hoja.

Todas las figuras de esta página [enlazan](#) a un GeoGebra donde se ilustra este concepto.

Si el plano no está dado por dos rectas, como se ha visto es trivial determinar dos rectas del mismo.

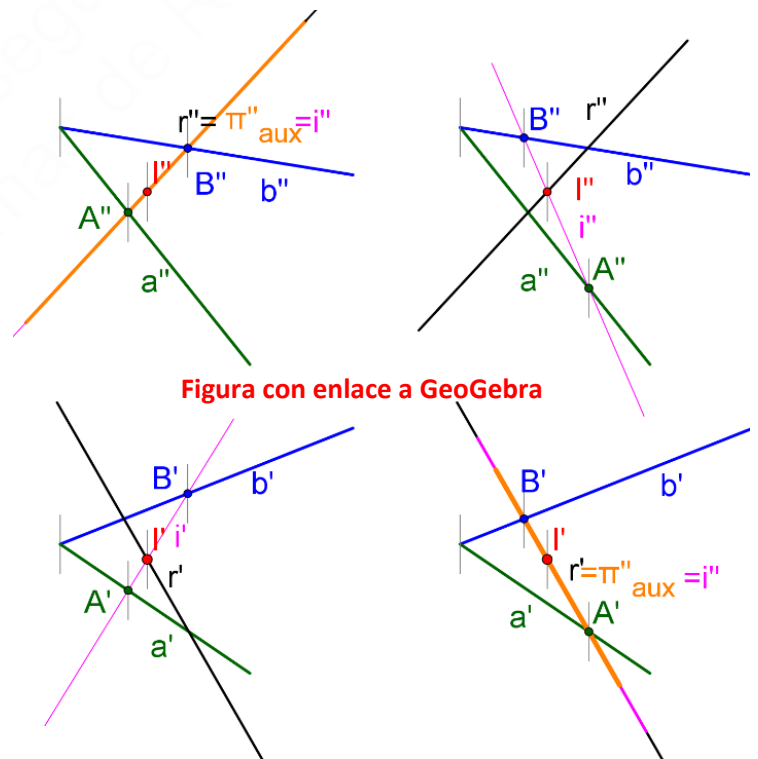
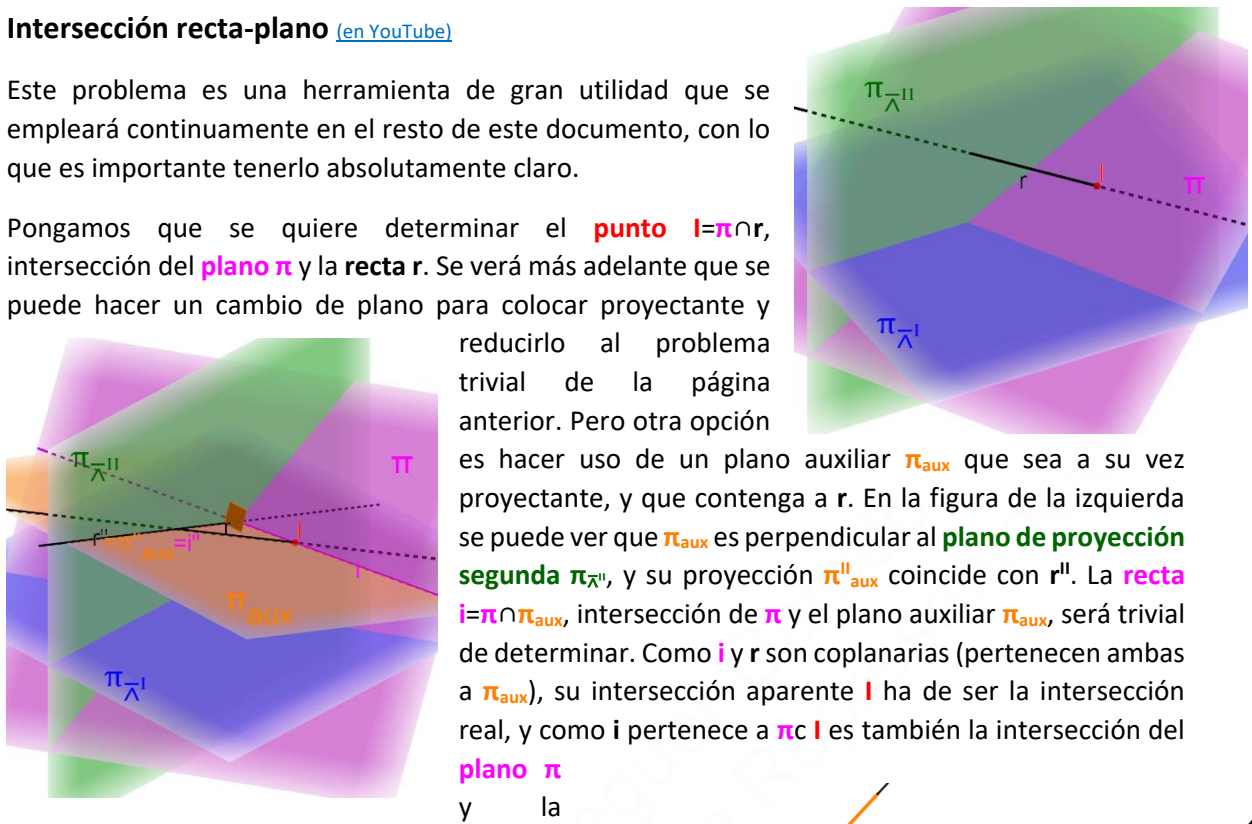
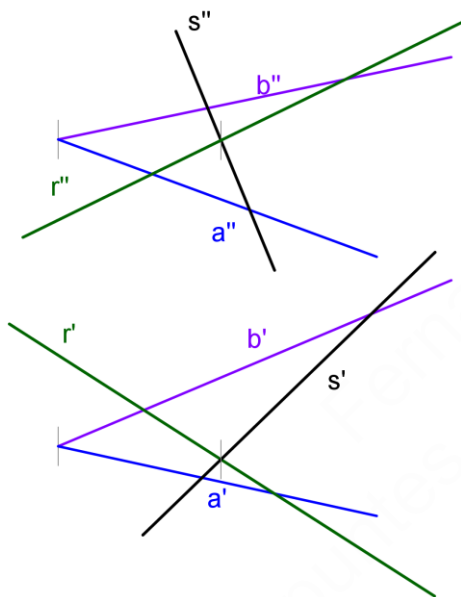
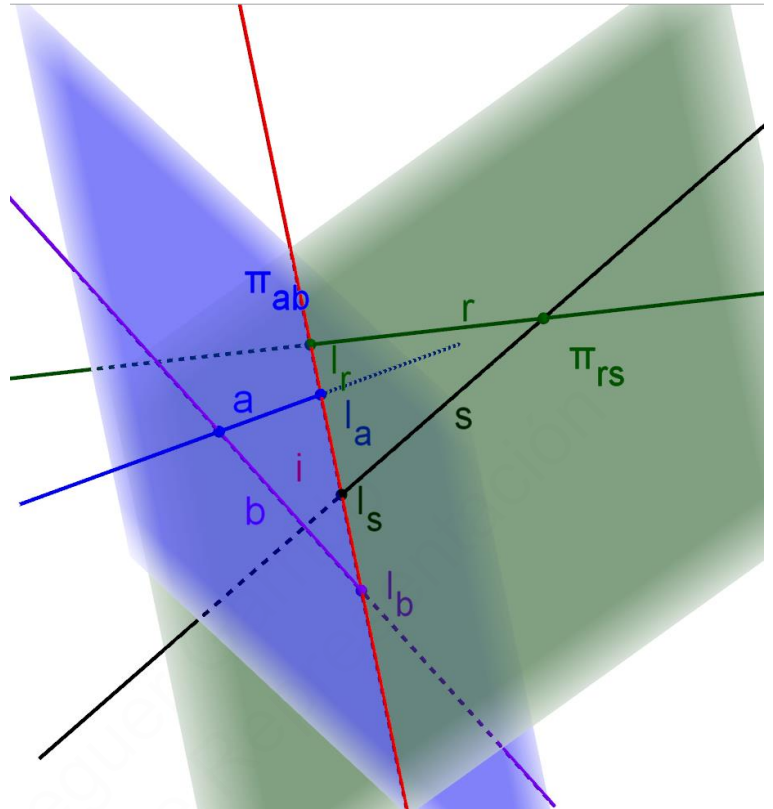


Figura con enlace a GeoGebra

Intersección plano-plano

La intersección de dos planos se reduce simplemente a resolver dos problemas de intersección recta plano consecutivamente.

Pongamos que se desea determinar la **recta** i , intersección entre el plano $\pi_{ab}(a,b)$ y el plano $\pi_{rs}(r,s)$. Como puede verse en la figura de la derecha, i contiene a los puntos I_a e I_b , intersecciones de las rectas a y b , respectivamente, con el plano π_{rs} , así como los puntos I_r e I_s , intersecciones de las rectas r y s , respectivamente, con el plano π_{ab} . La determinación de dos de los cuatro puntos I_a , I_b , I_r o I_s cualesquiera define la recta intersección i . El problema se reduce, por lo tanto, a determinar dos intersecciones de una recta con el plano al que no pertenece.

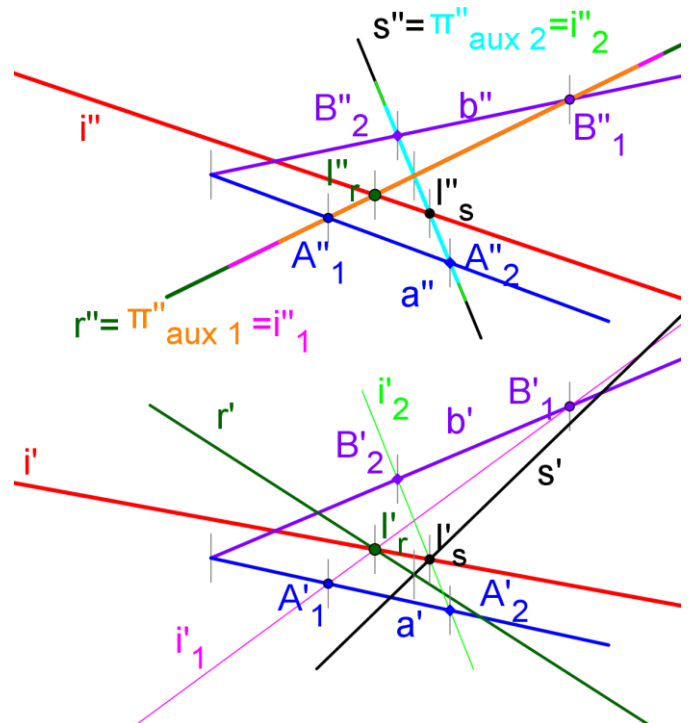


Partiendo de los datos de la figura de la izquierda, $\pi_{ab}(a,b)$ y $\pi_{rs}(r,s)$. Resulta la resolución de la derecha, cuya complejidad está más en el número de líneas que en los conceptos empleados. En este caso se ha decidido determinar, I_r e I_s cuya intersección define i . Para ambos problemas de intersección recta plano se ha empleado

un plano auxiliar proyectante en la segunda proyección, π_{aux1} y π_{aux2} .

El orden de construcción para determinar I_r es $\pi_{aux1}'' = r''$, $A_1'' = \pi_{aux1}'' \cap a''$, $B_1'' = \pi_{aux1}'' \cap b''$, $A_1' \in a'$, $B_1' \in b'$, $i_1 = A_1' \cap B_1'$, $I_r' = i_1' \cap r'$, $I_r'' \in r''$.

El orden de construcción para determinar I_s es $\pi_{aux2}'' = s''$, $A_2'' = \pi_{aux2}'' \cap a''$, $B_2'' = \pi_{aux2}'' \cap b''$, $A_2' \in a'$, $B_2' \in b'$, $i_2 = A_2' \cap B_2'$, $I_s' = i_2' \cap s'$, $I_s'' \in s''$.

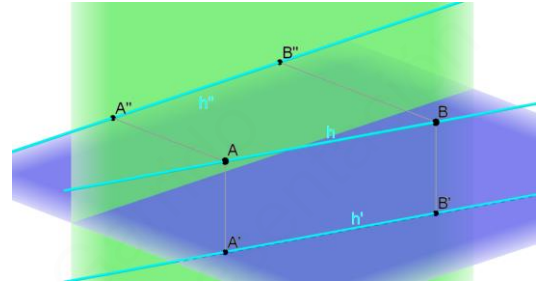


Rectas notables [\(en YouTube\)](#)

Existen ciertas posiciones de interés que las rectas o planos pueden tener con respecto a los planos de proyección. Por ejemplo, ya hemos trabajado con planos proyectantes, y rectas de punta. Así mismo, cuando un plano es paralelo a un plano de proyección en esa proyección está en verdadera magnitud, es decir, todas las rectas que pertenezcan al plano se ven también en verdadera magnitud, las distancias proyectadas son idénticas a las distancias reales. ¿Qué tienen en común esas rectas? Son todas ellas paralelas al plano de proyección (paralelas a una de las direcciones impropias del plano de proyección). Cuando estas rectas son paralelas a los tres primeros planos de proyección tienen nombre propio: rectas horizontales, rectas frontales, y rectas de perfil.

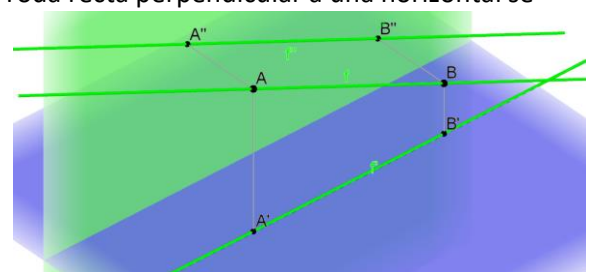
Horizontales

Las rectas horizontales son paralelas al plano de proyección prima $\pi_{\lambda'}$. Por lo tanto su proyección h' sobre dicho plano está en verdadera magnitud.



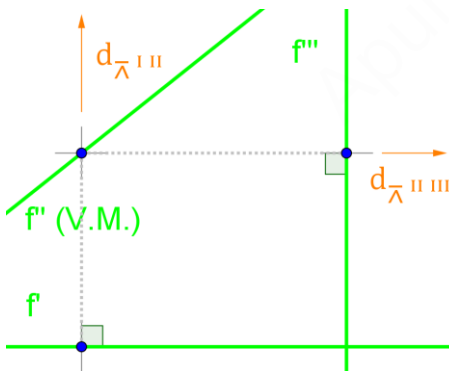
A su vez h'' es perpendicular a la dirección de proyección que relaciona las dos primeras vistas, $d_{\lambda' \text{ II}}$ al tener una z constante. De hecho, la proyección de en cualquier vista adyacente a la primera proyección será necesariamente perpendicular a la dirección de proyección que relaciona la vista con la proyección prima (esta frase tendrá más sentido cuando se expliquen las proyecciones o vistas auxiliares).

La horizontal es por naturaleza la recta más fácil de conceptualizar o entender, dado que todos los humanos compartimos una referencia común en el suelo que pisamos. El resto de rectas paralelas a los planos de proyección no son que aplicar el mismo concepto, pero con un “suelo” distinto. Toda recta perpendicular a una horizontal se ve perpendicular en la proyección I .



Frontales

Las rectas paralelas al plano de proyección segunda, $\pi_{\lambda''}$ se denominan rectas frontales. Por lo tanto, su proyección f'' sobre dicho plano está en verdadera magnitud.



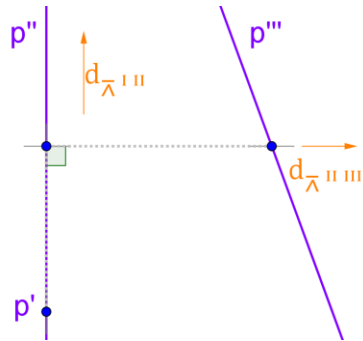
A su vez f' es perpendicular a la dirección de proyección que relaciona las dos primeras vistas, $d_{\lambda' \text{ II}}$ al tener una y constante. De la misma manera, f'' es perpendicular a la dirección de proyección que relaciona las vistas segunda y tercera, $d_{\lambda'' \text{ III}}$, al igual que lo es cualquier proyección de una frontal en una vista adyacente a la segunda. Toda recta perpendicular a una frontal se ve perpendicular en la proyección $^{\text{II}}$.

Nótese que el concepto de frontal no tiene nada que ver con el concepto tradicional de vertical, que normalmente se asocia en contraposición a horizontal. Las rectas frontales no son en general verticales (a menos que estén de punta en el plano $\pi_{\lambda'}$). Además, las frontales implican paralelismo a un plano vertical, lo

que, una vez más, no tiene la misma universalidad que el plano horizontal. Todos los planos horizontales son paralelos, pero hay infinitas direcciones de planos verticales. Nótese que una recta que sea paralela a ambos planos de proyección es tanto horizontal como frontal al mismo tiempo.

Perfil

Las rectas de perfil son paralelas al plano de proyección segunda, $\pi_{\lambda''}$, con lo que es su proyección p'' la que está en verdadera magnitud. Además, p'' es perpendicular a la dirección de proyección que relaciona las vistas segunda y tercera, $d_{\lambda''''}$.



Estas rectas son empleadas con mucha menor frecuencia que las dos anteriores, porque no solo no tienen la utilidad y facilidad de operación en las dos primeras vistas que tienen las frontales y horizontales, sino que, en el caso de estar trabajando solo con p' y p'' es necesario conocer las proyecciones de dos puntos

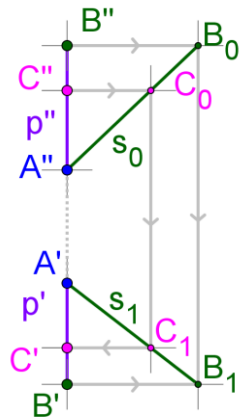
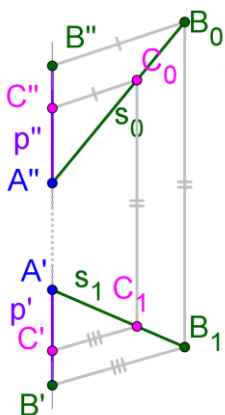
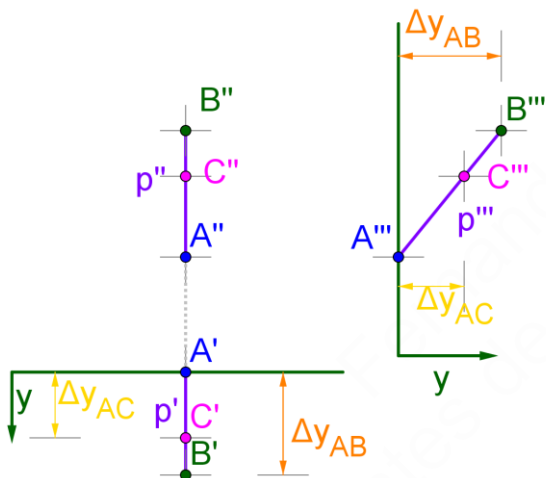
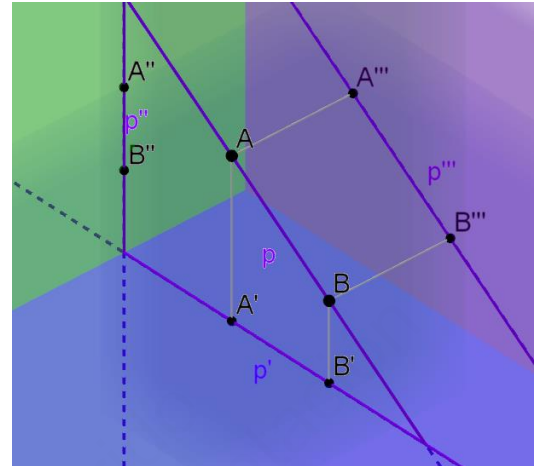
de la misma para que esté definida su dirección. Esto sucede porque quedan una encima de la otra, y no se puede determinar pertenencia simplemente llevando el punto según la dirección de proyección, por ejemplo. En la figura de la derecha se tiene un segmento

p , de límites A y B , colocado de perfil. ¿Cómo se puede determinar la otra proyección del punto C que pertenece a p ?

Existe la posibilidad (izquierda), por supuesto, de determinar la tercera proyección p''' , y con C''' determinar Δy_{AC} , la diferencia de "alturas" sobre el plano de proyección segunda entre el punto A y el punto C . Llevando esa magnitud a p' se puede determinar C' . Orden de construcción, referencia de y en I , referencia de y en III , A''' , Δy_{AB} , B''' , p''' , C''' , Δy_{AC} , C' .

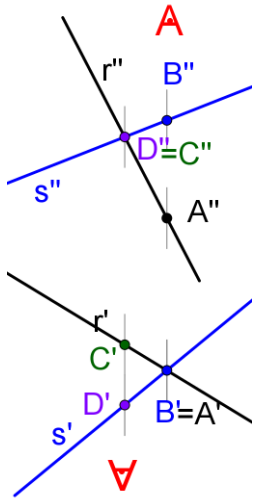
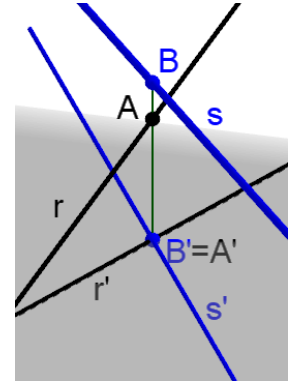
Pero también se puede emplear la propiedad de que, al ser un producto de perspectivas cilíndricas, se conserva la razón simple entre la serie I y la serie II . De esta manera se puede emplear el teorema de Tales para determinar C' (figura de la derecha). Con un segmento cualquiera s_0 sobre A'' se determina la serie semejante $A''C_0B_0$. Se lleva a otra serie semejante $A'C_1B_1$, sobre el segmento s_1 , y con eso se determina C' . Nótese que se han llevado direcciones perpendiculares por simplicidad de trazado, pero es válido en cualquier otra dirección (figura de la izquierda).

En una recta de perfil dos pertenencias aparentes no indican necesariamente una pertenencia real, como se ha visto la razón de distancias entre los puntos A , B y C ha de ser la correcta para que $C \in p$.



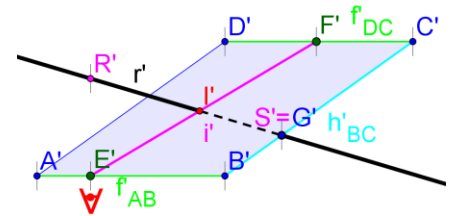
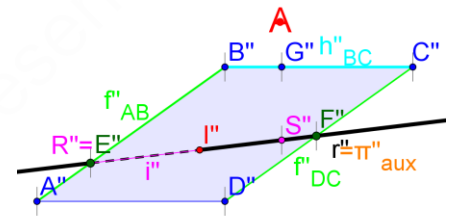
Visibilidad

Cuando se hace una proyección de varios elementos puede ser interesante considerar su visibilidad. Por ejemplo, en la figura de la derecha la recta s está por encima de la recta r , y por lo tanto en la intersección aparente en la primera proyección se vería el punto B en lugar del A . Toda determinación de visibilidad se hace igual, comprobando cual de los dos puntos de intersección aparente tiene una separación mayor del correspondiente plano de proyección.

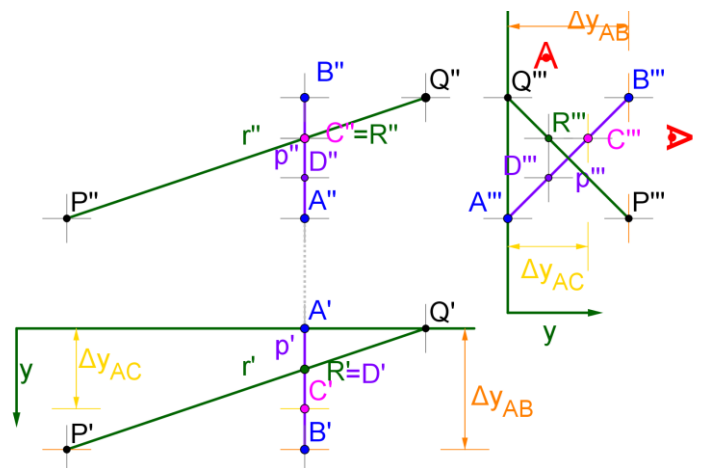


En el ejemplo de la izquierda el punto de intersección aparente entre r'' y s'' es $D'' = C''$. **Mirando** en la primera proyección en dirección a la segunda se puede ver que primero se encuentra el punto D' estando C' detrás. La recta s'' se ve por delante de r'' . El punto de intersección aparente entre r' y s' es $B' = A'$. **Mirando** en la segunda proyección en dirección a la primera se puede ver que primero se encuentra el punto B'' estando A'' debajo. La recta s' se ve por encima de r' . Para afianzar este concepto se recomienda al lector que realice el ejercicio [SR-20](#) del [cuadernillo de problemas](#).

En el caso de la intersección entre una recta y un plano, la visibilidad cambia en el punto de intersección. En el SR-19, resuelto a la izquierda, se ha determinado el punto $I = r \cap \pi(A, B, C, D)$, utilizando la metodología [habitual](#). Para determinar la visibilidad entre la recta y el plano se toma un punto de intersección aparente $R'' = E''$, donde $R \in r$ y $E \in f_{AB}$. **Mirando** en la primera proyección en dirección a la segunda se puede ver que primero se encuentra el punto E' estando R' detrás. El segmento de r'' entre I'' y R'' está oculto detrás de π , y se representa en línea discontinua. Para determinar la visibilidad en la primera proyección se toma otro punto de intersección aparente, por ejemplo $S' = G'$, donde $S \in r$ y $G \in h_{BC}$. **Mirando** en la segunda proyección en dirección a la primera se puede ver que primero se encuentra el punto G'' estando S'' debajo. El segmento de r' entre I' y S' está oculto debajo de π , y se representa en línea discontinua.



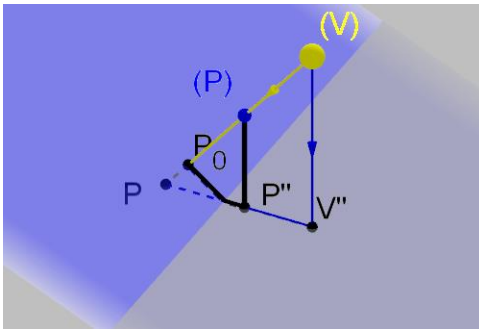
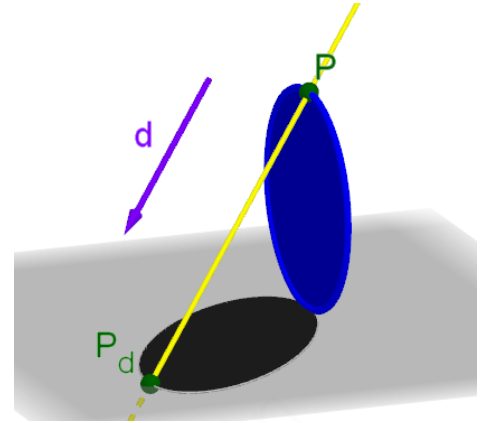
La visibilidad es más complicada cuando se trata con rectas de perfil. Como se ha dicho antes, en ellas la pertenencia aparente no implica pertenencia real. A la izquierda está el ejercicio SR-22 del [cuadernillo](#), en el que partiendo de las dos primeras proyecciones de los segmentos r y p se pide determinar la visibilidad. Llevando a una tercera proyección, como en la página anterior, se puede comprobar que, en los dos puntos de intersección aparente, $C'' = R''$, y $R' = D'$, C está por delante de R , y R está por encima de D .



Sombras

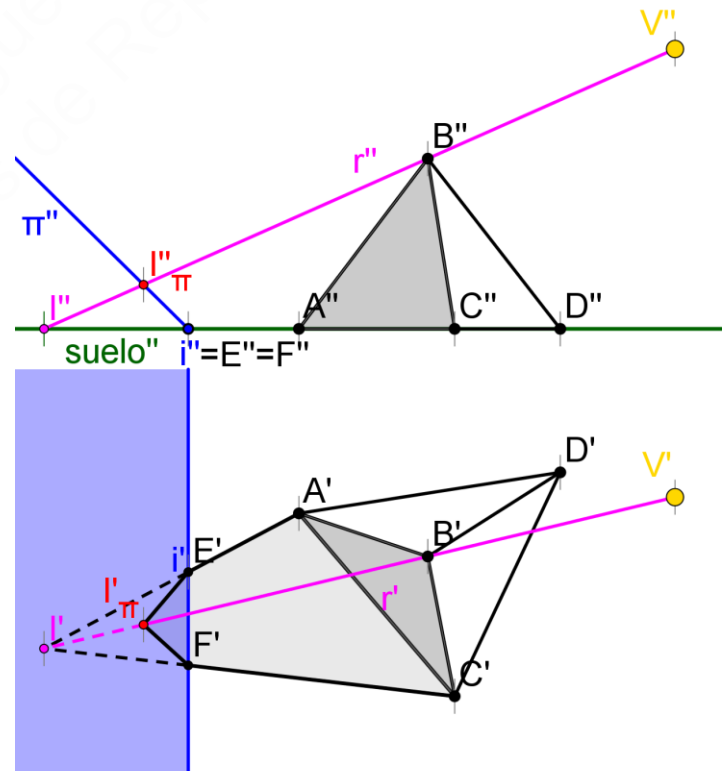
Otro problema derivado de conceptos ya tratados en este documento es el de las sombras, sea desde un foco de luz impropio, como puede ser el sol, como de una lámpara (foco de luz propio). Estos problemas consisten en determinar la proyección de los distintos objetos tomando como vértice el foco de luz.

En la figura de la derecha se ve un **disco** en el espacio y la luz tiene la dirección del vector **d**. Cada punto **P** del contorno se proyecta según la dirección **d** en un punto **P_d** del plano de proyección. Todo el interior de ese contorno está a la **sombra** del **disco**.



En el caso de un foco de luz que no sea impropio, lo que se tiene es una proyección cónica de **vértice** el foco de luz, lo que a efectos prácticos se trata de un sistema abierto. Con la proyección segunda de **(V)**, **V''**, y su altura proyectando el punto **(P)** se puede obtener la sombra del segmento **P''(P)**, y si se pretende determinar la sombra sobre un plano oblicuo, no hay más que determinar una intersección recta plano para determinar **P₀**.

En el problema de la derecha se da una pirámide **(A)(B)(C)(D)** por sus dos primeras proyecciones, así como las del foco de luz **V**. La pirámide está apoyada sobre el **suelo''**, y existe un plano proyectante oblicuo **π''**, cuya intersección con el suelo es la **recta (i)**. Se pide determinar la sombra de la pirámide. La **recta (r)** marca el rayo de proyección cónica del vértice **(B)**. Su intersección con el **suelo''**, el punto **(I) = (r) ∩ (suelo'')** se correspondería con la proyección cónica de **(B)**, y es trivial de determinar en la segunda proyección. El segmento **I' - A'** es la sombra de **(B) - (A)** y el segmento **I' - C'** es la sombra de **(B) - (C)**. para determinar la sombra de la pirámide sobre el plano oblicuo se determina la intersección de dichos segmentos con la **recta (i)**, los puntos **(E)** y **(F)**, así como **(I_π) = (r) ∩ (π)**, también trivial en la segunda proyección. Con esto se puede completar la sombra del objeto. Nótese que si **(π)** no fuera proyectante el problema se resolvería de manera análoga, con la diferencia que las distintas intersecciones con el plano requerirían algo más de trabajo para ser determinadas. Se recomienda realizar el problema [SR-51.1](#) del [cuadernillo de problemas](#). También se quiere hacer notar al lector que **cualquier problema de sistema abierto se puede convertir en un problema de diédrico** y viceversa, sin más que llevarse la información en alturas a una segunda proyección, o en dirección contraria, emplear el círculo de distancias.



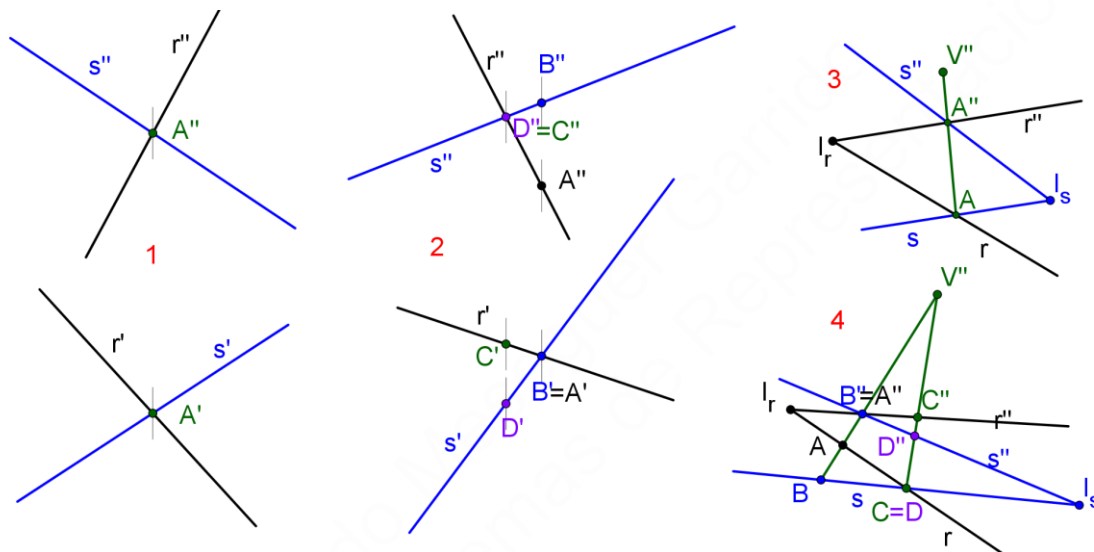
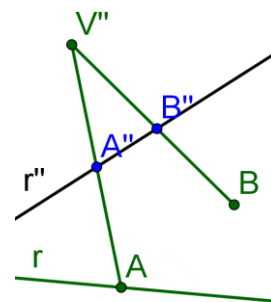
Aplicaciones en Sistema Abierto

La mayor parte de los conceptos explicados en este capítulo se pueden aplicar en el sistema abierto.

Pertenencia

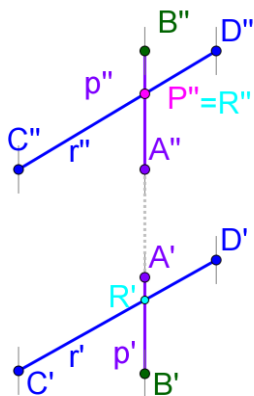
Como se ha mencionado anteriormente, si dos elementos se pertenecen lo hacen en todas las proyecciones. Conversamente, si dos elementos se pertenecen en dos o más proyecciones, se pertenecen en el espacio.

En la figura de la derecha $A'' \in r''$ y $A \in r$ con lo que se puede afirmar que $(A) \in (r)$. Sin embargo, aunque $B'' \in r''$, como $B \notin r$ entonces el punto (B) no pertenece a la recta (r) .



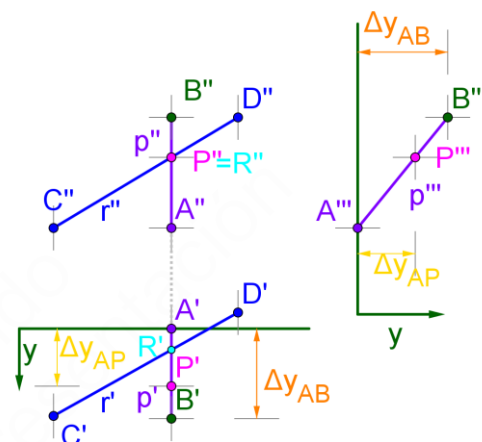
En el caso de intentar determinar si dos rectas (r) y (s) se cortan o se cruzan, en el Sistema Diédrico dos rectas se cortan (1) si los puntos de intersección aparente en ambas proyecciones están alineados con la dirección de proyección. Si esto no sucede (2), el punto de intersección aparente en el primer plano de proyección $A' = B'$, no es un punto de intersección real dado que $A'' \neq B''$. De la misma manera, en el plano de proyección segunda $C'' = D''$ pero $C' \neq D'$. En el sistema abierto todo funciona de la misma manera, con la diferencia que las dos proyecciones no están relacionadas por una dirección de proyección impropia, sino por un vértice propio, V'' . Dos rectas se cortan (3) si sus puntos de intersección aparente $(A$ y $A'')$ están alineados con V'' . Sin embargo (4), si el punto de intersección aparente $A'' = B''$ se corresponde con dos puntos distintos en proyección cónica, $A \neq B$, las rectas no se cortan. Igualmente, el punto de intersección aparente en la proyección cónica, $C = D$, resulta en dos puntos distintos en la proyección cilíndrica ortogonal $C'' \neq D''$. Por asegurar que queda claro, en 1 y 3 $(A) = (r) \cap (s)$ y en 2 y 4, $(A); (C) \in (r)$ y $(B); (D) \in (s)$.

Estas determinaciones son triviales en el caso de tener los elementos en posiciones genéricas. En el caso de que las proyecciones de una recta contengan al vértice de proyección, es decir, en diédrico una recta de perfil, en sistema abierto cualquier recta en un plano proyectante en Π que contenga a V'' (es decir, cuyas proyecciones coincidan y contengan a V''), el problema es algo más laborioso. Como se mencionó anteriormente, una recta de perfil proyectada únicamente en los dos primeros planos de proyección ha de darse por dos puntos para que quede determinada, y lo mismo sucede



sistema abierto con cualquier recta con $s = s'' \in V''$. Para poder determinar si una recta en esa posición particular se corta con otra se puede, por ejemplo, acudir a una tercera proyección. En el enunciado de la izquierda (equivalente al SR-22 resuelto anteriormente) se conoce una **recta (r)** por sus dos proyecciones, y la recta de **perfil (p)** está definida por los puntos **(A)** y **(B)**. El punto de intersección aparente en la segunda proyección es $P'' = R''$ donde $(P) \in (p)$ y $(R) \in (r)$. La determinación de R' es inmediata, pero como se explicó anteriormente, no sucede lo mismo con P' . En realidad en este caso es trivial ver que las ternas $(A' B' R') \neq (A'' B'' P'')$ porque R'

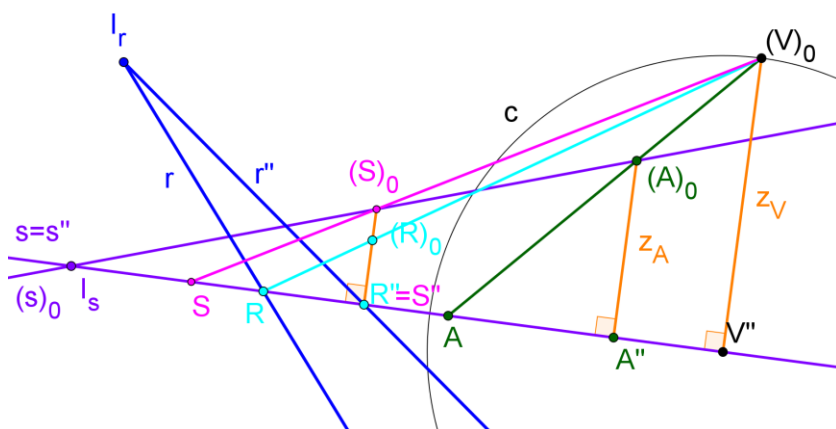
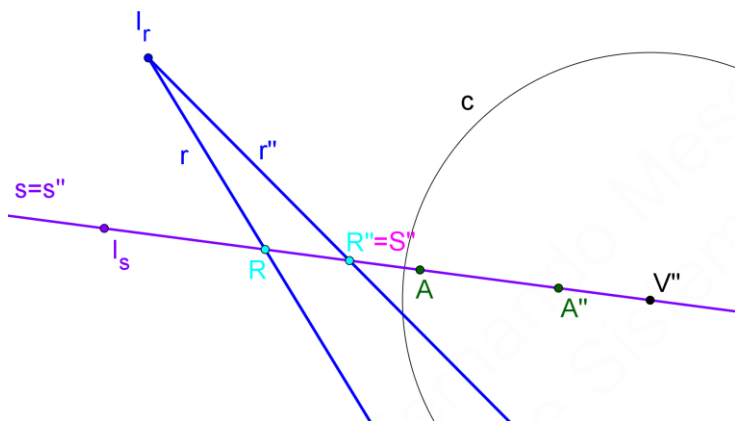
está más cerca de A' que de B' , pero P'' está más cerca de B'' que de A'' , con lo que necesariamente $P' \neq R'$ y las rectas no se cortan, pero en otros casos puede no estar tan claro. Por lo tanto se podría determinar P' , como puede verse en la figura de la derecha y comprobar que $P' \neq R'$. Nótese que no es necesario determinar para llegar a determinar r''' que las rectas se cruzan. Orden de construcción,

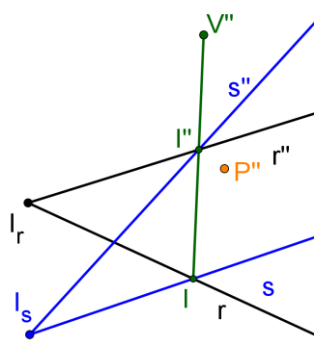


referencia de y en I' , referencia de y en III' , A''' , Δy_{AB} , B''' , p''' , P''' , Δy_{AP} , P' .

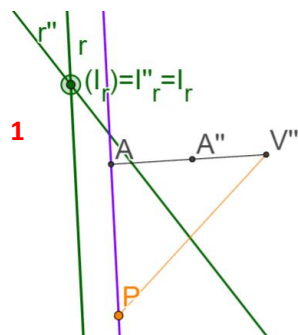
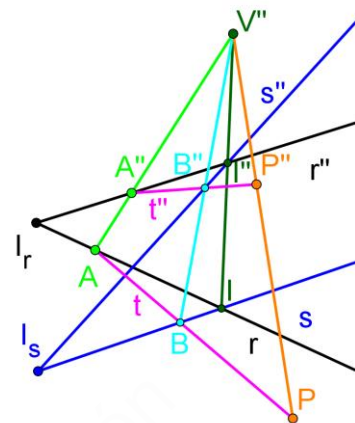
El problema equivalente en sistema abierto puede verse en la figura de la izquierda. La **recta (r)** está definida por sus proyecciones cónica, r , y cilíndrica ortogonal, r'' . La **recta (s)** está en un plano proyectante que contiene a V'' , con lo que $s = s''$ y es necesario definirla por dos puntos, en este caso el **punto (A)** e $(I_s) = I_s'' = I_s$, su intersección con el plano de proyección. El **círculo de distancias c** define la altura del **vértice de proyección cónica (V)**. El punto de intersección

aparente en la proyección cilíndrica es $S'' = R''$, donde $(S) \in (s)$ y $(R) \in (r)$. La proyección cónica R es inmediata, porque pertenece a r . Sin embargo, para poder determinar S es necesario determinar su altura. Para ello se abate la recta (s) en $(s)_0$. Primero se determina la altura de (A) , z_A , con ello $(s)_0$ pasando por $(A)_0$. A partir de ello se obtiene $(S)_0$, lo que permite obtener S . Se puede comprobar que las rectas se cruzan porque $S' \neq R'$. También puede comprobarse determinando $(R)_0$ y comprobando que no coincide con $(S)_0$.

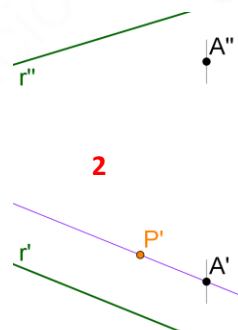




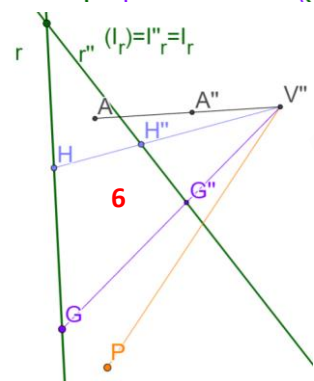
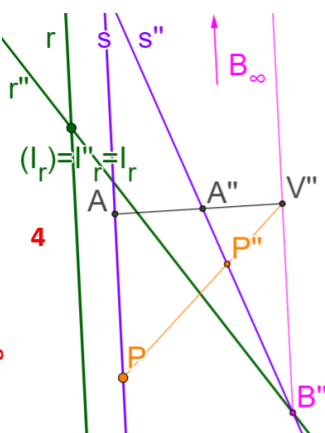
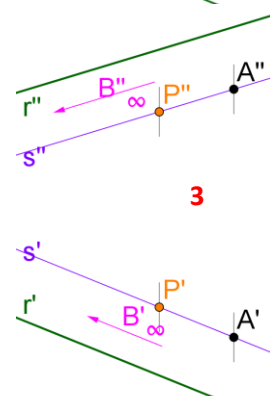
La determinación de la otra proyección de un punto que pertenezca a un plano también es completamente análoga en Sistema Abierto y en Diédrico. Por ejemplo, $(P) \in (\pi((r),(s)))$, se conocen ambas proyecciones de la recta y P'' . Este problema es equivalente a determinar la intersección de una recta de punta por (P) con π . Exactamente como en el problema en diédrico si se toma cualquier recta (t) por (P) que pertenezca a (π) , sus intersecciones aparentes con (r) y (s) , $(A) = (t) \cap (r)$ y $(B) = (t) \cap (s)$ son intersecciones reales. Orden de construcción, $t'' \in P''$, $A'' = t'' \cap r''$, $B'' = t'' \cap s''$, $A \in A'' - V''$, $B \in B'' - V''$, $t = A \cap B$, $P = t \cap P'' - V''$.



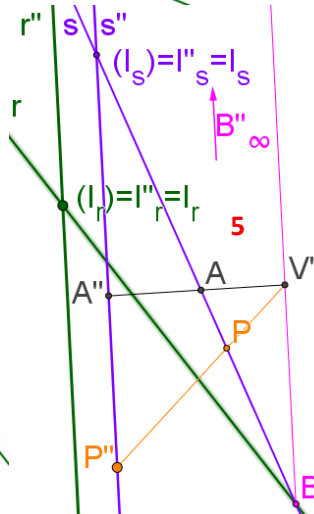
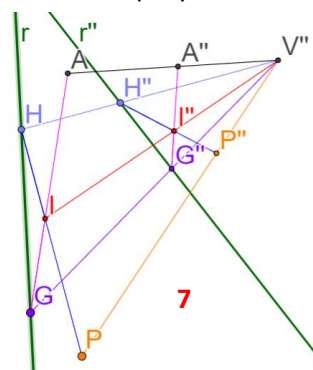
Otro ejemplo (1) es el ejercicio [SR-13](#) del [cuadernillo de problemas](#), donde $(P) \in (\pi((r),(A)))$. El problema es similar al problema en Diédrico 2. La posición particular de este problema es que $P' \cap A' = s' \parallel r'$. El punto $(B_\infty) = (r) \cap (s)$ es impropio, y como en Diédrico ambas proyecciones son cilíndricas tanto B' como B'' son impropios, con las direcciones de r' y r'' respectivamente, lo que permite determinar s'' y por lo tanto P'' , como puede verse en 3.



En el caso del sistema abierto, sin embargo, el paralelismo solo se conserva en la proyección cilíndrica mientras que en la proyección cónica las rectas paralelas en el espacio se proyectan como un haz que pasa por la proyección de su punto impropio. O, en este caso (4), dos rectas cuya proyecciones cónicas son paralelas $s \parallel r$, en el espacio se cortan en un punto (B) que pertenece al [plano de desvanecimiento](#), y por lo tanto $B_\infty = s \cap r$. Se trata, en cualquier caso, de determinar el punto límite de la perspectiva entre r' y r'' con centro perspectivo V'' . Como B'' , B_∞ y V'' han de estar alineados, y $B'' \in r''$, se obtiene B'' y con ello s'' y $P'' \in s''$, alineado con P y V'' . En 5 se muestra resuelto el problema completamente equivalente a 3 en el que las que son paralelas son $s'' \parallel r''$ y, por lo tanto $(B_\infty) = (r) \cap (s)$ es impropio. Nótese que el trazado en 5 es idéntico al de 4, cruzando todas las proyecciones cónicas con cilíndricas.



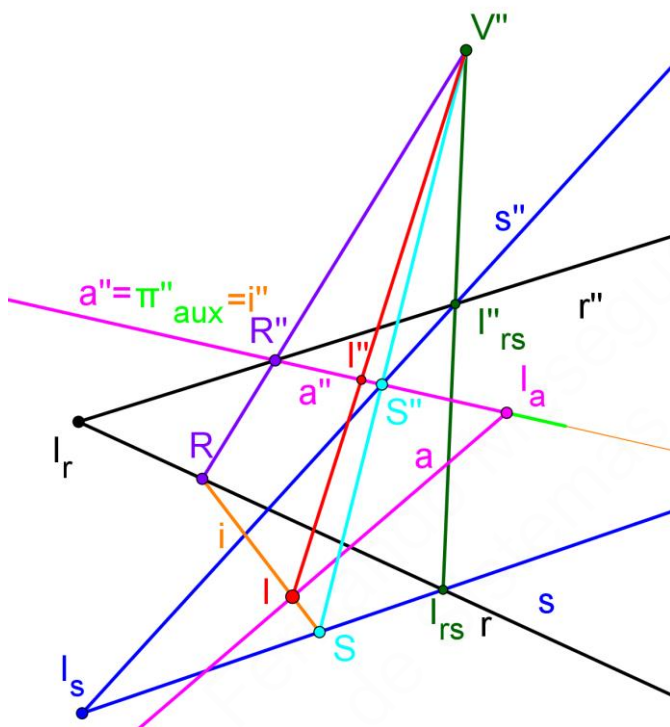
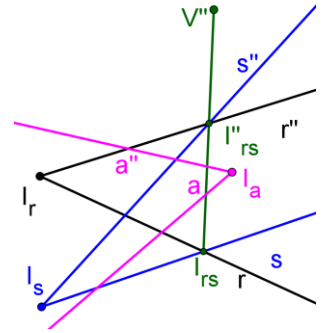
Existen otras maneras de resolver el problema, como determinar otros dos puntos cualesquiera, $(H) \in (r)$ y $(G) \in (r)$ (6). El punto (I) es la intersección de la recta que une (A) con (G) y la recta que une (P) con (G) , como puede verse en 7. Su proyección cónica I se pueden determinar directamente, y a partir de ello se determinan $recta''$, I'' , alineada con I y V'' , y por



último la otra $recta''$ que contiene a P'' , alineado con P y V'' . Se pueden ver más detalles, y la geometría tridimensional en el [GeoGebra](#) enlazado en las figuras.

Intersecciones

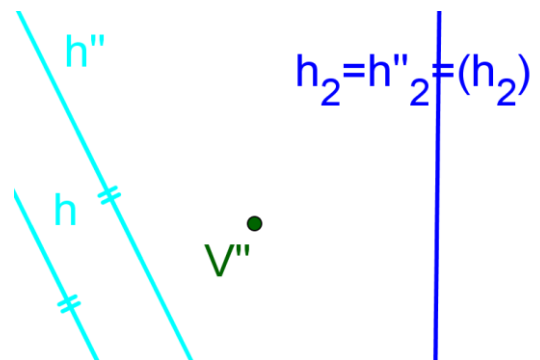
De la misma manera que en Diédrico, el problema de intersección entre recta y plano se puede resolver con un trazado relativamente sencillo haciendo uso de un plano proyectante que contenga a la recta. Por facilidad de visualización, se recomienda emplear un plano proyectante en la proyección cilíndrica ortogonal. En el enunciado de la izquierda se da el plano $(\pi((r),(s)))$, y la recta (a) por sus proyecciones cónica $(a, r \text{ y } s)$ y cilíndrica ortogonal $(a'', r'' \text{ y } s'')$, así como la proyección cilíndrica V'' del vértice de proyección cónica (V) . Nótese que se puede saber que (r) y (s) definen el plano (π) porque $(l_{rs}) = (r) \cap (s)$. Nótese también que, aunque no son necesarios, se da también la intersección de las tres rectas con los planos de proyección, $l_a = l_a'' = (l_a)$, $l_r = l_r'' = (l_r)$, e $l_s = l_s'' = (l_s)$.



Si se toma un plano auxiliar (π_{aux}) proyectante en la proyección cilíndrica que contenga a (a) , su proyección cilíndrica $\pi_{aux}'' = a''$. La intersección de dicho plano auxiliar con las rectas (r) y (s) es inmediata en proyección cilíndrica, R'' y S'' respectivamente. Como se sabe que $(R) \in (r)$ y $(S) \in (s)$, se puede determinar $R \in r$ y $S \in s$, sabiendo, como siempre, que las proyecciones cilíndrica y cónica de un punto están alineadas con V'' . La recta $(i) = (R) \cap (S)$ es la intersección entre (π_{aux}) y (π) , y por lo tanto es coplanaria con (a) , con lo que su intersección aparente, $(I) = (i) \cap (a)$ es la intersección real, y a su vez $(I) = (\pi) \cap (a)$ es la intersección buscada.

Horizontales

En Sistema abierto, al tener un solo plano de proyección, solo existen las rectas paralelas al mismo que en este texto se van a llamar horizontales (a pesar de que técnicamente se trata de frontales, al ser una proyección segunda). Las horizontales resultan en proyecciones cilíndrica y cónica paralelas $h'' \parallel h$, al ser el punto de intersección con el plano de proyección impropio. Nótese que dicho punto de intersección es impropio en la proyección cónica porque pertenece también al plano de desvanecimiento (al ser este paralelo al de proyección, cada una de sus direcciones impropias coinciden). Una segunda posibilidad es tener horizontales que pertenezcan al plano de proyección, en cuyo caso todas sus proyecciones coinciden $h''_2 = h_2 = (h_2)$.



Proyecciones auxiliares y distancias

- Rectas notables del plano
 - Horizontales, frontales y rectas de perfil de un plano
 - Recta de máxima condición angular de un plano
- Proyecciones auxiliares/cambios de plano
 - Operatividad: resolución de intersecciones
- Ortogonalidad
 - Recta normal a un plano
 - Plano perpendicular a una recta
- Distancia
 - Punto a recta
 - Punto a plano
 - Dos rectas
 - Recta y plano paralelos o dos planos paralelos



Posiciones favorables y resolución por cambio de plano

En este capítulo se van a tratar problemas de mínimas distancias, relacionados intrínsecamente con el concepto de ortogonalidad. Además se va a introducir una nueva herramienta/concepto, el uso de cambios de plano, también conocido como proyecciones auxiliares para colocar los problemas en una posición favorable de resolución trivial. Esta metodología es laboriosa por el cambio o cambios de plano, pero siempre resulta en un problema considerablemente simplificado en la última proyección, no obstante, suele ser necesario devolver la solución a las proyecciones originales.

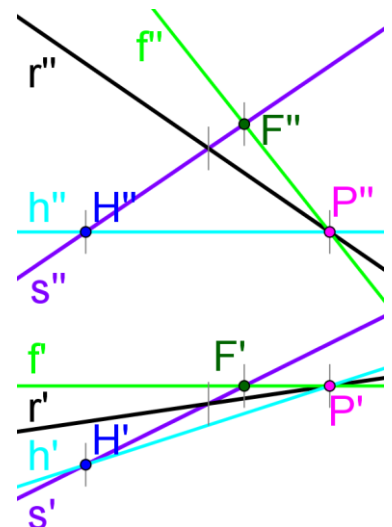
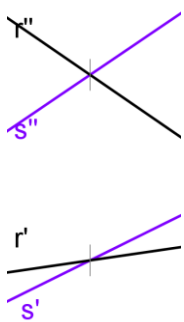
Rectas notables del plano

El primer conjunto de rectas notables en un plano son aquellas paralelas a los planos de proyección.

Horizontales, frontales y rectas de perfil de un plano

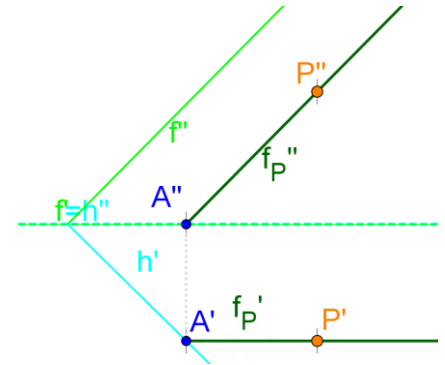
La determinación de las rectas paralelas a los planos de proyección en un plano dado no es más que un problema equivalente al de [recta perteneciente a un plano](#) estudiado anteriormente, con la diferencia que una de sus proyecciones está definida por ser perpendicular a la dirección de proyección (h'' y f'). Una vez más, este texto se va a centrar en horizontales y frontales, dado que las rectas de perfil se caracterizan más por su dificultad que por su utilidad.

Por ejemplo, dado un plano $\pi(r, s)$ (enunciado a la izquierda), la determinación de una horizontal y frontal cualquiera puede verse a la derecha. Se van a determinar la frontal y horizontal un punto P cualquiera (que no sea el de intersección de r y s) del plano. En este caso, $P \in r$. Todas las horizontales o frontales de un plano dado son paralelos entre si, con lo que siempre se pueden determinar por un punto cualquiera y llevar paralelas en cualquier otro. Pasos para la horizontal: $h'' \perp d_{\pi''}$ y $h'' \in P''$, $H'' = h'' \cap s''$, $H' \in s'$ y $h' = H' \cap P'$. Pasos para la frontal: $f' \perp d_{\pi'}$ y $f' \in P'$, $F' = f' \cap s'$, $F'' \in s''$ y $f'' = F'' \cap P''$.



En general la definición más cómoda de un plano es por una horizontal y una frontal, y como se ha visto es un proceso relativamente sencillo determinarlas a partir de otros elementos.

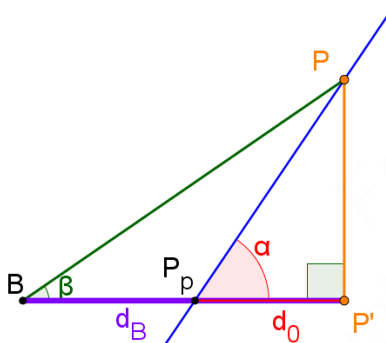
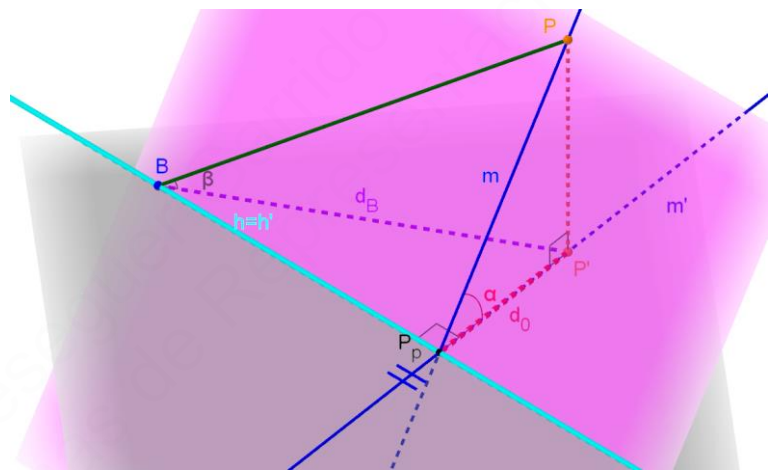
De hecho las trazas de un plano empleadas en el Diédrico con línea de tierra no es más que determinar la frontal y horizontal del plano que hacen que $h'' = f'$, siendo esta recta la línea de tierra, y h' y f' las susodichas trazas. El método que se suele dar en bachillerato (sin explicación del porqué) para determinar la proyección de un punto que pertenezca a un plano no es más que determinar otra frontal que pase por el punto. Dado P' , se determina f_p' paralela a f' por P' . Su intersección con h' es $A' = f_p' \cap h'$. Luego $A'' \in h''$ y f_p'' paralela a f'' por A'' . Por último, $P'' \in f_p''$.



Rectas de máxima condición angular

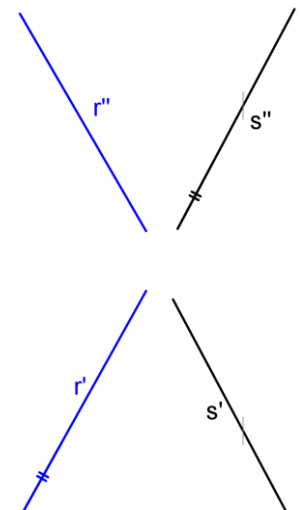
Dado un plano π cualquiera, por un punto P del mismo existe una **recta m** que tiene una pendiente máxima con respecto al plano de proyección.

Como puede verse en la figura, esta recta pertenece al plano, y es perpendicular a las rectas del plano paralelas al plano de proyección, las “horizontales” en esa referencia. Como la horizontal $h=h'$ esta en verdadera magnitud en esa proyección, cualquier plano perpendicular a ella se verá proyectante, y por lo tanto las rectas que



pertenezcan a dicho plano (como m y su proyección m') se ven unas encima de otras, y forman 90° con h' . Puede verse que esta recta es la de máxima condición angular caracterizando el triángulo formado por P , P' y el punto comúnmente denominado el pie de P , P_p . Ese triángulo rectángulo tiene como uno de sus catetos la altura de P , y como otro de sus catetos la distancia d_0 , que es la distancia mínima entre P' y h' . Eso conduce a que el **ángulo α** sea el máximo posible. Si se toma cualquier otro punto $B \in h$, el cateto que es la altura de P permanece igual, pero la distancia entre B y P' , d_B , es necesariamente mayor que d_0 , al no estar tomada en perpendicular, con lo que la **hipotenusa** es más larga, y $\beta < \alpha$.

La recta de máxima condición angular se marca con dos segmentos paralelos entre sí, y perpendiculares a la proyección donde existe la máxima condición angular. Por ejemplo, en la figura de la derecha r es una recta de máxima pendiente (recta de máxima condición angular con respecto al plano de la primera proyección), por lo que tiene las dos $\parallel$ en r' , mientras que s es una recta de máxima inclinación (recta de máxima condición angular con respecto al plano de la segunda proyección), por lo que tiene las dos $\parallel$ en s'' . Nótese que los dos segmentos grises indican la dirección de proyección, sin la cual la geometría no está definida.



-

-

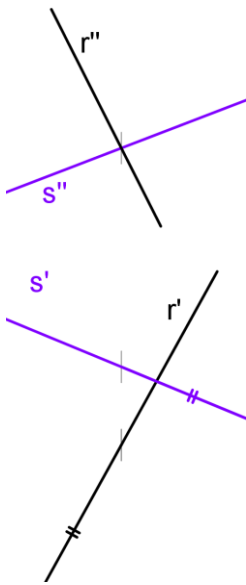
Figura con enlace a GeoGebra

A diagram illustrating the vertical separation between the horizontal lines of the A'' and M'' frames. A blue line representing the worldline of the origin of the A'' frame is shown. Two horizontal lines represent the lines of simultaneity for the A'' and M'' frames. The vertical distance between these two horizontal lines is labeled Δz_{AM} .

Figure 1: Construction of the image of a point P using two mirrors. The diagram shows two intersecting mirrors, r' and r'' , and their virtual images f' and f'' . A point P is shown with its image P' in mirror r' and P'' in mirror r'' . The intersection of the lines $A'P'$ and $A''P''$ is the point A , which is the image of P in the virtual image of the intersection of the mirrors.

Figura con enlace a GeoGebra

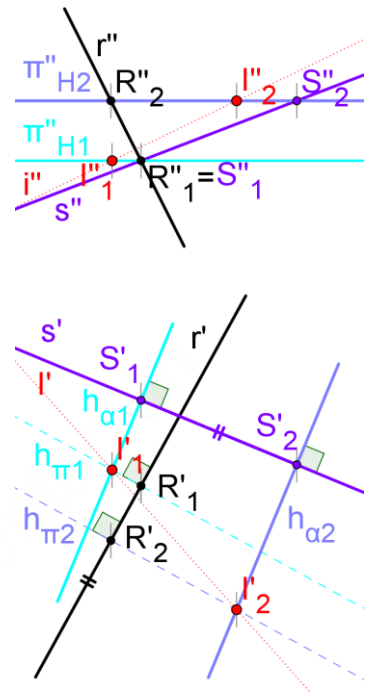
Un procedimiento completamente análogo habría de seguirse con una recta de perfil para determinar la recta de máxima condición angular con respecto al tercer plano de proyección.



El dar los planos por rectas de máxima condición angular puede facilitar considerablemente algunas operaciones. Por ejemplo, pongamos que se desea determinar la **recta i** intersección de los planos $\pi(r)$ y $\alpha(s)$, donde r y s son sus rectas de máxima pendiente (enunciado a la izquierda).

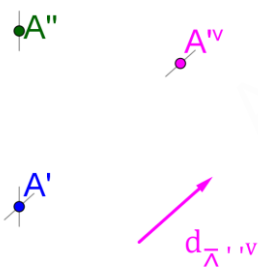
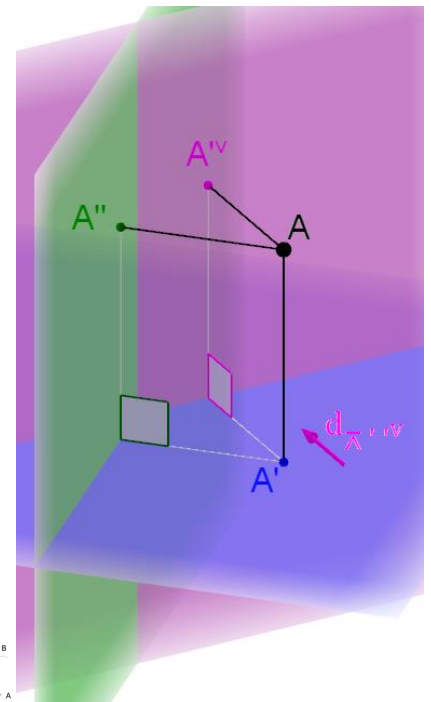
Si se cortan ambos planos con un plano proyectante horizontal π_{H1} , este corta a r y s en los puntos $R_1 = \pi_{H1} \cap r$ y $S_1 = \pi_{H1} \cap s$ respectivamente. Las horizontales de π y α por los puntos R_1 y S_1 serán $h_{\pi1}$ y $h_{\alpha1}$, y se sabe que $h_{\pi1} \perp r'$ y $h_{\alpha1} \perp s'$, mientras que $h_{\pi1} = h_{\alpha1} = \pi_{H1}$. El punto $I_1 = h_{\pi1} \cap h_{\alpha1}$, pertenece a i .

Repetiendo el mismo proceso con otro plano proyectante horizontal, π_{H2} , se obtienen $R_2 = \pi_{H2} \cap r$ y $S_2 = \pi_{H2} \cap s$, con lo que se obtienen $h_{\pi2}$ y $h_{\alpha2}$, paralelas a $h_{\pi1}$ y $h_{\alpha1}$, por R_2 y S_2 respectivamente. El punto $I_2 = h_{\pi2} \cap h_{\alpha2}$ también pertenece a i , con lo que $i = I_1 \cap I_2$. Este trazado es quizá algo más sencillo que el determinado [anteriormente](#).



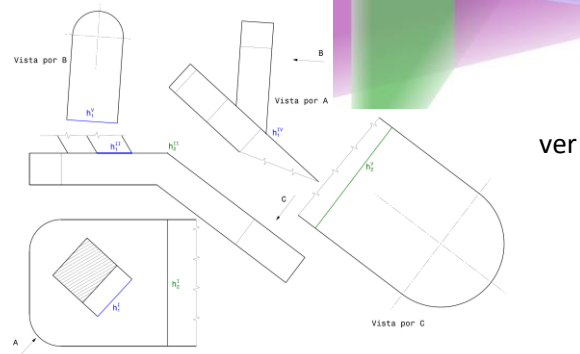
Proyecciones auxiliares/cambios de plano [\(en YouTube\)](#)

En el Sistema Diédrico se puede proyectar sobre cualquier plano perpendicular a otro plano de proyección. En la figura de la derecha el primer plano de proyección en **azul**, y el segundo en **verde**. Se reserva la tercera proyección para el perfil, y la cuarta proyección se hace, en este caso, sobre el plano **rosa**, siempre perpendicular al **azul**. Se puede realizar una proyección cuarta, quinta, etc. con cualquier dirección de proyección, en este caso $d_{\lambda' \cdot v}$, utilizando cualquier proyección (en este caso la **primera** proyección) como base. La dirección de proyección $d_{\lambda' \cdot v}$ es paralela al **plano** de proyección base y perpendicular al **plano** de la nueva proyección.



Como se ha explicado anteriormente, la proyección A^{IV} puede colocarse a cualquier distancia de A^I , dado que cualquier plano de proyección paralelo es válido.

Las proyecciones auxiliares se emplean también en la representación normalizada para caras oblicuas en verdadera magnitud, como puede verse [aquí](#).



Evidentemente hacer una proyección auxiliar de un punto aislado no tiene mucho sentido. Para utilizar el cambio de plano como herramienta suele ser necesario proyectar varios elementos, o incluso todos ellos.

A la derecha puede verse un ejemplo en el que, dado un segmento s de extremos A y B , conocido por sus dos primeras proyecciones, se determina su proyección cuarta según una dirección de proyección $d_{\bar{\lambda}^{IV}}$ arbitraria. Se toma una referencia en la proyección segunda ref_z II para la coordenada z que separa a los puntos del primer plano de proyección. Por comodidad se coloca esa referencia en B'' , el punto más bajo, por comodidad. De esta manera se puede determinar la diferencia de alturas entre A y B , $\Delta z_{A y B}$. A continuación se toma una referencia de altura para la proyección cuarta ref_z IV perpendicular a la dirección de proyección $d_{\bar{\lambda}^{IV}}$ a una distancia arbitraria. El punto B^{IV} está alineado según la dirección de proyección con B' , y a su vez está situado en la referencia de alturas ref_z IV. El punto A^{IV} está alineado según la dirección de proyección con A' , y a su vez está situado a una distancia $\Delta z_{A y B}$ de la referencia de alturas ref_z IV. Por último $s^{IV} = A^{IV} \cap B^{IV}$.

Normalmente los cambios de plano no se hacen en una dirección cualquiera, sino en una dirección en la que el problema se simplifique considerablemente. Por ejemplo, con un solo cambio de plano se puede poner una recta en verdadera magnitud o un plano proyectante. Con dos cambios de plano se puede poner una recta de punta, o un plano en verdadera magnitud. En la figura de la derecha se hace una proyección cuarta con una dirección $d_{\bar{\lambda}^{IV}} \perp s'$. El procedimiento es el mismo que arriba, determinación del $\Delta z_{A y B}$ en la segunda proyección y llevar esa distancia en la dirección positiva de z para la referencia de z de la cuarta proyección, obteniendo s^{IV} . Si consideramos ahora la proyección IV como suelo, y la I como pared, la recta s es una "horizontal", paralela al plano de proyección cuarta. Eso quiere decir que s^{IV} está en Verdadera Magnitud.

Si se plantea ahora una nueva proyección auxiliar sobre el "suelo" de la cuarta proyección en la dirección $d_{\bar{\lambda}^{VV}}$, paralela a s^{IV} , los puntos A^V y B^V han de estar alineados con s^{IV} . Además, considerando una referencia cualquiera de la cota c en la primera proyección puede comprobarse que A' y B' tienen la misma cota, están a la misma "altura". Eso quiere decir que $A^V = B^V = s^V$, es decir, la recta s está de punta.

En el GeoGebra [enlazado](#) en las figuras puede verse un ejemplo de determinación de proyecciones cuartas y quintas según una dirección cualquiera junto con la geometría tridimensional

Figura con enlace a GeoGebra

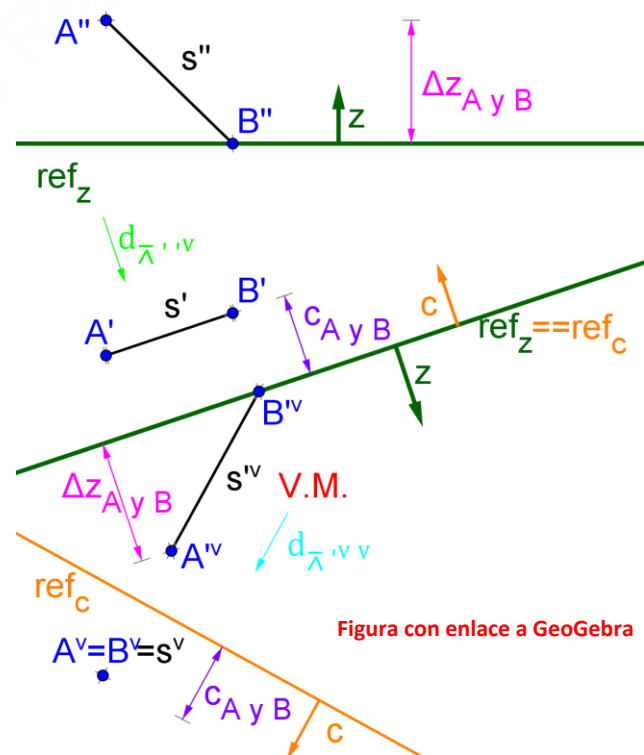
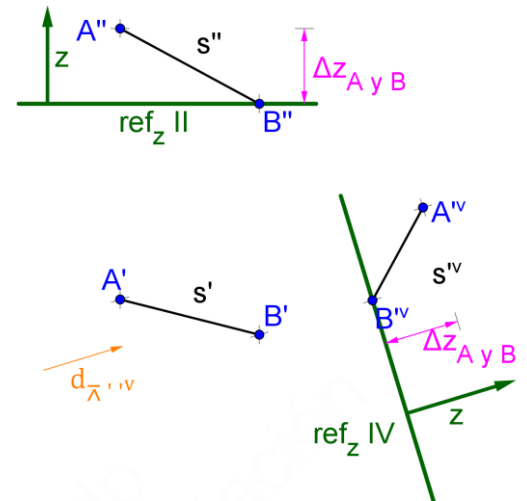


Figura con enlace a GeoGebra

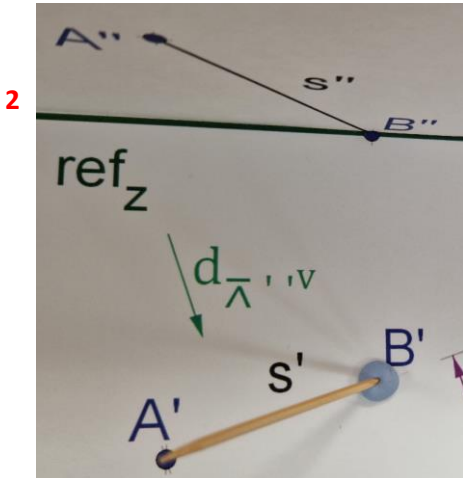
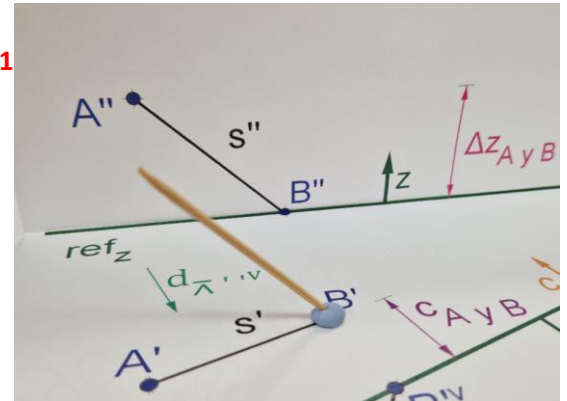
correspondiente. Se recomienda al lector intentar mover las proyecciones auxiliares hasta colocar el segmento de punta, como se ha hecho aquí.

Resumiendo, dada una recta cualquiera en una posición no favorable, para colocarla de punta es necesario:

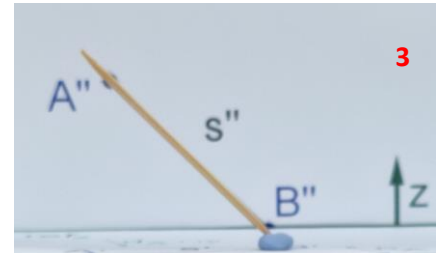
- $d_{\bar{\lambda}^{IV}} \perp s^I$
- $d_{\bar{\lambda}^{IV}} \parallel s^{IV}$

También se podría emplear como “suelo” inicial la proyección segunda, en cuyo caso se tendría que hacer una proyección $d_{\bar{\lambda}^{IV}} \perp s^{II}$, seguida igualmente de $d_{\bar{\lambda}^{IV}} \parallel s^{IV}$.

Se recomienda también al lector que realice un ejercicio para facilitar su comprensión de los cambios de plano. Para ello va a necesitar imprimir una versión a tamaño página completa de la última figura que se puede encontrar [aquí](#), un palillo y una bolita de Blu Tac (masilla adhesiva azul), plastilina o similar.



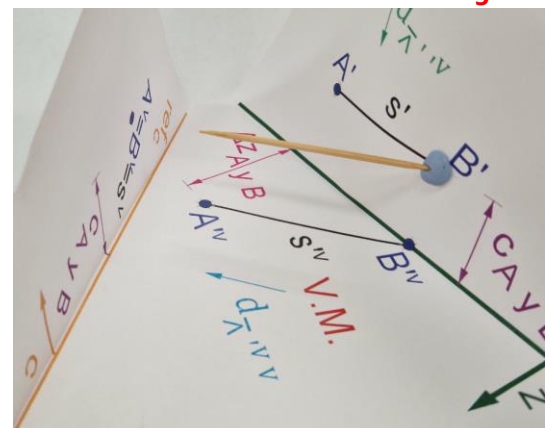
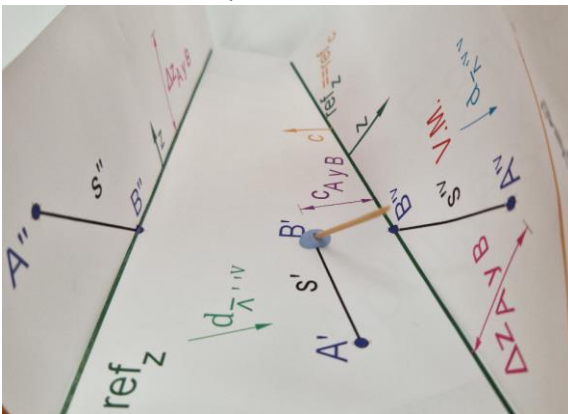
Si se dobla la hoja por la línea ref_z 90° entre la primera y segunda proyección, y se pega el palillo con la bola de Blu Tac sobre B' se puede inclinar el palillo (1) de forma que al mirar la hoja desde arriba el palillo se proyecte sobre s^I (2), y al mirar en dirección perpendicular al segundo plano de proyección se proyecte sobre s^{II} (3). En la foto de 3 no coincide exactamente porque la cámara no está en el infinito, es un vértice de proyección cónica, y a diferencia de 2 no es sencillo corregirlo moviendo la perspectiva. Eso quiere decir que la punta del palillo ha de estar sobre A' y alineada perpendicularmente con A'' . De esta forma se llega a una



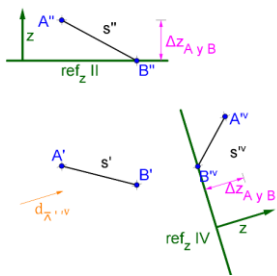
representación tridimensional de la geometría proyectada.

A continuación, se debe realizar otro doblez a 90° por la línea ref_z entre la segunda y cuarta proyección (4). Se puede visualizar entonces que la z que se separa de la primera proyección se ve abatida en perpendicular a las respectivas en la segunda y cuarta proyección. El punto A está a la misma altura $\Delta z_{A \gamma B}$ del suelo ref_z en ambas proyecciones. Además, como el plano de proyección cuarta es paralelo al palillo la proyección s^{IV} está en verdadera magnitud. Para

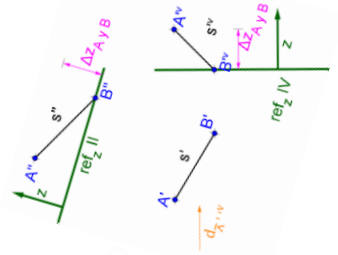
visualizar el siguiente cambio de plano se apoya la hoja en la mesa de forma que la cuarta proyección sea el “suelo”, y se hace otro doblez a 90° por la línea ref_c entre la cuarta y quinta proyección (5). Con este nuevo “suelo” el palillo está horizontal, y el quinto plano de proyección está perpendicular al mismo, por lo que $A^V = B^V = s^{IV}$, y s está de punta en la proyección quinta.



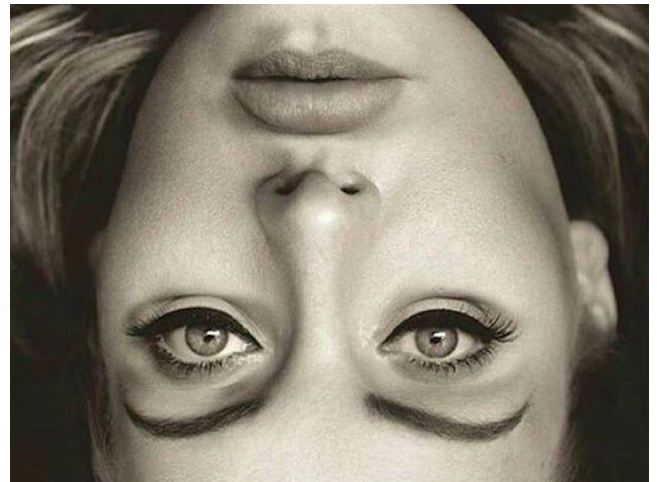
Este tipo de manipulación es extremadamente útil para ayudar a la visualización de los cambios de plano, y se puede hacer durante la realización de cualquier ejercicio, doblando la hoja para visualizar los distintos planos de proyección, y empleando objetos como bolígrafos, palillos,



gomas, etc. Para simular la posición de los elementos en el espacio. Igualmente se recomienda al lector que cuando esté trabajando con cambios de plano rote la hoja de forma que el “suelo” quede abajo, y la “pared” sobre la que esté proyectando quede arriba. Por ejemplo, en el ejercicio de dos páginas atrás, se colocaría de manera normal, como se ve a la izquierda, para trabajar con la proyección I y II, y se giraría como se ve a la derecha para trabajar con las proyecciones I y IV.



La razón para esta sugerencia es que los humanos tendemos una predilección clara por tener el suelo abajo, y una orientación para la cual las cosas tienen más sentido. Se nos da mal mirar las cosas boca abajo. Un ejemplo es el conocido como efecto Thatcher. En la foto de la derecha se puede ver una foto boca abajo de la cantante Adele (la fuente original de la foto está enlazada en la propia foto). A primera vista parece una foto completamente normal, pero si se le da la vuelta a la hoja 180°, para poner la cara boca arriba, se puede comprobar que los ojos y la boca están girados para estar boca abajo, cosa que no percibimos inmediatamente en la posición original de la foto.

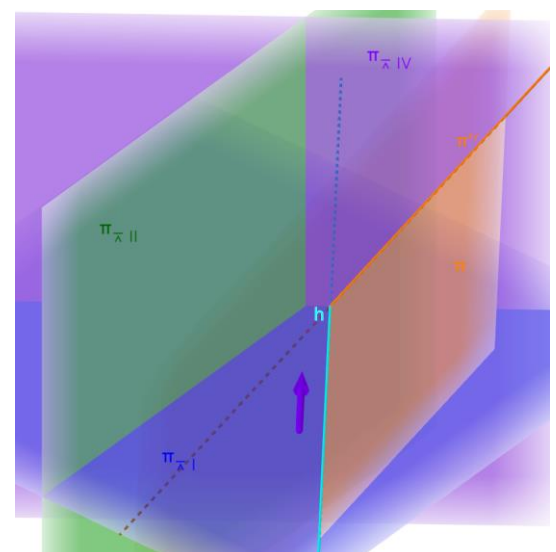


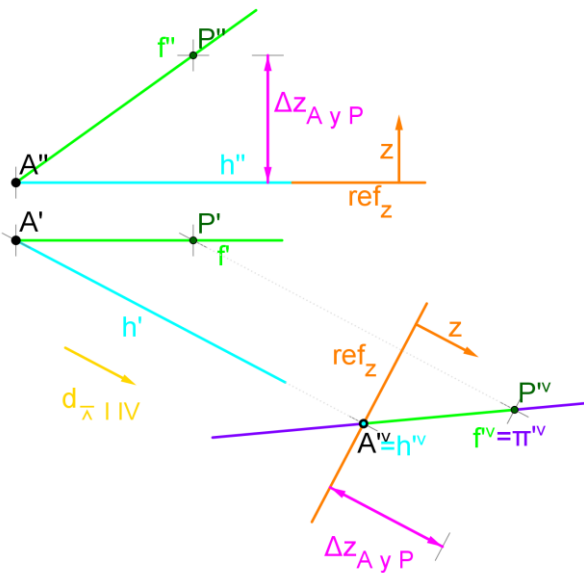
Nuestro cerebro nos engaña, y no trabaja igual mirando las cosas en una dirección “correcta” o girada. Aunque el [efecto Thatcher](#) que produce esta fotografía no es completamente análogo al trabajar en un problema de sistemas de representación o normalización sin girar la hoja, el autor tiene comprobado que supone una diferencia significativa en la facilidad de entender los cambios de plano y vistas auxiliares (y aún más los cortes y secciones que se ven en normalización) por parte de la mayor parte de los alumnos.

Llegado este punto se recomienda al alumno que realice ejercicios de vistas auxiliares simples (SR-28) y múltiples (SR-29 y [SR-30](#)) del [cuaderno de ejercicios](#) para familiarizarse con la metodología.

El otro cambio de plano de tremenda utilidad es el que se emplea para colocar un plano proyectante. ([en YouTube](#))

Como se ha visto anteriormente, para que un plano esté proyectante basta con que contenga una recta de punta. Todo plano tiene rectas horizontales o frontales, que con un solo cambio de plano (en la dirección de h^I o de f^I) se pueden poner de punta, y por lo tanto el plano proyectante. En la figura de la izquierda se ve que haciendo la proyección IV en la dirección de h^I el plano π se proyecta sobre $\pi_{\alpha IV}$ como la recta π^{IV} .





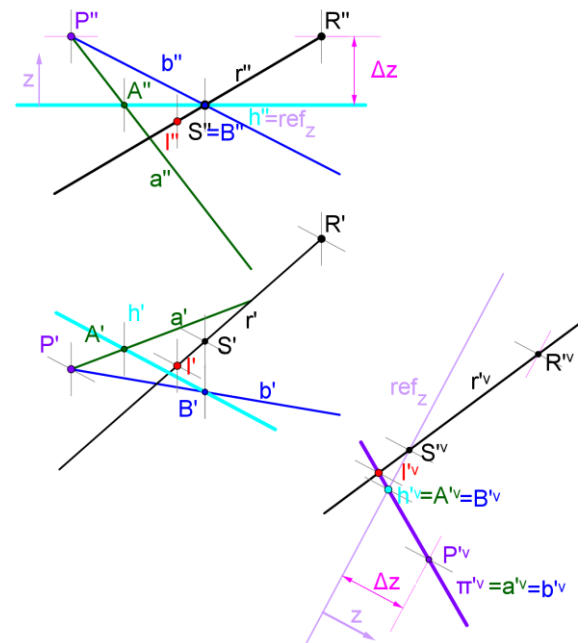
En el ejemplo de la izquierda se da un plano $\pi(h, f)$, donde $A = h \cap f$. Para colocarlo proyectante se toma una dirección de proyección $d_{X^{IV}}$ paralela a h' . La referencia de alturas ref_z se toma sobre h'' , y para llevarse la recta f a la cuarta proyección se toma un punto $P \in f$ cualquiera, determinando $\Delta z_{A y P}$. Colocando la referencia ref_z de la cuarta proyección perpendicular a $d_{X^{IV}}$ a cualquier distancia, $h^{IV} = A^{IV}$ queda sobre dicha referencia (al tener todos los puntos de h la misma z). Determinando P^{IV} alineado con P' según $d_{X^{IV}}$ y a una distancia $\Delta z_{A y P}$ de ref_z , se obtiene $f^{IV} = \pi^{IV}$. El plano está proyectante en la cuarta proyección.

Una proyección quinta en una dirección perpendicular a π^{IV} proporcionaría una vista en verdadera magnitud del plano π . Aunque en la representación normalizada esta es la única manera de ver caras oblicuas, en el sistema Diédrico veremos que esto es más sencillo mediante un abatimiento. Como se ha dicho anteriormente, también se podría haber colocado el plano proyectante realizando una vista auxiliar partiendo de la segunda proyección en una dirección paralela a f'' .

En el caso que el plano este definido de alguna otra manera (tres puntos, dos rectas...), sería necesario determinar una horizontal (o frontal) cualquiera que pertenezca al mismo para tener la dirección de proyección que lo coloca proyectante.

Operatividad: resolución de intersecciones

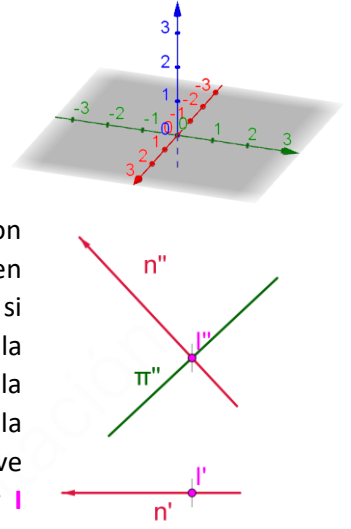
Las intersecciones recta plano se pueden resolver también mediante un cambio de plano. Si se coloca el plano proyectante, la intersección en la cuarta proyección es inmediata. En la figura de la derecha se muestra la determinación de I , intersección de la recta r con el plano $\pi(a, b)$ definido por las rectas a y b . En primer lugar se determina una horizontal de plano, h , concretamente la que pasa por $A = h \cap a$ y $B = h \cap b$. La horizontal h'' sirve también como referencia de alturas ref_z en la segunda proyección. La cuarta proyección se realiza en la dirección de h' , tomando la referencia ref_z en perpendicular a ella. Como todos los puntos de h están a la misma altura, $h^{IV} = B^{IV} = A^{IV}$ se proyecta de punta. Solo queda determinar la proyección de otro punto del plano, por ejemplo $P = a \cap b$, así como de dos puntos de la recta $r = R \cap S$. Específicamente se ha tomado S como el punto de r que está a la misma altura que h , y se ha tomado R de forma que esté a la misma altura que P , con el objetivo de sólo tener que transportar un Δz . Con la cuarta proyección de estos puntos se determina r^{IV} y $\pi^{IV} = a^{IV} = b^{IV}$, el plano proyectante. Determinar $I^{IV} = r^{IV} \cap \pi^{IV}$ es trivial en esta proyección, y sólo queda determinar las otras proyecciones de I sabiendo que pertenece a r .



Este método es mucho más laborioso que el explicado [anteriormente](#), pero generalmente resulta más fácil de visualizar.

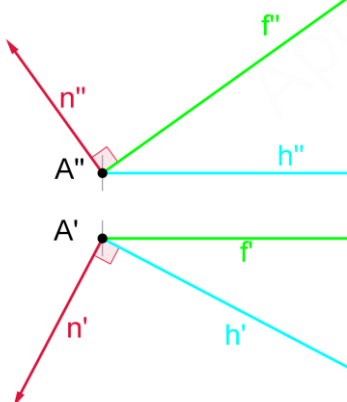
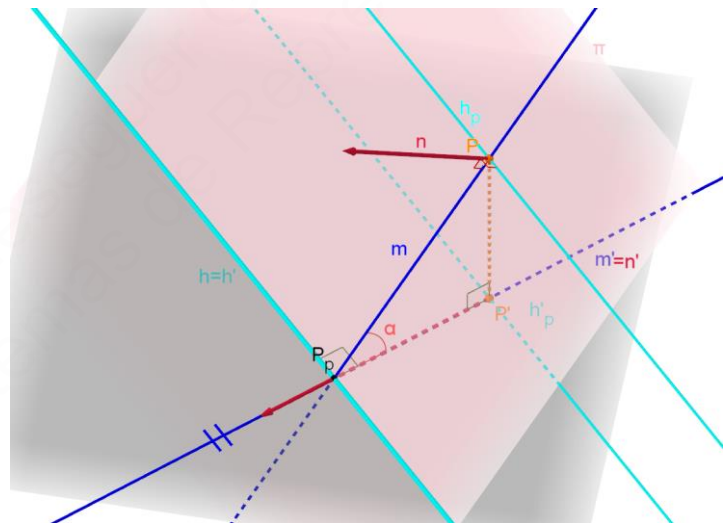
Ortogonalidad

La ortogonalidad, o perpendicularidad, está intrínsecamente ligada con el concepto de distancia. Desafortunadamente la ortogonalidad no se conserva en la proyección cilíndrica, a diferencia de lo que sucede con el paralelismo. A la izquierda se ve una proyección cilíndrica de un triedro a derechas, los tres ejes son perpendiculares entre sí. Y sin embargo en esta proyección los ángulos se ven distintos de 90° . Sólo se mantiene la ortogonalidad a una recta en una proyección si esta está en verdadera magnitud en esa proyección. Igualmente, sólo se mantiene la ortogonalidad a un plano en una proyección si este está proyectante, dado que la normal a un plano proyectante está en verdadera magnitud. En la figura de la izquierda n'' está en verdadera magnitud, y el plano ortogonal a n por I , π , se ve proyectante en la segunda proyección. Todas las rectas ortogonales a n por I pertenecen a π y por lo tanto se proyectan en el plano vertical encima de π'' .



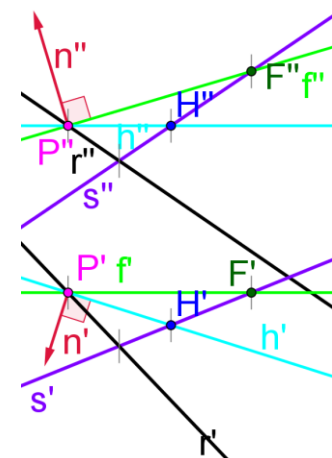
Recta normal a un plano [\(en YouTube\)](#)

Si el plano no está proyectante hay que trabajar un poco más para determinar su normal. En la figura de la derecha puede verse el plano π , así como m , la recta de máxima pendiente por el punto P . Como ya se explicó [anteriormente](#), m es perpendicular a las horizontales de plano, como h o h_p , y como hemos dicho arriba, al estar h' en verdadera magnitud m' es perpendicular a h' . La normal n ha de ser perpendicular a todas las rectas del plano, incluyendo m y h_p . Una vez más, al estar h' en verdadera magnitud n' también es perpendicular a h' , de hecho $m' = n'$. Si se hiciera el mismo razonamiento en el segundo plano de proyección se llegaría a una conclusión equivalente, con lo que, resumiendo, se sabe que:



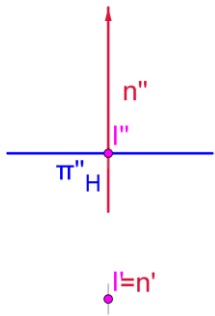
- $n' \perp h'$
- $n'' \perp f''$

Esto hace que la determinación de la normal a un plano $\pi(h, f)$ dado por una horizontal y una frontal (izquierda) sea extremadamente trivial. En el caso de tener el plano $\pi(r, s)$ definido por dos rectas r y s cualesquiera (derecha), se tiene que obtener primero una horizontal y una frontal cualquiera (por ejemplo por el punto P) para poder determinar la dirección n ortogonal al plano.



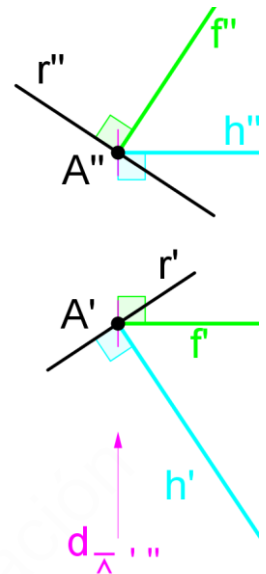
Plano perpendicular a una recta [\(en YouTube\)](#)

El proceso se puede razonar de la misma manera en sentido contrario. Dada una **recta** r cualquiera, es trivial determinar la **frontal** y **horizontal** de un plano que sea perpendicular a r , $\pi_n(h, f)$. En la figura de la derecha, dada la **recta** r , así como el punto $A \in r$ que define la dirección de proyección $d_{\lambda''}$, para definir $\pi_n(h, f) \in A$ se determina $h' \perp r'$, $h'' \perp d_{\lambda''}$ y $f' \perp d_{\lambda''}$, $f'' \perp r'$. Una vez más, se recuerda que si r está en verdadera magnitud en una proyección, la frontal u horizontal correspondiente estará de punta y el plano π_n estará proyectante.



Otra posición aún más particular es que cuando una recta está de punta, el plano perpendicular es proyectante, y paralelo al de proyección. O, visto de otra forma, la normal al plano de proyección es una recta de punta (izquierda).

Se recomienda al lector que para familiarizarse con estas construcciones realice el ejercicio SR-26 del [cuadernillo de problemas](#).

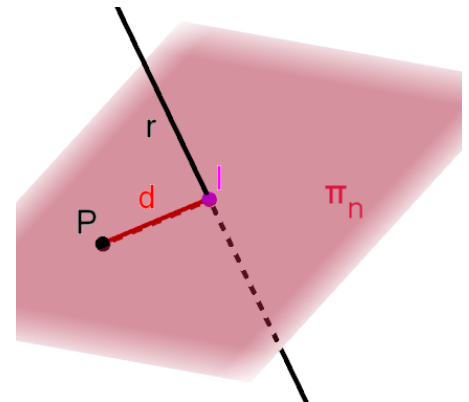


Distancia

Como se ha mencionado anteriormente, los problemas de determinación de distancias entre dos elementos están ligados con el concepto de ortogonalidad. Toda resolución de un problema de distancias está basado en la obtención de elementos perpendiculares. Además, ciertas posiciones particulares simplifican considerablemente la determinación, y se estudiará cómo resolver el plano haciendo proyecciones auxiliares hasta alcanzar dicha posición particular.

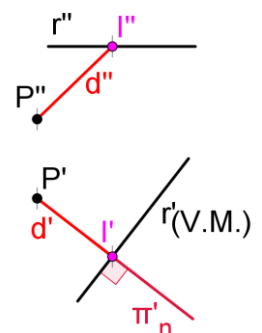
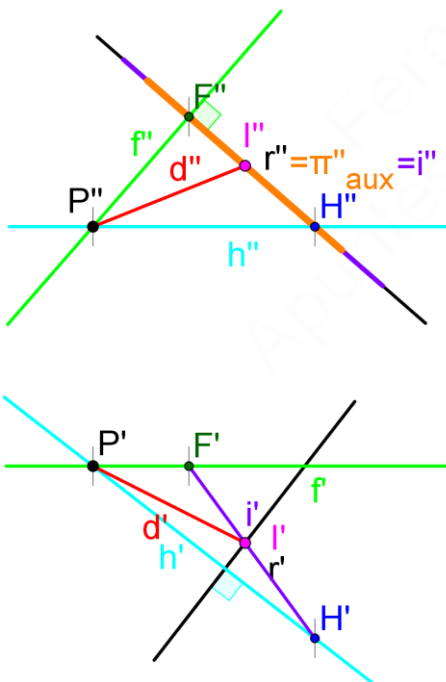
Distancia de Punto a recta [\(en YouTube\)](#)

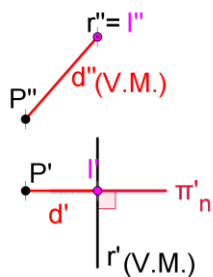
La distancia d entre un punto P y una recta r puede calcularse determinando el plano perpendicular a r por P , π_n . Este plano contiene necesariamente al segmento de mínima distancia. Si se determina el punto $I = r \cap \pi_n$, $d = P \cap I$.



Por lo tanto, partiendo únicamente del punto P y la recta r , $h' \perp r'$, $h'' \perp d_{\lambda''}$ y $f' \perp d_{\lambda''}$, $f'' \perp r'$ con $P = h \cap f$, y queda definido $\pi_n(h, f)$. Para determinar la intersección entre la recta y el plano se sigue el procedimiento habitual, plano proyectante en segundas auxiliar π_{aux} que contenga a r , $F = \pi_{aux} \cap f$ y $H = \pi_{aux} \cap h$. La **recta** $i = F \cap H = \pi_{aux} \cap \pi_n$ es coplanaria con r , con lo que el punto de intersección aparente $i' = i' \cap r'$ es la intersección real. Por último, $d = P \cap I$. Nótese que el segmento de distancia no está en verdadera magnitud, por lo que si se quisiera saber cuánto mide tendría que calcularse como se explicó [aquí](#).

Si r es paralela a un plano de proyección (en la derecha es una horizontal), la determinación de π_n es inmediata, al ser π_n' proyectante. La determinación de i' y

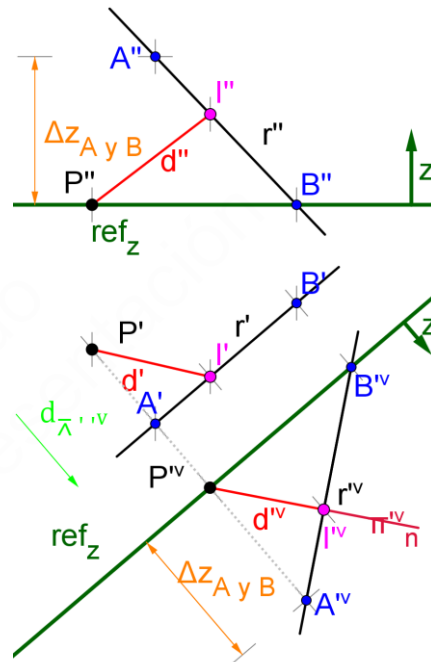




llevando el punto de intersección a la segunda proyección se obtienen ambas proyecciones de la distancia d que, una vez más no está en verdadera magnitud.

La posición incluso más favorable es cuando la **recta** r está de punta (a la izquierda en la proyección segunda). En ese caso los planos perpendiculares a r se ven en verdadera magnitud, y cualquier distancia a r en la segunda proyección se ve en verdadera magnitud. La determinación de π_n , l y d es trivial, y d'' es la verdadera magnitud de la distancia.

La determinación de la distancia entre un punto y una recta puede hacerse entonces con un solo cambio de plano que coloque la recta en verdadera magnitud. En la figura de la derecha se parte de los mismos datos iniciales, el punto P y la recta r . Para colocar r en verdadera magnitud se proyecta con una dirección $d_{\lambda' \cdot v} \perp r'$. Para minimizar el número de líneas se toman dos puntos concretos, $A \in r$ y $B \in r$, para llevar a recta a la cuarta proyección: el punto A' está alineado con P' según $d_{\lambda' \cdot v}$ (con lo que con una sola recta se sabe dónde tienen que estar A'' y P'') y B'' está a la misma altura que P'' (con lo que solo es necesario determinar un Δz). Una vez se tiene r'' y P'' , $\pi_n \perp r''$ por, l'' es inmediata al ser el plano π_n proyectante, y se puede determinar $d'' = P'' \cap l''$. Queda simplemente devolver $l \in r$ y $d = P \cap l$ a las otras dos proyecciones. Como puede comprobarse no hay mucha diferencia en cuanto a la dificultad del trazado entre esta construcción y la anterior.

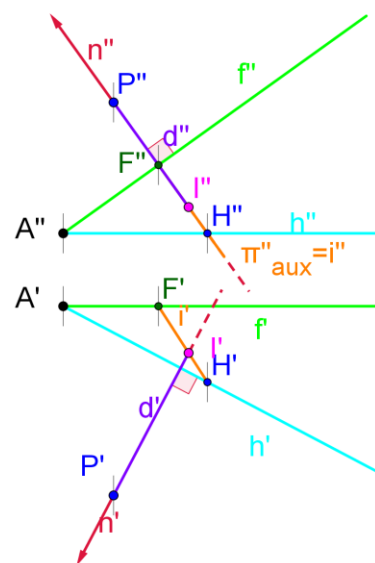
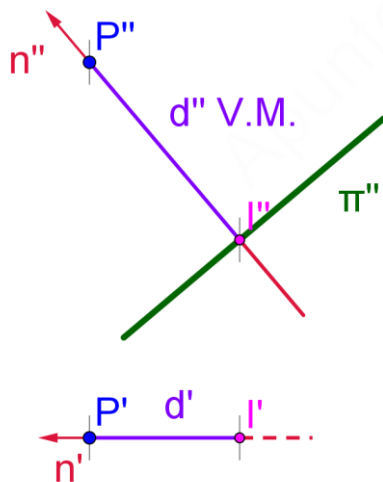
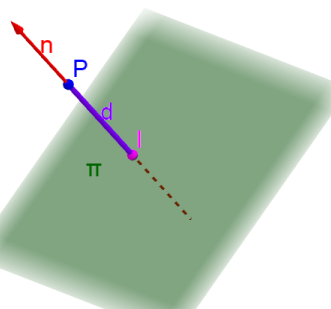


Distancia de punto a plano [\(en YouTube\)](#)

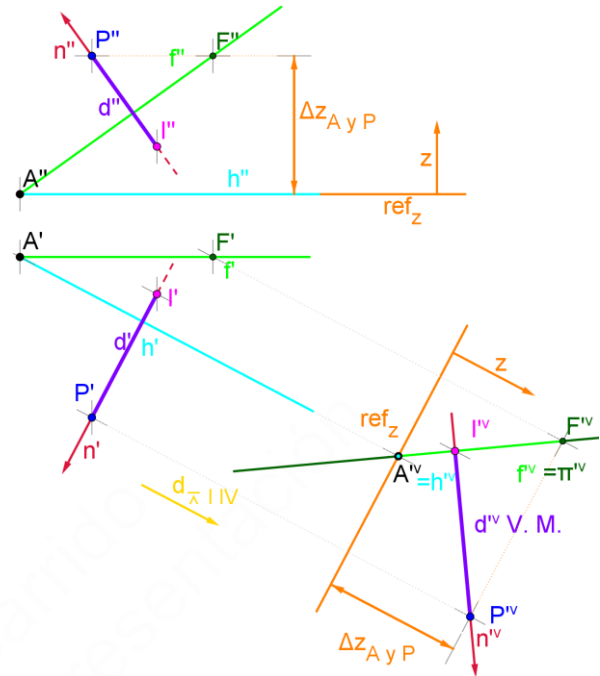
En el caso de la distancia entre un punto P y un plano π , el punto del plano más cercano a P será l , la intersección del plano con la normal al mismo, n , que pasa por P . Luego $d = P \cap l$.

Vamos a suponer que el plano $\pi(h,f)$ está dado por una horizontal y una frontal. De no ser así, bastaría determinarlas, como se ha hecho [anteriormente](#). Por P se determina $n' \perp h'$ y $n'' \perp f''$. Se determina la intersección $l = n \cap \pi$ mediante un plano proyectante auxiliar $\pi''_{aux} = n''$. $F = \pi_{aux} \cap f$ y $H = \pi_{aux} \cap h$. La recta $i = F \cap H = \pi_{aux} \cap \pi$ es coplanaria con n , con lo que se determina $l = n \cap i$ y la distancia buscada es $d = P \cap l$. Nótese que el segmento de distancia no está en verdadera magnitud, por lo que si se quisiera saber cuánto mide tendría que calcularse como se explicó [aquí](#).

En cuanto a las posiciones particulares, si π es proyectante (en la figura de la izquierda π'') la normal es inmediata, $n' \perp d_{\lambda' \cdot v}$ y $n'' \perp \pi''$, así como la intersección $l = n \cap \pi$. Además el segmento d'' está en verdadera magnitud.



Una vez más, un solo cambio de plano permite colocar el problema general en una posición favorable. Partiendo de las dos primeras proyecciones del punto P y el plano $\pi(h, f)$, se toma una dirección de proyección $d_{\lambda' \cdot IV}$ paralela a h^I . La referencia de alturas ref_z se toma sobre h^{II} , y para llevarse la recta f a la cuarta proyección se toma un punto $F \in f$ que está a la misma altura que P , con el objetivo de llevarse una sola altura, $\Delta z_{A y P}$. Colocando la referencia ref_z de la cuarta proyección perpendicular a $d_{\lambda' \cdot IV}$ a cualquier distancia, $h^{IV} = A^{IV}$ queda sobre dicha referencia (al tener todos los puntos de h la misma z). Determinando P^{IV} alineado con P^I según $d_{\lambda' \cdot IV}$ y a una distancia $\Delta z_{A y P}$ de ref_z , así como F^{IV} alineado con F^I según $d_{\lambda' \cdot IV}$ y a la misma distancia de ref_z , se obtiene $f^{IV} = \pi^{IV}$, proyectante. La normal $n^{IV} \perp \pi^{IV}$ es inmediata, así como $l = n \cap \pi$ y d^{IV} , en verdadera magnitud. Teniendo en cuenta que, como siempre, $n^I \perp h^I$ y $n^{II} \perp f^{II}$, se puede devolver el punto l a las otras proyecciones, y con ello obtener d^I y d^{II} .



Distancia entre dos rectas

El problema más complejo de distancias es la determinación de la distancia mínima entre dos rectas. El concepto fundamental a entender es que el segmento de mínima distancia ha de ser necesariamente ortogonal a las direcciones de las dos rectas, r y s . Es necesario determinar esa dirección normal n , para lo cual se puede coger una recta p_s paralela a s y que pase por $A \in r$ (el procedimiento sería completamente

(en YouTube)

valido pasando una paralela a r por un punto de s). Queda formado un plano $\pi_{direcciones}(r, p_s)$ cuya normal n se puede determinar hallando una **frontal** y una **horizontal** cualquiera (por ejemplo por $P \in r$) del mismo. El siguiente paso sería determinar la recta que tiene esa dirección y se apoya sobre r y sobre s . Para ello se toma el plano que forma n con una de las rectas, por ejemplo $\pi_{r+n}(r, n)$, y se determina su intersección con la otra recta $l_s = \pi_{r+n} \cap s$. (lo que requiere un plano auxiliar proyectante π_{aux} , para determinar $i = \pi_{r+n} \cap \pi_{aux}$ y con ello $l_s = i \cap s$) El segmento d buscado pasa por l_s y, siendo paralelo a n corta a r en el punto l_r . Partiendo de ambas proyecciones de r y s , el orden de construcción es: $A \in r$, $p_s \parallel s$ por A , $P \in r$, $h^{II} \in p_s^{II}$, $H^{II} = p_s^{II} \cap h^{II}$, $H^I \in p_s^I$, $h^I = P^I \cap H^I$, $f^I \in P^I$, $F^I = p_s^I \cap f^I$, $F^{II} \in p_s^{II}$, $f^{II} = P^{II} \cap F^{II}$, $n^I \perp h^I$, $n^{II} \perp f^{II}$, $s^{II} = \pi_{aux}^{II} = i^{II}$, $N^{II} = n^{II} \cap \pi_{aux}^{II}$, $R^{II} = r^{II} \cap \pi_{aux}^{II}$, $N^I \in n^I$, $R^I \in r^I$, $i^I = N^I \cap R^I$, $l_s = i^I \cap s^I$, $d \parallel n$ por l_s y, si todo está bien $l_r = d \cap r$ en ambas proyecciones.

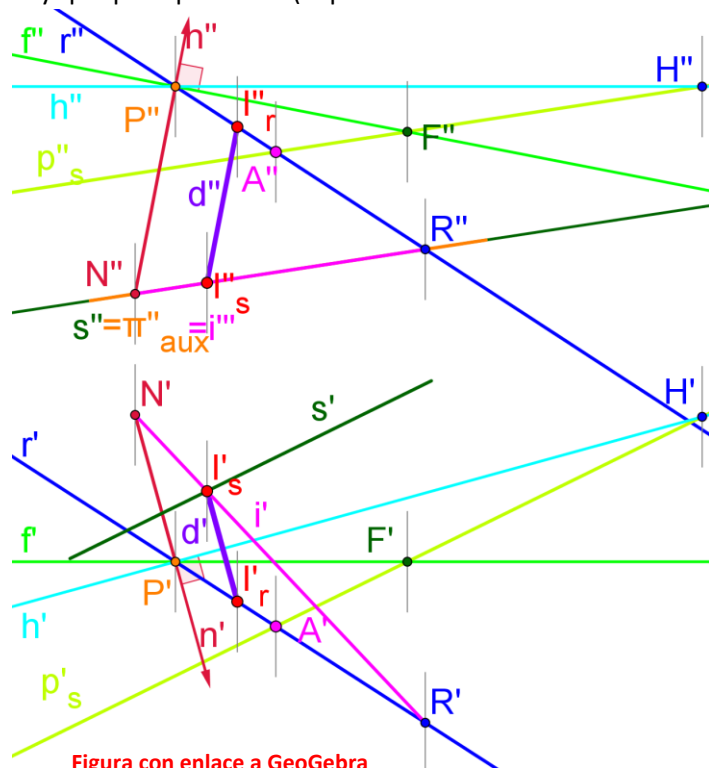


Figura con enlace a GeoGebra

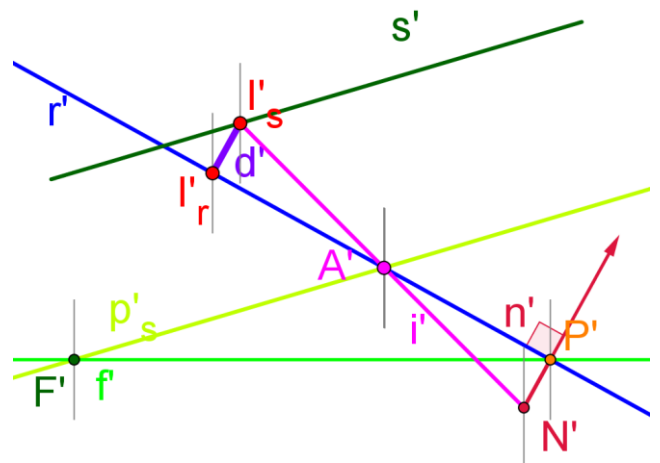
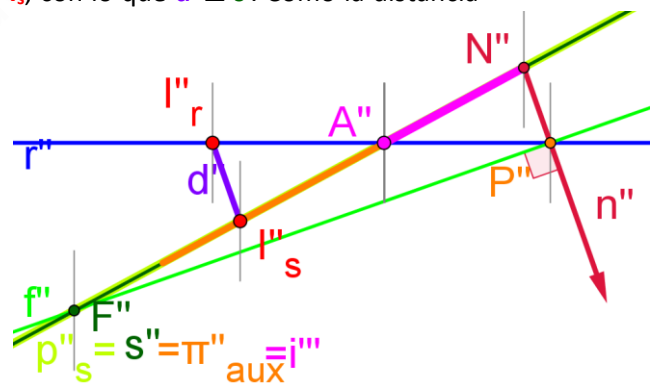
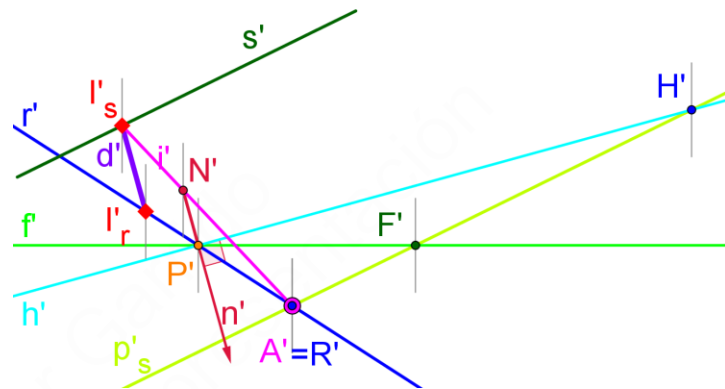
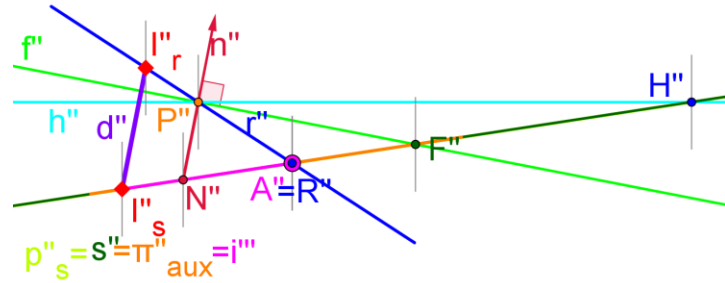
En este caso general el segmento d no está en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones.

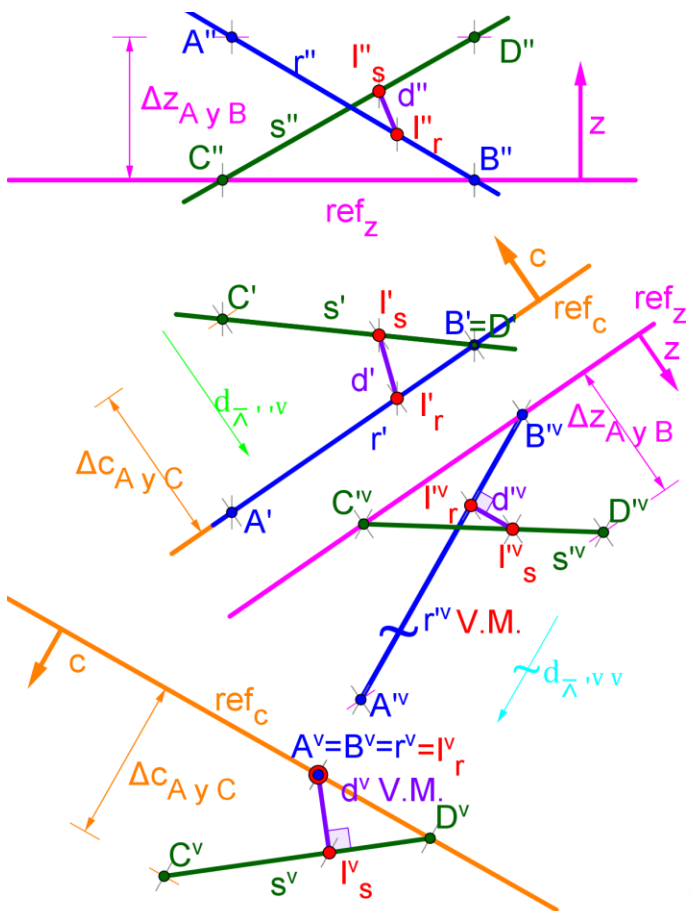
Nótese que se podría haber reducido el número de líneas en el trazado tomando una paralela p_s que fuera tal que $p_s^I = s^I$, haciendo $A^I = s^I \cap r^I$, o que $p_s^{II} = s^{II}$, haciendo $A^{II} = s^{II} \cap r^{II}$, como se muestra en la derecha. Esto hace también que $A = R$, lo que reduce el número de puntos que hay que llevar de una proyección a otra. No obstante el tener tantos elementos unos encima de otros ($p_s^{II} = s^{II} = \pi_{aux}^{II} = i^{II}$) puede inducir a confusión, por lo que se ha optado por mostrar también la versión separada de la página anterior. El autor entiende si la lectura de estos últimos párrafos induce en el lector confusión, ira o desesperación, y no puede más que ofrecer ánimos al respecto.

Como sucede en casos anteriores, las posiciones particulares simplifican enormemente este problema. Cuando una de las rectas está de punta, como es el caso de r^I en la figura de la izquierda, todas las distancias a ella en esa proyección se ven en verdadera magnitud. Por lo tanto la d mínima será al punto más cercano de s^I , I_s , con lo que $d^I \perp s^I$. Como la distancia está en verdadera magnitud en la primera proyección d ha de ser una horizontal, con lo que a partir de I_s^I se puede obtener d^{II} e $I_r = d \cap r$. Nótese que es necesario tener una de las rectas de punta para poder resolver el problema, dado que si solamente está paralela al plano de proyección se sabe que d ha de ser perpendicular a la recta en esa proyección, pero no se sabe por qué punto. Eso sí, el trazado se simplifica considerablemente.

En este caso la recta r es horizontal. Si se hace que $p_s^{II} = s^{II}$, entonces $A^{II} = s^{II} \cap r^{II}$, y $p^I \parallel s^I$ por A^I . Tomando un $P \in r$, $f^I \in p^I$, $F^I = p_s^I \cap f^I$, $F^{II} \in p_s^{II}$ y $f^{II} = p^{II} \cap F^{II}$. Como r es horizontal $n^I \perp r^I$ y $n^{II} \perp f^{II}$ por P . Para la intersección entre la recta s y el plano $\pi_{r+n}(r, n)$ se toma un plano proyectante auxiliar $\pi_{aux}^{II} = s^{II}$, y $N^{II} = n^{II} \cap \pi_{aux}^{II}$, $A^{II} = r^{II} \cap \pi_{aux}^{II}$, $N^I \in n^I$, $A^I \in r^I$, $i^I = N^I \cap A^I$, $I_s = i^I \cap s^I$, $d \parallel n$ por I_s e $I_r = d \cap r$.

La resolución por proyecciones auxiliares que se ve en la siguiente página es también muchísimo más sencilla si una de las rectas está horizontal o frontal (sería como partir de las proyecciones primera y cuarta, con lo que sólo es necesario un cambio de plano).





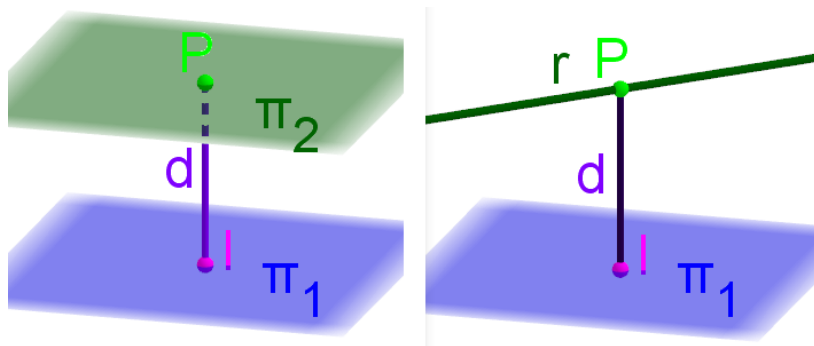
Partiendo de ambas proyecciones de r y s , se va a determinar la distancia entre ambas mediante dos cambios de plano que acaben dejando r de punta. Para determinar las proyecciones adicionales de cada recta es necesario trasladar dos puntos de la misma, y escoger los puntos adecuados puede simplificar considerablemente el trazado, reduciendo el número de distancias a llevar. Como el “suelo” sobre el que se va a realizar el primer cambio de plano es la primera proyección, se toman los puntos $B^I = D^I$, donde $B \in r$ y $D \in s$. Luego se toman los puntos $A \in r$ y $C \in s$, de forma que A^I esté a la misma altura (z) que D^I , y C^I a la misma altura que B^I . De esta forma se tienen dos puntos B y C en la referencia de alturas ref_z , y otros dos puntos A y D a la misma distancia de la referencia, $\Delta z_A y B$. Tomando una dirección de proyección $d_{\lambda^{iv}} \perp r^I$, se toma una $ref_z \perp d_{\lambda^{iv}}$ a cualquier distancia, y se llevan los puntos alineados con la dirección de proyección a sus respectivas alturas, obteniendo $s^{IV} = D^{IV} \cap C^{IV}$, y $r^{IV} = A^{IV} \cap B^{IV}$. Para la siguiente proyección auxiliar vamos a considerar la cuarta proyección como nuestro “suelo”, y vamos a trasladar la cota c que se separa de él. En la primera proyección la referencia de cotas ref_c coincide con r^I , y al haber tomado $B^I = D^I$ el único punto que tiene una cota no nula es C , cuya

diferencia con la referencia es $\Delta c_{A y C}$. La dirección de proyección es $d_{\lambda^{iv}} \parallel r^{IV}$, y tomando una $ref_c \perp d_{\lambda^{iv}}$ se llevan los puntos alineados con la dirección de proyección a sus respectivas cotas, obteniendo $s^V = D^V \cap C^V$, y $r^V = A^V = B^V$. Al estar r^V de punta todas las distancias a la recta se ven en verdadera magnitud, con lo que el punto de s más cercano a r es I_s^V y $d^V \perp s^V$ es la distancia en Verdadera Magnitud. Según la dirección de proyección se determina $I_s^{IV} \in s^{IV}$, y se sabe que $d^{IV} \perp d_{\lambda^{iv}}$ al estar d^V en verdadera magnitud, con lo que se puede obtener I_r^{IV} . Devolviendo según las direcciones de proyección los puntos I_r e I_s a sus respectivas rectas se obtienen las proyecciones de d restantes.

Distancia entre un plano y otro plano o una recta (paralelos)

Este problema sólo tiene sentido si los dos planos, π_1 y π_2 , son paralelos, o la recta r es paralela al plano π_1 . Lo único que hay que hacer es tomar un punto P cualquiera de uno de los planos (π_2) o de la recta r y se convierte en un problema de distancia del Punto al plano π_1 resuelto [anteriormente](#).

Se recomienda al lector que haga el ejercicio SR-27 del [cuadernillo de problemas](#).



Reflexiones y Abatimientos

- Reflexiones
 - Figura de análisis
 - Resolución directa
 - Resolución por cambio de plano
- Abatimientos
 - Charnela (Bisagra)
 - Pie de un punto vs verdadera magnitud cualquiera
 - Determinación del ángulo entre dos rectas.
 - Sección de un plano con un cuerpo
 - Verdadera magnitud de la sección

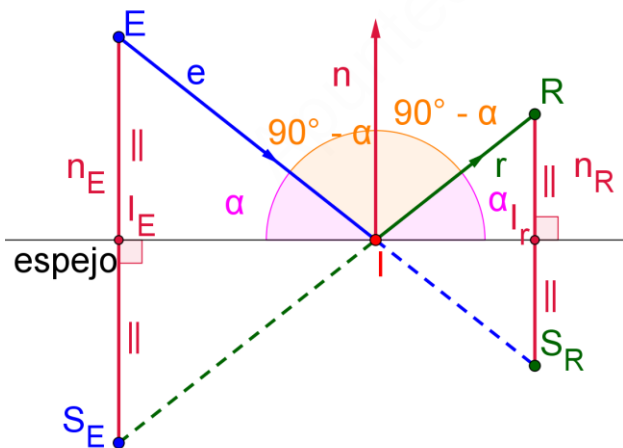
Reflexiones [\(en YouTube\)](#)

Los problemas de reflexiones o rebotes se basan en la idea de que, en condiciones ideales, el ángulo de incidencia entre el **rayo emitido e** y el espejo, α , es igual al ángulo de salida entre el **rayo reflejado r** y el espejo. Lógicamente el ángulo entre ambos rayos y la **normal n** por el punto de incidencia ha de ser también igual, y valer $90^\circ - \alpha$.

Hay múltiples problemas de este estilo, y se basan todos en la misma figura de análisis. Se va a empezar analizando el problema en el que se conoce el punto emisor **E**, el plano del **espejo**, y el punto receptor **R**. ¿en qué dirección hay que apuntar el rayo emitido? Dicho de otra manera, ¿cuál es el punto **I** que hace que el α de entrada sea igual al de salida?

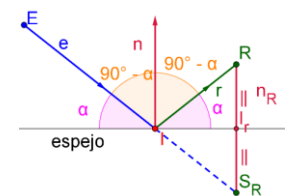
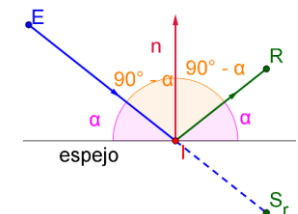
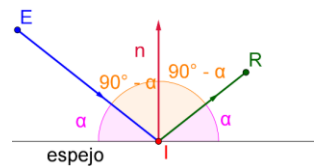
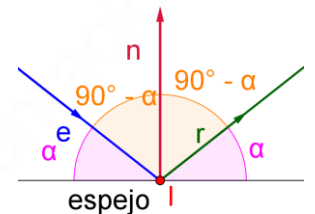
El concepto fundamental es que, tratándose de un espejo, desde **E** hay que apuntar al **R** que se ve reflejado en el espejo. Es decir, hay que apuntar **e** a un punto simétrico de **R** con respecto al **espejo**, que llamaremos **S_R**.

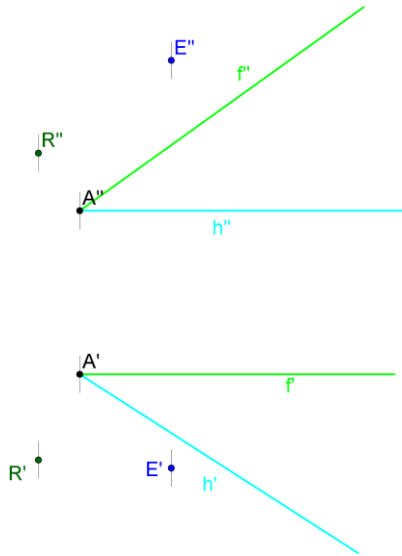
De este punto **S_R** se sabe que está en una normal al plano que pasa por **R**, **n_R**, y que está a la misma distancia que **R** del punto **I_R = n_R ∩ espejo**.



También se podría haber considerado en sentido contrario, empezando en el semiespacio tras el espejo. El **rayo reflejado r** comienza en un punto **S_E**, simétrico de **E** con respecto al **espejo**. Este punto pertenece a una normal al plano que pasa por **E**, **n_E**, y que está a la misma distancia que **E** del punto **I_E = n_E ∩ espejo**.

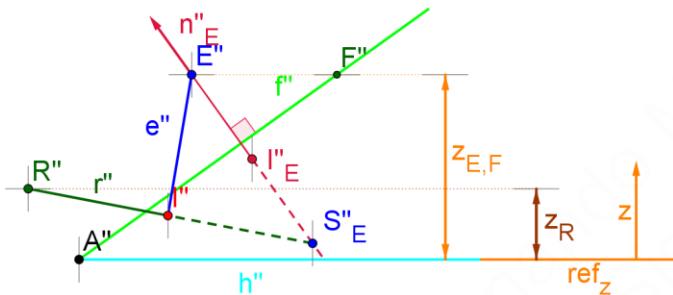
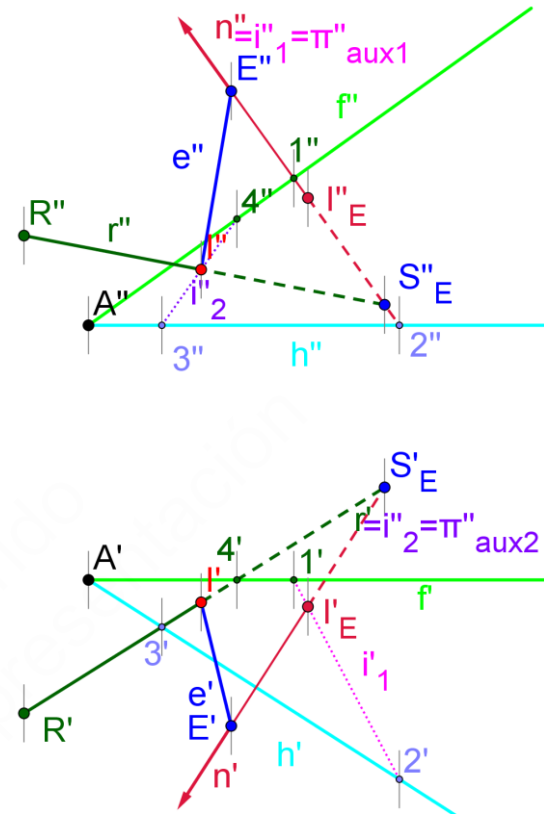
Y así se llega a la figura de análisis que contiene toda la información necesaria para resolver cualquier problema de esta tipología. Datos que conviene recordar, el plano del espejo es perpendicular a las tres **normales** calculadas, y **n** es la bisectriz de **e** y **r**.



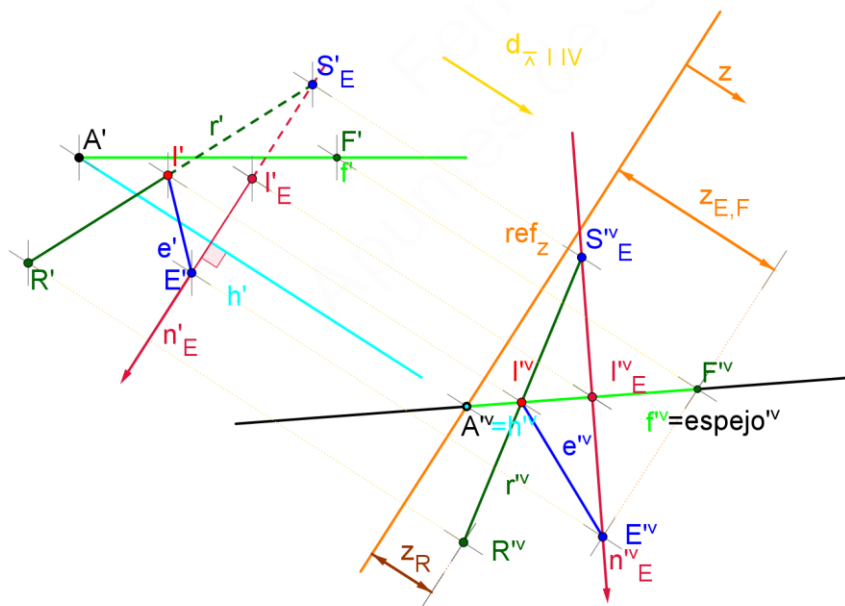


A la izquierda el enunciado en diédrico del problema descrito anteriormente, se conoce el punto emisor **E**, el plano del **espejo**, por una frontal **f** y una horizontal **h** que pasan por el punto **A**, y el punto receptor **R**. Si el plano fuera conocido por otros datos, el paso cero sería determinar una horizontal y una frontal del mismo.

El primer paso es determinar la normal por **E**, $n_E: n_E^I \perp h^I$ y $n_E^{II} \perp f^{II}$. Para determinar $I_E = n_E \cap$ **espejo** se emplea un plano proyectante auxiliar $\pi_{aux1}^{II} = n_E^{II}$, $1'' = \pi_{aux1}^{II} \cap f^{II}$, $1' \in f'$, $2'' = \pi_{aux1}^{II} \cap h^{II}$, $2' \in h'$, $i_1 = \pi_{aux1} \cap$ **espejo** = $1 \cap 2$, $I_E = i_1 \cap n_E$. A partir del punto I_E , el simétrico del emisor, $S_E \in n_E$ está a la misma distancia de I_E que **E** de I_E , pero en sentido contrario. La recta reflejada **r** va entre **R** y S_E . Para determinar el punto de incidencia $I = r \cap$ **espejo** se emplea un plano proyectante auxiliar $\pi_{aux2}^I = r^I$, $3' = \pi_{aux2}^I \cap h'$, $3'' \in h''$, $4' = \pi_{aux2}^I \cap f'$, $4'' \in f''$, $i_2 = \pi_{aux2} \cap$ **espejo** = $3 \cap 4$, $I = i_2 \cap r$. El rayo emitido $e = E \cap I$. Por último se ha determinado la visibilidad de los rayos emitido y reflejado.

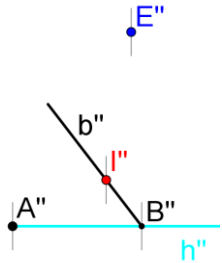


El proceso de resolución es una mera reproducción de la [figura de análisis](#), con la particularidad de que las intersecciones recta-plano han de resolverse en vez de ser triviales.



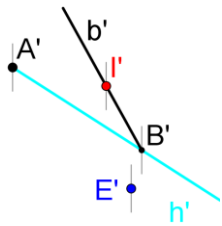
Otra opción (izquierda) es resolver el problema mediante una proyección auxiliar que coloque el **espejo** proyectante. Tomando una dirección de proyección $d_{\chi^{IV}}$ paralela a h^I . La referencia de alturas ref_z se toma sobre h^{II} , y para llevarse la recta **f** a la cuarta proyección se toma un punto $F \in f$ que está a la misma altura que **E**, con el objetivo de llevarse solo dos alturas, $z_{E,F}$ y z_R . Colocando la referencia ref_z de la cuarta proyección perpendicular a $d_{\chi^{IV}}$ a cualquier distancia, $h^{IV} = A^{IV}$ queda sobre dicha referencia (al tener todos los puntos de **h** la misma z). Determinando E^{IV} alineado con E^I según $d_{\chi^{IV}}$ y a una distancia $z_{E,F}$ de ref_z , así como F^{IV} alineado con F^I según $d_{\chi^{IV}}$ y a la misma distancia de ref_z , se obtiene $f^{IV} =$ **espejo**^{IV},

proyectante. También se determina R^{IV} alineado con R^I según $d_{\lambda^{IV}}$ y a una distancia z_R de ref_2 . En la cuarta proyección el problema es virtualmente idéntico a la [figura de análisis](#). La normal $n^{IV}_E \perp \text{espejo}^{IV}$ es inmediata, así como $I^{IV}_E = n^{IV}_E \cap \text{espejo}^{IV}$. El simétrico S^{IV}_E es también inmediato, como lo es r^{IV} , y la intersección $I^{IV} = r^{IV} \cap \text{espejo}^{IV}$ que permite determinar e^{IV} . Teniendo en cuenta que, como siempre, $n^I_E \perp h^I$ y $n^{II}_E \perp f^{II}$, se puede devolver los puntos I_E y S_E a las otras proyecciones, y con ello $r = R \cap S_E$, al que pertenece I , determinando por último las otras dos proyecciones de e .

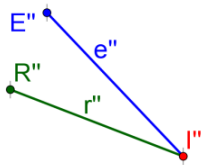
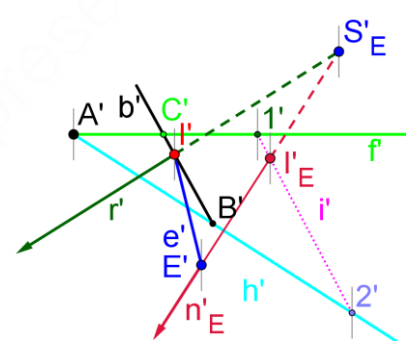
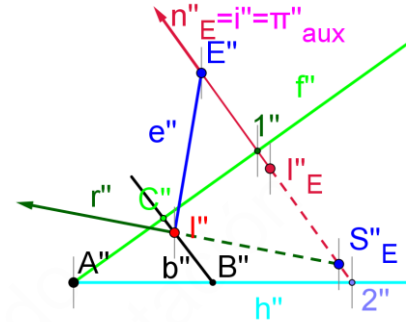


Otro posible problema es uno en el que se conozca el punto emisor E , y el punto de incidencia en el plano, I , y se pida determinar la dirección del rayo reflejado. En este caso pongamos que el plano está definido por una horizontal h , de la que se dan los puntos A y B , y la recta b a la que pertenece I .

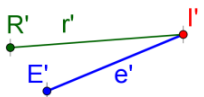
Contemplando la figura de análisis, este problema es más sencillo, dado que se conoce la dirección de e , y el punto I . Si se determina el punto S_E simétrico de E , la dirección pedida será $r = S_E \cap R$.



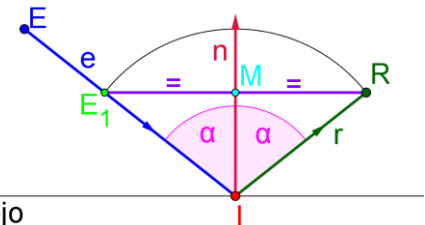
En este caso para poder determinar la normal n_E es necesario determinar la frontal de plano f . En este caso se escoge hacer la frontal por A , que en la primera proyección es perpendicular a la dirección de proyección, y determinando $C = f \cap b$ se determina f^{II} . A partir de ahí se sigue una construcción análoga, determinando n_E , $n^I_E \perp h^I$ y $n^{II}_E \perp f^{II}$. Para determinar $I_E = n_E \cap \text{espejo}$ se emplea un plano proyectante auxiliar $\pi^{II}_{aux1} = n^{II}_E$, $1^{II} = \pi^{II}_{aux1} \cap f^{II}$, $1^I = f^I$, $2^{II} = \pi^{II}_{aux1} \cap h^{II}$, $2^I \in h^I$, $i_1 = \pi_{aux1} \cap \text{espejo} = 1 \cap 2$, $I_E = i_1 \cap n_E$. A partir del punto I_E , el simétrico del emisor, $S_E \in n_E$ está a la misma distancia de I_E que E de I_E , pero en sentido contrario. La recta reflejada pedida, r , va entre R y S_E . La resolución por cambio de plano se deja como ejercicio para el lector.



Por último (izquierda) vamos a considerar el problema en el que se conocen el punto emisor, E , receptor, R , y de incidencia, I , y se desea determinar el plano del espejo por una horizontal y frontal por I . En este caso considerando la [figura de análisis](#) se puede emplear el hecho de que la normal al plano por I es la bisectriz de e y r . Lamentablemente al no conservarse los ángulos en la proyección, y no estar el plano en posición favorable no se puede resolver directamente. Se podrían hacer dos cambios de plano, hasta tener el plano definido por E , R e I proyectante, en cuyo caso se podría trazar la bisectriz. También podría considerarse que, si se determina un punto $E_1 \in e$ que esté a la misma distancia de I que R , el punto medio M del segmento que los une contiene a la bisectriz que es una normal del plano.

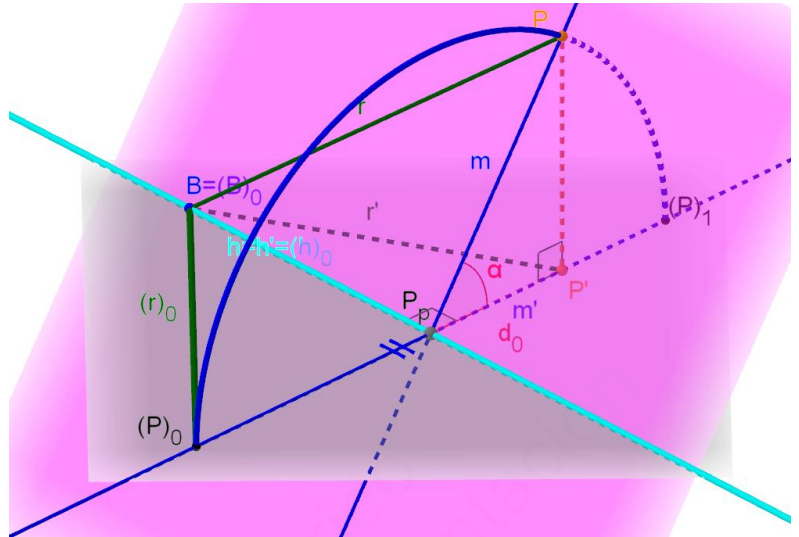


O, volviendo a la [figura de análisis](#) se puede considerar que si se calcula la verdadera magnitud del segmento $I - E$, y se lleva la magnitud obtenida a la recta r desde I en dirección contraria a R , se obtiene S_E y $n_E = E \cap S_E$, lo que permite definir el plano. No obstante todas estas construcciones son poco prácticas si no se tiene una posición favorable en la que a menos uno de los rayos estén en verdadera magnitud. El problema puede resolverse también haciendo uso de abatimientos.



Abatimientos [\(en YouTube\)](#)

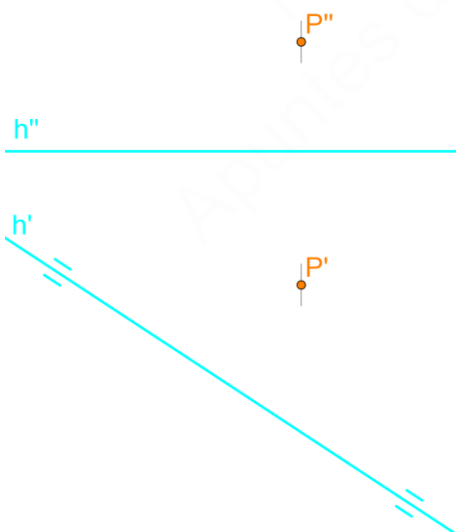
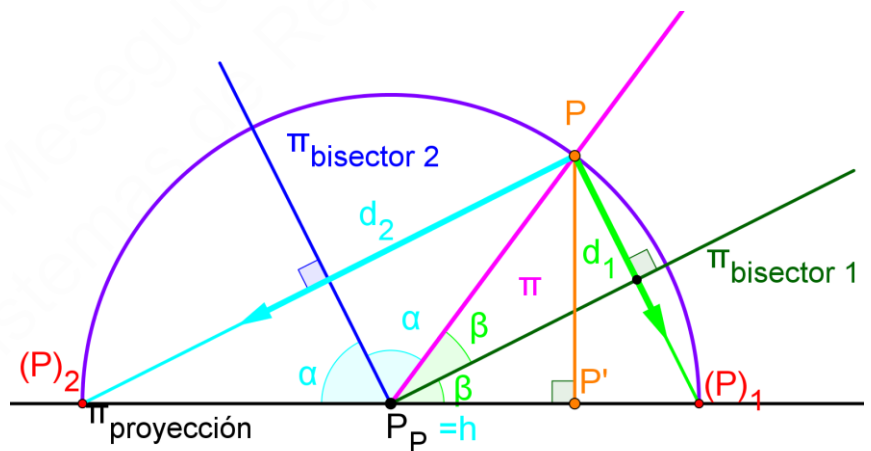
Una manera de ver los elementos de un plano en verdadera magnitud es realizar un abatimiento sobre una recta paralela a uno de los planos de proyección. Esta recta se conoce como **charnela**, que es simplemente un sinónimo de bisagra, al ser el abatimiento similar a abrir una puerta o ventana. En la figura de la derecha, esta bisagra es **h**. Como la recta está en verdadera magnitud el plano perpendicular a ella que contiene al punto **P** es proyectante. La circunferencia que describe al abatirse está contenida



en dicho plano, y se proyecta superpuesta con la recta de máxima pendiente **m**. El punto abatido, **(P)₀** o **(P)₁**, está entonces contenido en la proyección de **m**, **m'**, un perpendicular a **h'** por **P'**. Pongamos que se decide trabajar con el abatimiento de subíndice 0. Para determinar a que distancia se encuentra **(P)₀** de **h'** se puede determinar la verdadera magnitud del segmento **P_p - P**, donde **P_p = m ∩ h** se conoce como el pie de **P**.

No obstante, cualquier punto de la charnela se abate sobre si mismo, con lo que la determinación de la verdadera magnitud de la distancia r entre P y cualquier $B \in h$ permite definir el abatimiento.

Puede existir la duda de si el abatimiento es una operación proyectiva, al presentarse inicialmente



como una rotación. No obstante, como puede verse en la figura de la derecha, los abatimientos $(P)_1$ o $(P)_2$, del punto P son proyecciones según las direcciones d_1 y d_2 , ortogonales a los planos bisectores ($\pi_{\text{bisector } 1}$ y $\pi_{\text{bisector } 2}$) entre el plano π , al que pertenece P , y el plano de proyección. Los abatimientos son equivalentes a proyecciones cilíndricas oblicuas, y por lo tanto en ellos se conserva la razón simple. Puede verse [este ejercicio de examen](#) como aplicación de este concepto.

Charnela

La recta bisagra sobre la que se realiza el abatimiento se puede indicar con la gráfica de la izquierda (dos segmentos paralelos a cada lado).

Pie de un punto vs verdadera magnitud cualquiera [\(en YouTube\)](#)

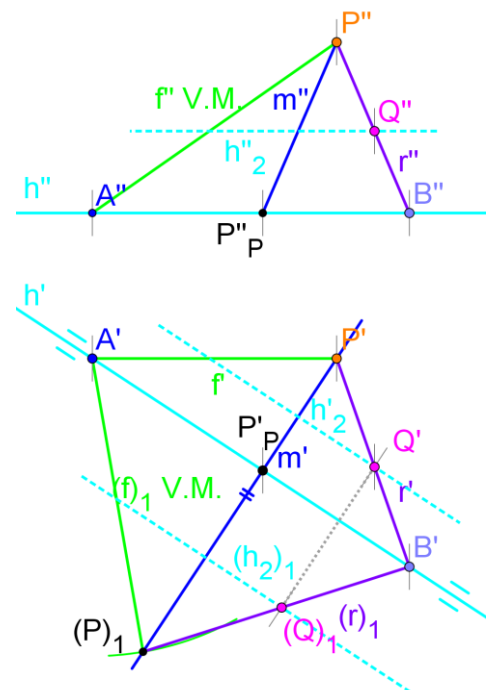
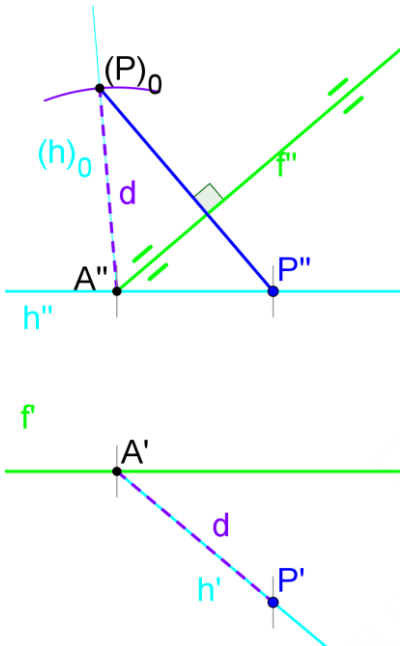
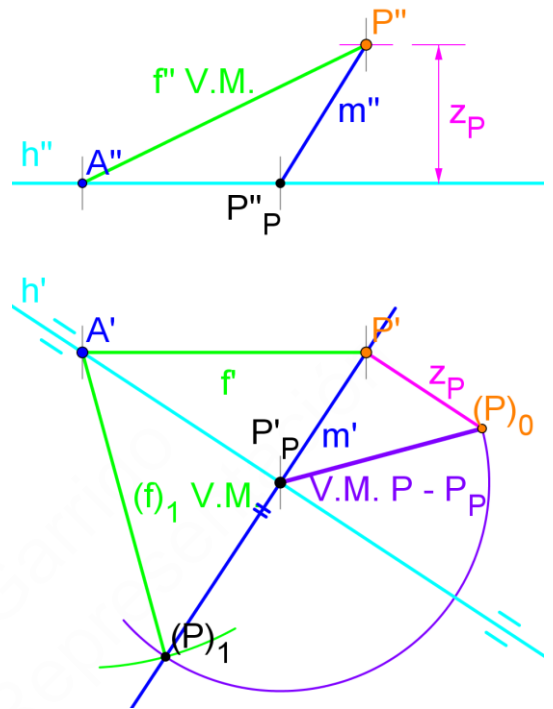
Como se ha mencionado anteriormente hay varias maneras de determinar un abatimiento. En la figura de la página anterior se da un plano $\pi(h, P)$ en sus dos proyecciones, y se desea abatir dicho plano (resuelto a la derecha). Se puede determinar el pie de P , P_p , a base de determinar la recta de máxima pendiente por P , $m' \perp h'$ y $P_p = m' \cap h'$, lo que permite determinar m'' . Determinando la altura de P sobre la horizontal, z_P , se puede llevar en perpendicular a m' por P' para determinar $(P)_0$ y la verdadera magnitud del segmento $P_p - P$, V.M. $P - P_p$. Llevando esa distancia desde P'_p a m' se determina $(P)_1$.

Otra opción incluso más sencilla es determinar la frontal que pasa por P , f . El punto $A = f \cap h$, permite determinar f'' que está en verdadera magnitud. El punto P sigue abatiéndose sobre m' , como se ha explicado anteriormente, pero ahora llevando la magnitud de $A'' - P''$, la V.M. de f desde A' hasta m' se obtiene $(P)_1$.

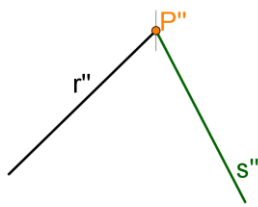
Si se conoce por cualquier motivo la verdadera magnitud de cualquier segmento que pasando por P se apoye en h se puede emplear para realizar el abatimiento de manera análoga.

Aunque en este texto se utilizará preferentemente horizontales para realizar los abatimientos, debido a que suele ser más sencillo de comprender, el mismo procedimiento se puede realizar con una frontal como charnela (como se ha dicho repetidas veces, si el lector lo ve mejor con una horizontal, no tiene más que darle la vuelta a la hoja). A la izquierda, f'' es la charnela sobre la que se va a abatir el plano. La verdadera magnitud de la distancia entre P y A es d , y con una perpendicular a f'' por P'' llevando d desde A'' se determina $(P)_0$.

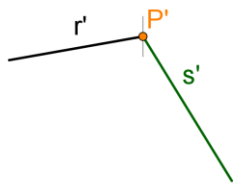
Nótese que una vez se conoce un punto abatido (derecha, el punto $(P)_1$) no hay motivo para determinar más magnitudes. Pongamos que se quiere determinar el abatimiento del punto $Q \in \pi(h, P)$, así como de h_2 la horizontal de π que pasa por Q . Si se determina la recta $r = P \cap Q$, el punto B pertenece a la charnela, con lo que se abate en sí mismo. La recta $(r)_1 = (P)_1 \cap B'$ es inmediata, y $(Q)_1$ ha de estar en una perpendicular a la charnela por Q' y en $(r)_1$. Un proceso análogo se utiliza para determinar $(h_2)_1$, pero ahora la intersección entre h'_2 y la charnela es su dirección impropia, por lo que $(h_2)_1$ es paralela a h por $(Q)_1$.



Determinación del ángulo entre dos rectas (en YouTube)



Uno de los problemas cuya resolución resulta más cómoda por abatimiento es la determinación del ángulo que forman dos rectas. Abatir siempre es más cómodo que hacer dos cambios de plano para poner el plano que contiene a las rectas en verdadera magnitud.

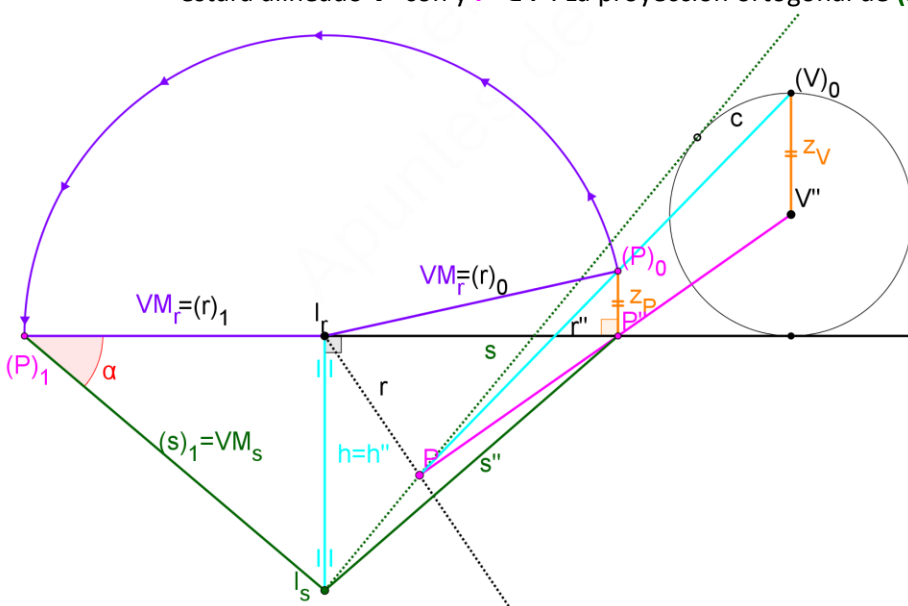
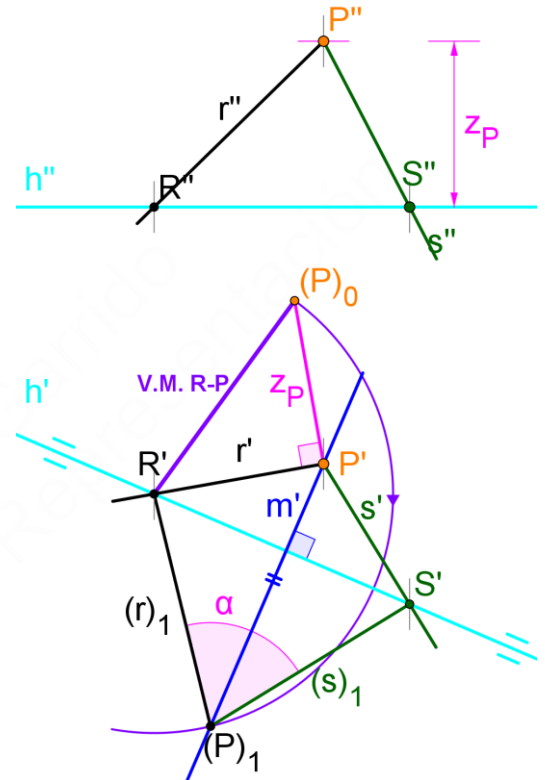


Pongamos que se quiere determinar (enunciado a la izquierda) el ángulo α entre las rectas r y s , que se cortan en el punto P . (problema equivalente al SR-38)

Se determina una horizontal h'' cualquiera. Determinando $R = r \cap h''$ y $S = s \cap h''$ en ambas proyecciones se traza h' , que servirá de charnela. El punto P se abatirá a lo largo de la recta m' , perpendicular a h' . Llevando la altura

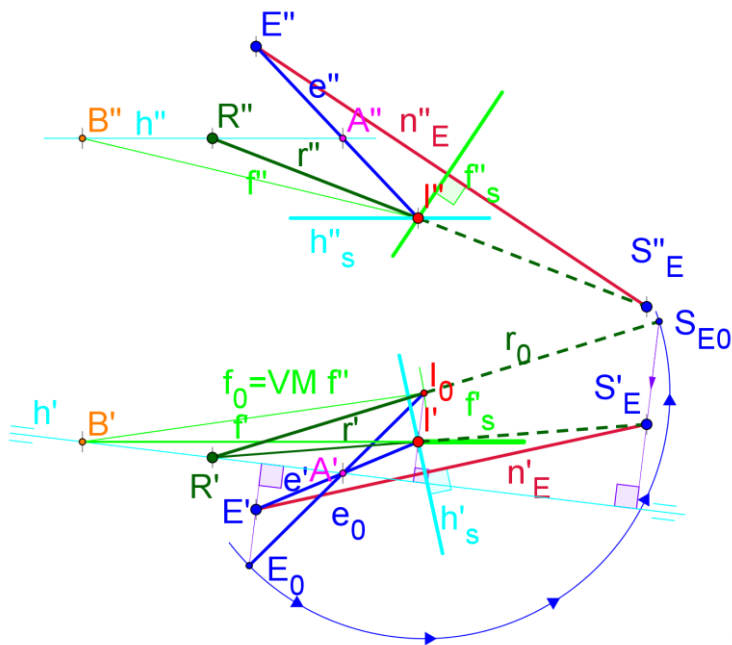
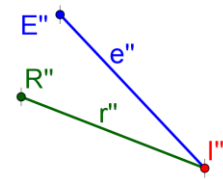
de P con respecto a la horizontal, z_P , en perpendicular a r' , se determina $(P)_0$ y con ello **V.M. R-P**, la verdadera magnitud de la distancia entre R y P . Llevando esa distancia hasta m' se obtiene $(P)_1$, y $(r)_1 = R' \cap (P)_1$ y $(s)_1 = S' \cap (P)_1$. Al estar el triángulo $(P)_1 R' S'$ abatido en verdadera magnitud se puede determinar el ángulo α entre $(r)_1$ y $(s)_1$.

El mismo problema en Sistema Abierto puede verse en el ejercicio SR-14 del [cuadernillo de problemas](#). Partiendo de dos rectas (r) y (s) que se cortan, dadas por r'' , r' y s' , y también l_r e l_s , sus puntos de corte con el plano de proyección, se pide determinar el ángulo que forman. También se da V'' y el [círculo de distancias](#). Como se sabe que ambas rectas se cortan sus puntos de intersección aparentes son reales. De esta manera $P = r \cap s$ estará alineado V'' con y $P'' \in r''$. La proyección ortogonal de (s) será $s'' = P'' \cap l_s$. Para determinar el

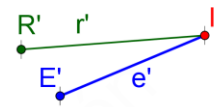


ángulo entre las rectas se realiza un abatimiento empleando como charnela la horizontal $h = h'' = P'' \cap l_s$, que es ortogonal a r'' . Eso quiere decir que (r) es la recta de máxima pendiente del plano que definen (r) y (s) , y el punto (P) se abatirá a lo largo de la dirección de r'' . Si se determina la verdadera magnitud VM_r del segmento de (r) que está entre l_r y (P) , se puede llevar sobre la prolongación de r'' para obtener el punto abatido $(P)_1$. Para determinar VM_r se determina la altura del

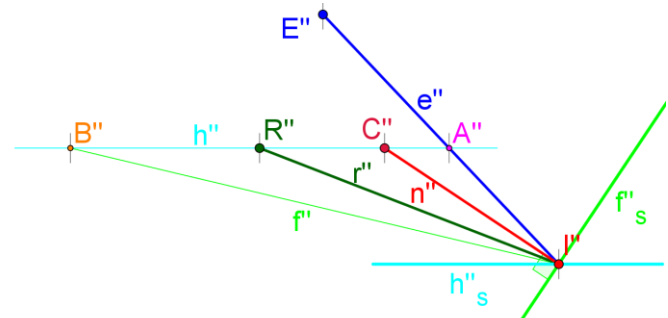
punto (P) , z_p , haciendo uso del círculo de distancias. En la figura se ha determinado mediante dos triángulos semejantes $P-P''-(P)_0$ y $P-V''-(V)_0$, en los que las alturas se han llevado en perpendicular a r'' para que $(P)_0$ sea el abatimiento directo de (P) , y el triángulo $I_r-P''-(P)_0$ esté en verdadera magnitud, y su hipotenusa sea la VM_r buscada. Una vez obtenido $(P)_1$, $(s)_1 = (P)_1 \cap l_s$, $(r)_1 = (P)_1 \cap l_r$ y el **ángulo α** pedido es el que forman $(s)_1$ y $(r)_1$.



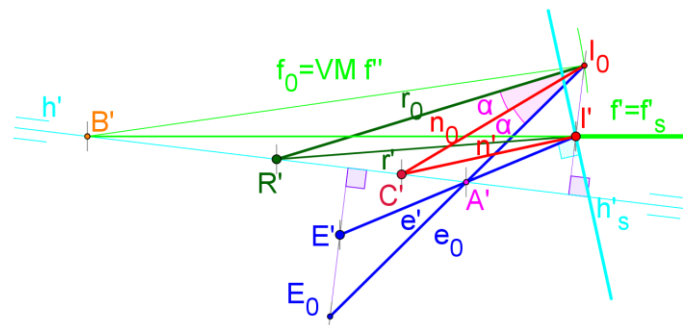
Volviendo al ejercicio de la reflexión en el que se pedía definir el plano del espejo, tomando una horizontal h cualquiera (por comodidad preferiblemente por uno de los puntos dados) que corta al rayo emitido e en el punto A y al rayo receptor r en el punto R . Empleando dicha horizontal como charnela se puede obtener el plano en el que se produce la reflexión, perpendicular al plano del espejo. Los puntos emisor E y de impacto I , se abaten en **perpendiculares** a h' . Para determinar I_0 se traza una frontal $f = I \cap B$ por ese punto, de forma que $B = h \cap f$. Como f'' está en verdadera magnitud esa VM será la distancia entre B' e I_0 . El rayo emitido



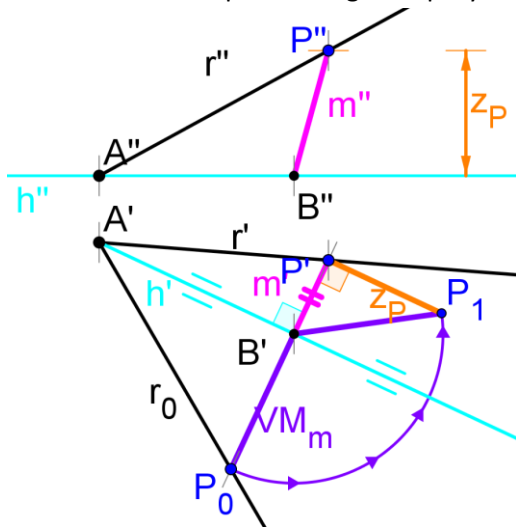
abatido $e_0 = I_0 \cap A'$ contiene al punto emisor abatido, E_0 . Llegado este punto la normal abatida se puede determinar de varias maneras. Por ejemplo (izquierda) se puede determinar el simétrico del punto E_0 , $S'E_0$ en el plano abatido. Este punto se haya en la prolongación del rayo reflejado abatido, r_0 , y a la misma distancia del punto de incidencia abatido I_0 que el punto emisor abatido E_0 . Devolviendo el punto simétrico $S'_E \in r'$ en una dirección **perpendicular** a h' se puede determinar la normal al plano del **espejo** (h_s, f_s) que pasapor E y S_E , $n_E = E \cap S_E$ en ambas proyecciones. El plano del espejo será, por lo tanto, perpendicular a la dirección de n_E por el punto I , $h'_s \perp n'_E$ y $f''_s \perp n''_E$.



Otra opción (derecha) una vez se tiene abatido el plano que contiene al rayo emitido y el reflejado es determinar la normal n_0 al plano del espejo abatido por el punto de incidencia abatido I_0 , que es la bisectriz de e_0 y r_0 , es decir, que forma el mismo ángulo α con ambos. La intersección de dicha normal abatida con la charnela, $C' = n_0 \cap h'$ pertenece a la normal sin abatir, $n = I \cap C$, (al ser un punto de la charnela se abate sobre si mismo). Una vez más el plano del espejo es perpendicular a la dirección de n por el punto I , $h'_s \perp n'$ y $f''_s \perp n''$.



Como siempre, puede haber problemas en los que en vez de pedirse el abatimiento se de otro tipo de información, como por ejemplo el ejercicio de la derecha, en el que se da una recta abatida r_0 , su primera proyección, r' , las dos proyecciones de $A \in r$ y la primera proyección P' y el abatimiento P_0 de un punto $P \in r$. Se pide que se complete la segunda proyección de la recta y el punto.



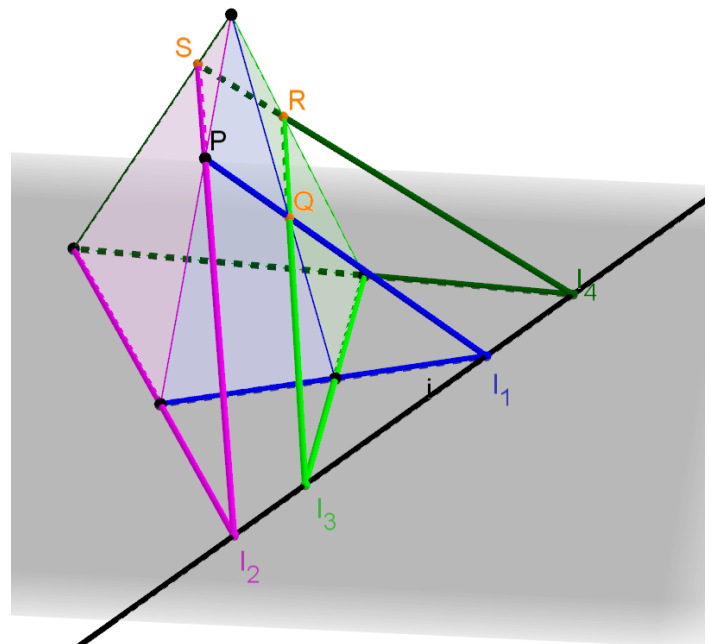
En este caso la recta de máxima pendiente m del plano que se ha abatido tendrá la dirección de $P' - P_0$, y la horizontal h' que ha servido de charnela ha de ser perpendicular a ella, por el punto A' . La otra proyección h'' ha de ser, obviamente, perpendicular a la dirección de proyección entre primas y segundas. El punto de intersección entre la recta de máxima pendiente y la horizontal es $B = m \cap h$ y el segmento entre B' y P_0 es la verdadera magnitud VM_m del segmento de m entre B y P . Por lo tanto en el espacio habrá un triángulo rectángulo que tendrá como hipotenusa VM_m , como uno de los catetos m' , y como el otro cateto la altura de P con respecto a h , z_p . Llevando VM_m a la perpendicular a m' por P' se obtiene z_p , y P'' ha de estar alineado con P' según la dirección de proyección y a una

distancia z_p de h'' . Otro ejercicio similar es esta versión modificada del [SR-46](#) del cuadernillo, se recomienda al lector que siga el enlace. También se recomienda realizar el SR-33, SR-34, SR-40, SR-42 y [SR-47](#) del [cuadernillo de problemas](#).

De esta serie de ejercicios, el SR-33 es el abatimiento para ver en verdadera magnitud de la sección que produce un plano al intersectar con un cuerpo. Aunque los problemas de intersección de cuerpos con planos son, en el fondo, problemas de intersección recta plano, y por lo tanto [ya se han explicado](#), se van a ver con un poco de mayor profundidad a continuación.

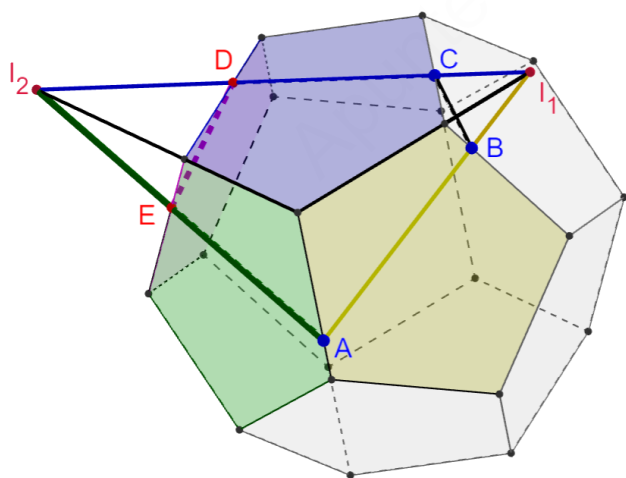
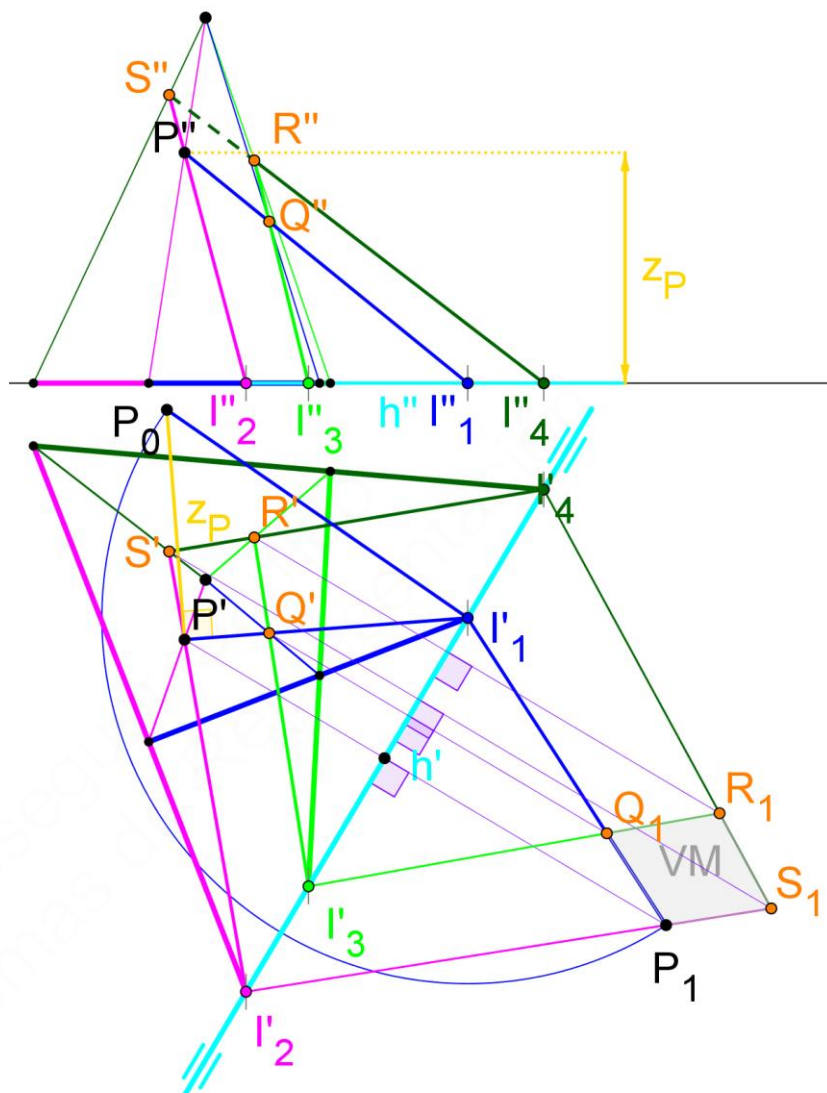
Sección de un plano con un cuerpo [\(en YouTube\)](#)

En estos problemas se suele dar un cuerpo u objeto, bien por sus proyecciones diédricas, bien por una sola proyección cilíndrica, y se define un plano de corte, sea por punto y recta o por tres puntos, y se pide determinar la intersección entre el cuerpo y el plano. En el ejemplo de la derecha el plano está formado por el punto P y su intersección con el plano del suelo, i . Para determinar la intersección se prolongan las aristas de cada una de las caras con el suelo, y se determina su intersección con i . Por ejemplo, la cara azul proporciona l_1 , que es coplanario con P . Eso permite determinar la arista azul de la intersección, que proporciona el punto Q . Con la cara rosa se determina l_2 , que proporciona S , y la cara lima con Q proporciona, mediante l_3 , el punto R , que también puede obtenerse con S y la cara verde oscura mediante l_4 .

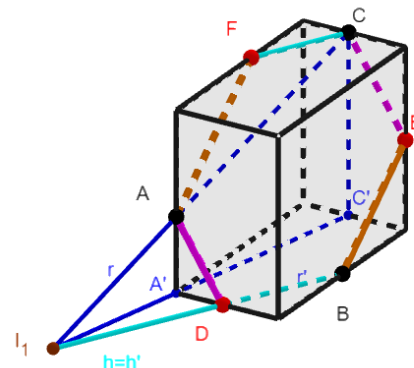
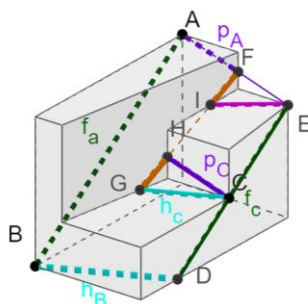


Verdadera Magnitud de la sección [\(en YouTube\)](#)

El mismo problema está resuelto a la derecha en diédrico, con la salvedad que a la recta i aquí se le ha denominado h . La determinación de la intersección entre la pirámide y el plano $\pi(P, h)$ se hace con el procedimiento explicado anteriormente. A continuación se desea determinar la verdadera magnitud de la sección $P-Q-R-S$ obtenida. Para ello se realiza un abatimiento tomando como charnela la horizontal h . Los puntos P , Q , R y S se abatirán en rectas perpendiculares a la charnela. Si se determina la verdadera magnitud de cualquier segmento que se apoye en h se puede completar el abatimiento. Se calcula, por ejemplo, la verdadera magnitud del segmento I_1-P . Para ello se determina la separación del punto P del plano del suelo, z_P , en la segunda proyección, y se lleva en perpendicular al segmento I'_1-P' por P' , determinando P_0 . Llevando esa verdadera magnitud, I'_1-P_0 a la perpendicular anteriormente mencionada se obtiene el punto abatido P_1 . Como se ha mencionado anteriormente el resto de los puntos abatidos pueden obtenerse simplemente por pertenencia. La recta I'_2-P_1 contiene a S_1 , I'_4-S_1 contiene a R_1 , I'_3-R_1 contiene a Q_1 , y, como comprobación redundante, I'_1-Q_1 contiene a P_1 . Se ha determinado la sección abatida en Verdadera Magnitud.



Se recomienda al lector que realice los ejercicios, ejercicios de secciones SR-48, [SR-49.1](#), [SR-49.2](#), [SR-50](#), [SR-52](#) y [SR-53](#) del [cuadernillo de problemas](#).



Problemas de condiciones angulares [\(en YouTube\)](#)

- Ángulo entre recta y plano
- Ángulo entre dos planos
- Condición angular con
 - Plano y su normal
 - Recta y su normal
- Elemento a determinar
 - Rectas
 - Planos
- Condición angular simple
 - Recta
 - Plano
- [Condición angular doble](#)
 - Recta: conos de vértice común y esfera concéntrica
 - Plano: conos tangentes a una misma esfera [\(en YouTube\)](#)

En secciones anteriores se han tratado problemas de determinación de ángulos entre dos elementos, como el [ángulo entre dos rectas](#). A su vez se ha determinado el ángulo que [forma una recta con uno de los planos de proyección](#), o un [plano con uno de los planos de proyección](#). Un problema completamente equivalente es la determinación de:

Ángulo entre recta y un plano

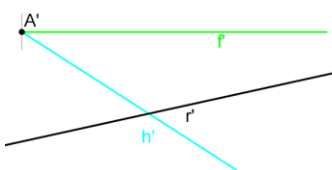
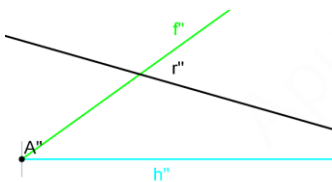
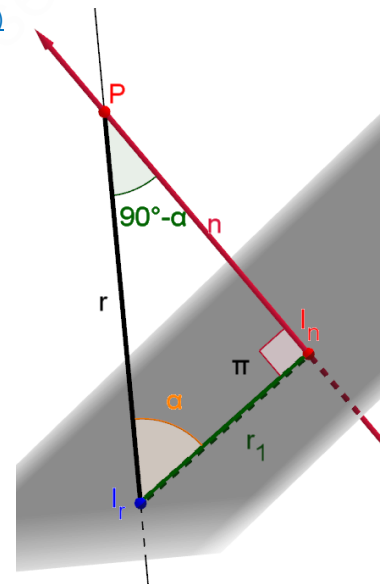
Una opción (poco práctica) sería hacer dos cambios de plano hasta colocar el plano en verdadera magnitud, en cuyo caso el ángulo buscado es el que forma la recta con el plano de proyección correspondiente.

Otra opción es considerar la figura de la derecha. Si se desea determinar el ángulo entre la recta r y el plano π se puede determinar una normal n al plano π por cualquier punto $P \in r$. El segmento $r_1 = l_r \cap l_n$ entre los puntos de intersección de la recta y la normal con el plano, $l_r = r \cap \pi$ e $l_n = n \cap \pi$ es la proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π , en la dirección de n . El ángulo α que forman la recta y el plano es, por

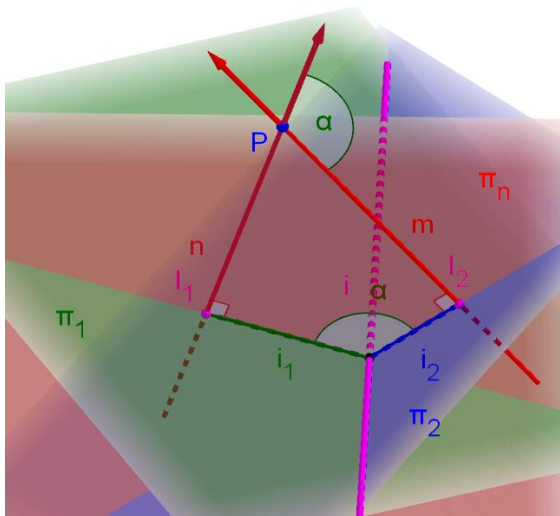
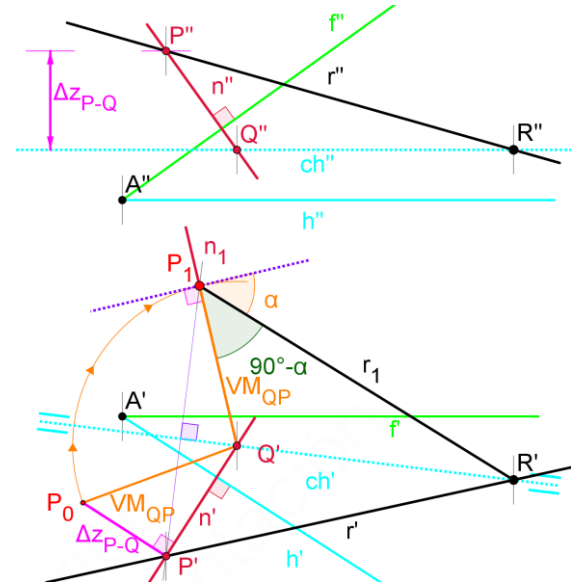
lo tanto el ángulo que forman r y r_1 . No obstante el ángulo que forman r y la normal n es $90^\circ - \alpha$, por lo que si se determina el ángulo que forman las dos rectas se obtiene igualmente el ángulo complementario buscado. Esto permite realizar el problema sin tener que determinar las intersecciones l_r e l_n .

Partiendo del enunciado de la izquierda, se busca determinar el ángulo entre la recta r y el plano $\pi(h, f)$, definido por comodidad por una horizontal y una frontal. Si estuviera determinado de otra forma, el primer paso [sería](#) determinar una horizontal y una frontal de π .

Tomando un punto $P \in r$ cualquiera se determina una normal $n \perp \pi$ que pase por el punto $n \in P$. Como siempre, $n^I \perp h^I$ y $n^{II} \perp f^{II}$. Llegado este punto se procede a



determinar el ángulo entre n y r , tal y como se explicó [aquí](#). Para ello se toma una horizontal cualquiera del plano que definen n y r , denominada ch . La proyección ch'' es horizontal, y determinando $Q = n \cap ch$ y $R = r \cap ch$ se determina ch' , que sirve de charnela para el abatimiento. El punto P se abate en una dirección perpendicular a ch' , y es necesario determinar la verdadera magnitud de cualquier segmento entre P y un punto de ch' , por ejemplo Q . Para ello se determina en la segunda proyección la diferencia de alturas entre P y Q , Δz_{P-Q} , y se lleva en perpendicular a n' por P' , lo que define P_0 y VM_{PQ} . Llevando la magnitud VM_{PQ} a la perpendicular a ch' por P' se obtiene el punto P_1 abatido. Las rectas abatidas $n_1 = Q' \cap P_1$ y $r_1 = R' \cap P_1$ forman un ángulo $90^\circ - \alpha$, y por lo tanto si se hace una perpendicular (en puntos) a cualquiera de las dos se puede obtener α .

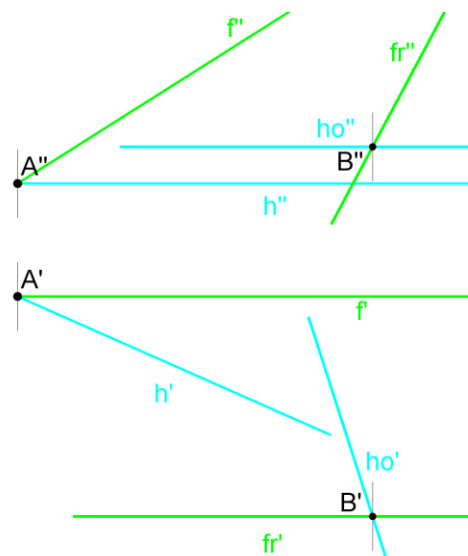


Ángulo entre dos planos

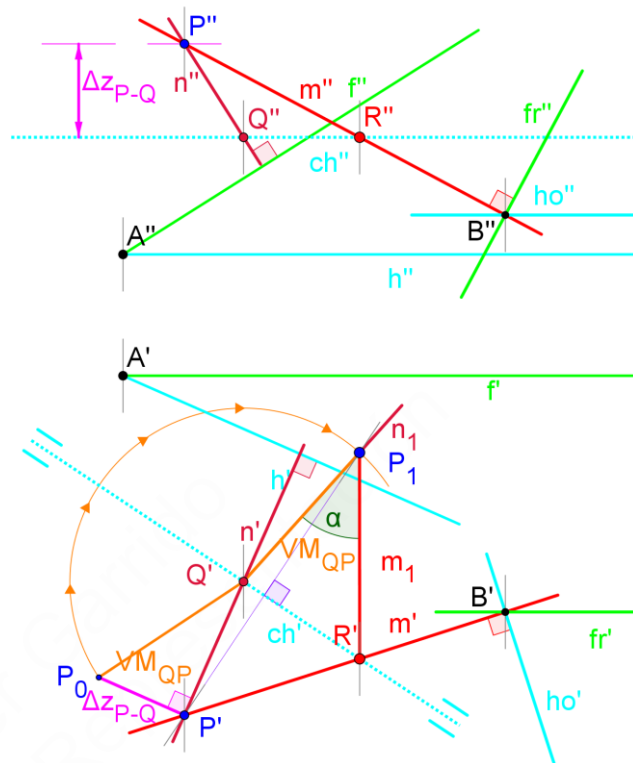
Para determinar el ángulo entre dos planos, π_1 y π_2 , se puede determinar su recta intersección, $i = \pi_1 \cap \pi_2$, y mediante dos cambios de plano (en general) colocarla de punta. En esta vista ambos planos están proyectantes y su ángulo se ve directamente. Si uno de los planos ya está proyectante inicialmente (si no, el método anterior es más sencillo) con un solo cambio de plano se puede colocar en verdadera magnitud, y determinando la recta de máxima condición angular del otro plano y su ángulo con el plano de proyección se tiene resuelto el problema.

Pero, una vez más, el problema se puede resolver de forma considerablemente menos trabajosa empleando las normales a ambos planos, $n \perp \pi_1$ y $m \perp \pi_2$. Determinando ambas normales por un punto P cualquiera se define el plano π_n perpendicular a π_1 y a π_2 . Las intersecciones del plano normal con los planos originales, $i_1 = \pi_n \cap \pi_1$ y $i_2 = \pi_n \cap \pi_2$ forman un ángulo α entre sí que es el ángulo entre ambos planos. O, aún más sencillo, el ángulo que forman las normales, n y m es el mismo ángulo que forman π_1 y π_2 .

En el enunciado de la derecha se dan los dos planos $\pi_1(h, f)$ y $\pi_2(ho, fr)$, por sus rectas notables por comodidad. Una vez más, si los planos estuvieran definidos de otra manera el primer paso [sería](#) determinar una horizontal y una frontal de cada uno.



Por un punto P cualquiera del espacio se determinan ambas normales, de forma que $n^1 \perp h^1$ y $n^2 \perp f^1$ y $m^1 \perp ho^1$ y $m^2 \perp fr^1$. Estas dos normales definen un plano perpendicular a $\pi_1(h, f)$ y $\pi_2(ho, fr)$. Abatiendo ambas normales con una charnela horizontal cualquiera ch que pertenezca a dicho plano, se puede obtener el ángulo α entre n y m . Para ello se traza la proyección ch'' , horizontal, y determinando $Q = n \cap ch$ y $R = m \cap ch$ se determina ch^1 , que sirve de charnela para el abatimiento. El punto P se abate en una dirección perpendicular a ch^1 , y es necesario determinar la verdadera magnitud de cualquier segmento entre P y un punto de ch^1 , por ejemplo Q . Para ello se determina en la segunda proyección la diferencia de alturas entre P y Q , Δz_{P-Q} , y se lleva en perpendicular a n^1 por P^1 , lo que define P_0 y con él VM_{PQ} . Llevando la magnitud VM_{PQ} a la perpendicular a ch^1 por P^1 se obtiene el punto P_1 abatido. Las rectas abatidas $n_1 = Q^1 \cap P_1$ y $m_1 = R^1 \cap P_1$ forman el ángulo α buscado.

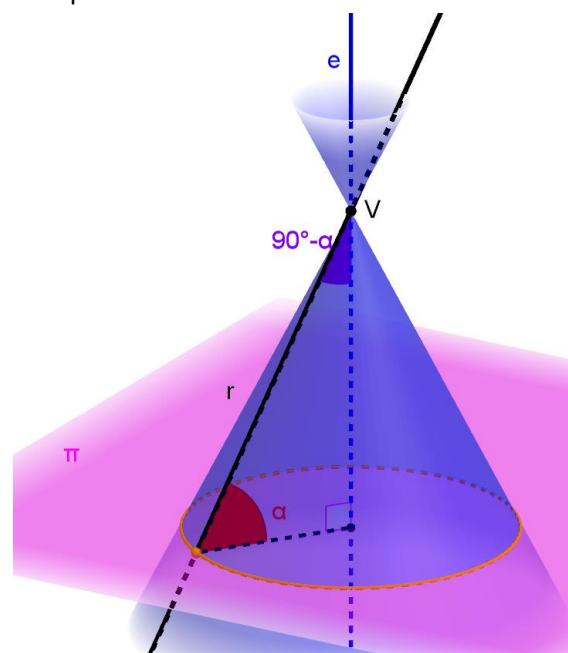


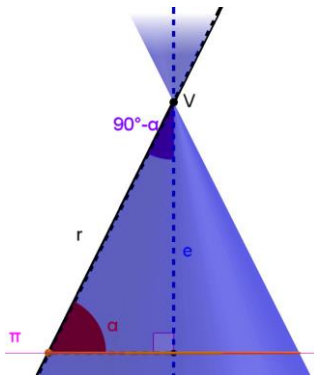
Condición angular con plano o recta

El siguiente tipo de problemas a resolver son determinación de elementos, planos o rectas, que formen condiciones angulares con respecto a otros planos o rectas. Como se ha reiterado en las últimas secciones, dar una condición de formar un ángulo α con una recta e es idéntica a decir que forma un ángulo de $90^\circ - \alpha$ con respecto a cualquier plano perpendicular a e . Igualmente, si se da una condición de formar un ángulo α con un plano π es idéntico a decir que forma un ángulo de $90^\circ - \alpha$ con respecto a cualquier recta perpendicular a π . En general se trabajará con las rectas, y cualquier condición angular con un plano se transformará al ángulo complementario con la dirección perpendicular. Se [recuerda](#) también al lector que **el ángulo que forman dos elementos no depende de su posición**. Por lo tanto las condiciones angulares solo pueden definir la dirección de la recta o plano solución, y será necesario otra condición adicional, como por ejemplo un punto de paso, para determinar el elemento concreto pedido. También se pueden llevar paralelas a las rectas o planos que definen las condiciones angulares a posiciones más cómodas.

Elemento a determinar: recta o plano

Considérese que se quieren determinar las rectas que forman un ángulo α con un plano π , pasando por un punto V . Las rectas que cumplen dicha condición son las generatrices de un **cono** de semiángulo $90^\circ - \alpha$, cuyo eje e es perpendicular a π . Si el problema está en una posición general el **cono** se ve como la figura de la derecha, el semiángulo no se ve en verdadera magnitud, la intersección del **cono** con el plano π , que es una



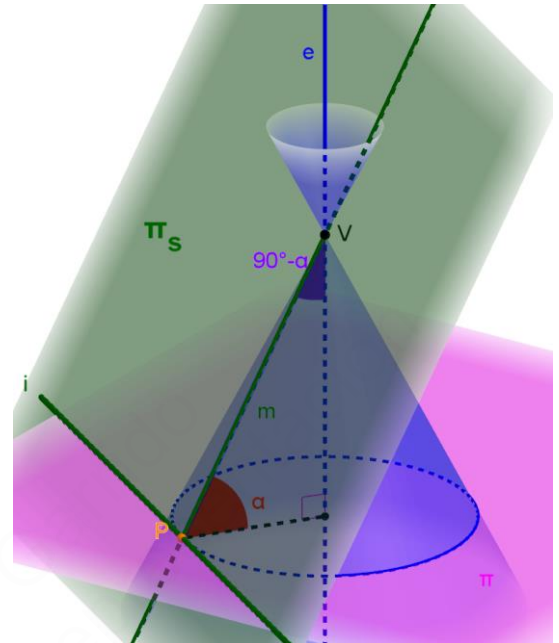


circunferencia, se proyecta como una elipse. Sin embargo si el plano está proyectante, y por lo tanto el eje **e** está en verdadera magnitud, el **semiángulo** también se ve en verdadera magnitud, y la **circunferencia** de intersección entre **cono** y plano se ve como un segmento. En una proyección en la dirección de **e** se ve el eje de punta, y la **circunferencia** se ve como tal en verdadera magnitud. En general los **problemas de condiciones angulares requieren** hacer

uno o dos cambios de plano para poder colocar el **cono** en una **posición favorable**.

Si se quieren determinar los planos que forman un ángulo α con un plano π , pasando por un punto **V**, dichos planos π_s tendrán que ser tangentes a un **cono** de semiángulo $90^\circ - \alpha$, cuyo eje **e** es perpendicular a π . La recta de tangencia, **m**, será una generatriz del **cono** y a su vez la recta de máxima condición angular de π_s con respecto a π . La intersección $i = \pi_s \cap \pi$ será necesariamente tangente a la **circunferencia**

de intersección entre el **cono** y el plano π . Una vez más, cualquier resolución de un problema de determinación de planos requerirá colocar los datos en una posición favorable.



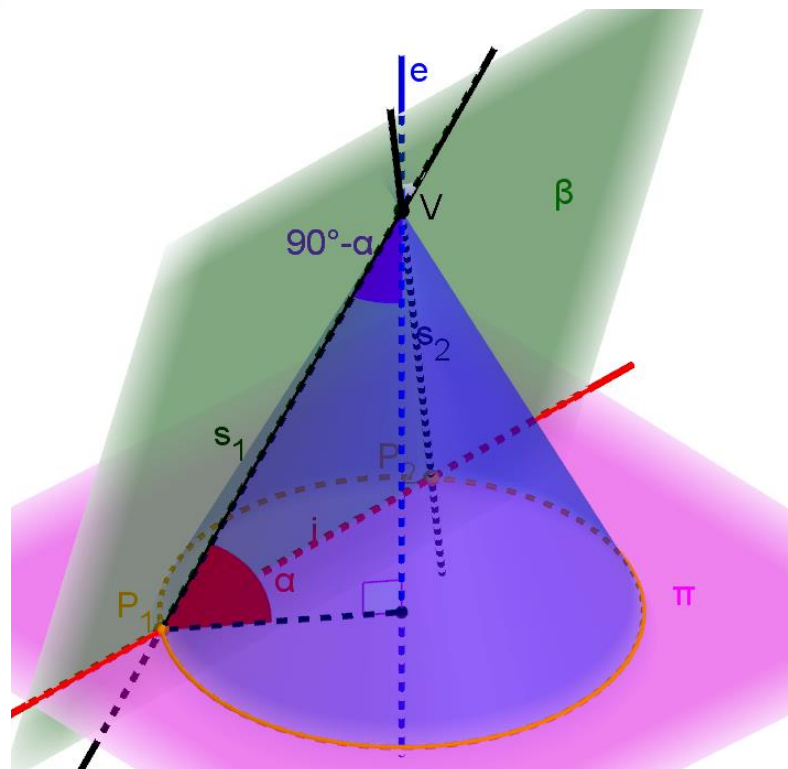
Condición angular simple

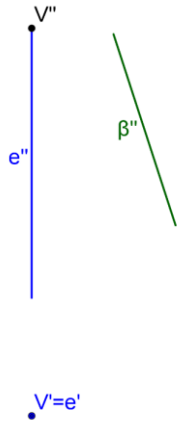
Dentro de los problemas en los que se dan condiciones angulares hay dos categorías, aquellos en los que existe una sola condición angular, y aquellos en los que los elementos deben cumplir dos condiciones angulares distintas. El primer grupo es obviamente más sencillo.

Rectas con una condición angular [\(en YouTube\)](#)

Si solo se tiene una condición angular para una recta el resto de las condiciones deben limitar los grados de libertad de la recta para que el número de soluciones sea finito. Habitualmente una de las condiciones adicionales es un punto de paso, **V**, y por último se suele tener una pertenencia a un plano, β , o un paralelismo a un plano (lo que en si mismo es una segunda condición angular, degenerada a 0°).

En este caso hay que determinar la intersección entre el **cono** y el plano β . Para ello se emplea un plano auxiliar cuya intersección con ambos elementos sea trivial, un plano π perpendicular al



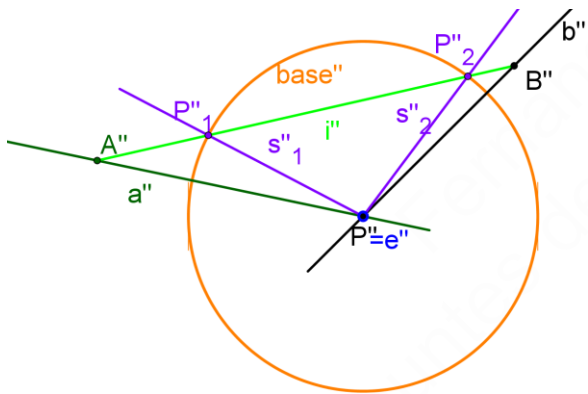


eje e (si la condición angular inicial era con un plano, se puede emplear ese mismo plano, o cualquiera paralelo a él). La intersección entre ambos planos será una recta, $i = \pi \cap \beta$, y la intersección entre el cono y el plano de la base será una **circunferencia**. Si la **circunferencia** está en verdadera magnitud es trivial determinar P_1 , $P_2 = i \cap \text{circunferencia}$, y las rectas solución serán $s_1 = P_1 \cap V$ y $s_2 = P_2 \cap V$.

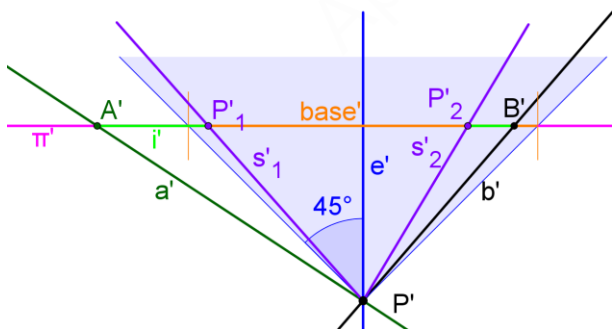
Por ejemplo en el enunciado de la izquierda (equivalente al ejercicio SR-56.1 del [cuadernillo de problemas](#)) se buscan las rectas que, siendo paralelas a β , que está proyectante en la segunda proyección, pasen por V , y formen 45° con e . En este caso el problema está ya en posición favorable, al ser e proyectante en la primera proyección, y por lo tanto estar en verdadera magnitud en la segunda.

El plano $\beta_1 \parallel \beta$ por V ha de contener a las soluciones s_1 y s_2 buscadas, y al ser proyectante, $\beta''_1 = s''_1 = s''_2$. El **cono** puede determinarse en la segunda proyección dado que el semiángulo de 45° se ve en verdadera magnitud. Tomando un plano π horizontal cualquiera, la **base** = **cono** $\cap$ π se puede determinar en ambas proyecciones, al igual que $i = \pi \cap \beta$, de punta en la segunda proyección. Los puntos P_1 , $P_2 = i \cap \text{base}$ definen las soluciones $s_1 = P_1 \cap V$ y $s_2 = P_2 \cap V$.

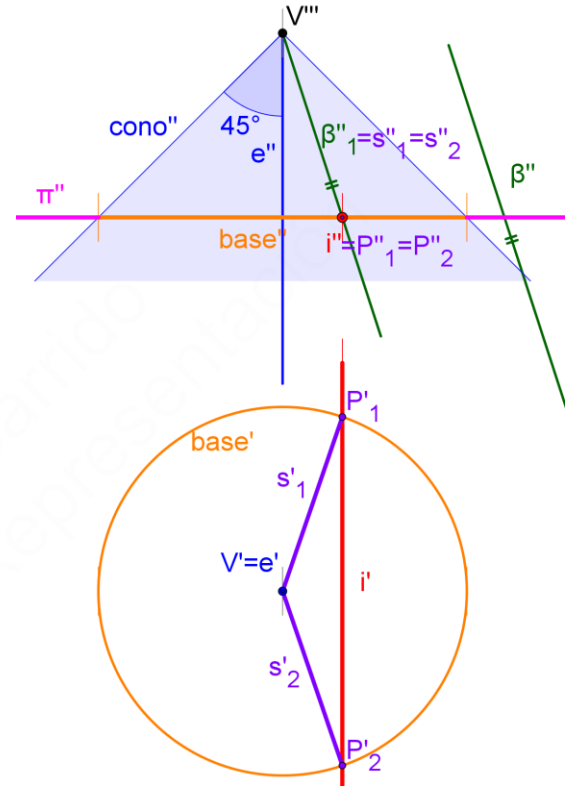
Otro ejemplo es el problema SR-58 del [cuadernillo de problemas](#), en el que se da un plano $\beta(a,b)$, y se pide las rectas que formen

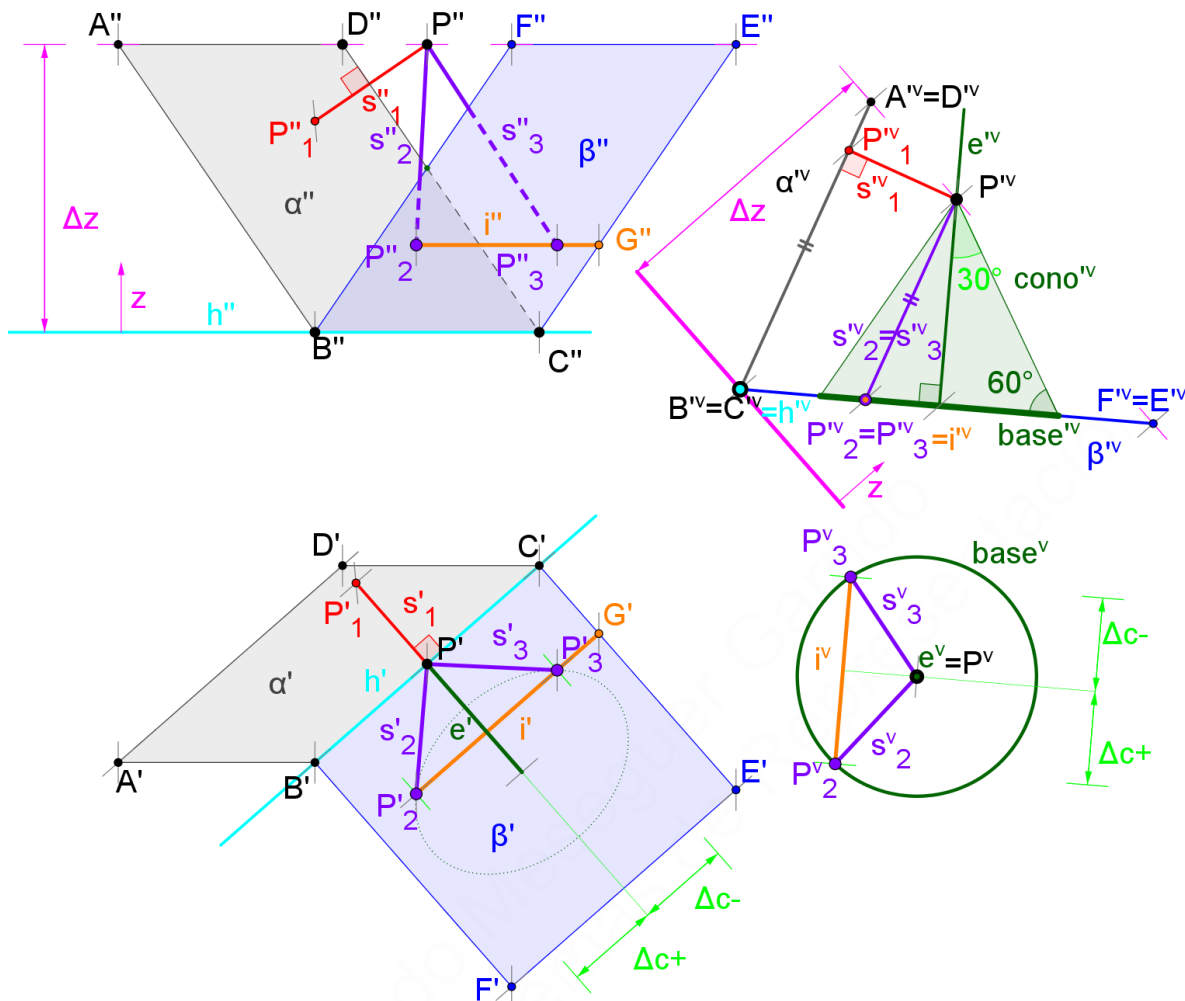


45° con el segundo plano de proyección y pertenezcan a β pasando por $P = a \cap b$. En este caso el plano β no está proyectante, pero la condición angular es con un plano de proyección, con lo que el eje del cono está de punta en dicha proyección, e'' . El **cono** puede determinarse en la primera proyección dado que el semiángulo de 45° se ve en verdadera magnitud. Tomando un plano π paralelo al segundo plano de proyección cualquiera cualquiera, la **base** = **cono** $\cap$ π se puede determinar en ambas proyecciones. Los puntos $A = \pi \cap a$ y $B = \pi \cap b$ definen $i = \pi \cap \beta = A \cap B$, que es una **frontal** de β . En la segunda proyección se pueden determinar los puntos P_1 , $P_2 = i \cap \text{base}$ que definen las soluciones $s_1 = P_1 \cap P$ y $s_2 = P_2 \cap P$.



Un ejemplo en el que es necesario realizar dos cambios de plano para poder resolver el problema es el ejercicio SR-60 del [cuadernillo de problemas](#), en el que se dan dos placas, $\alpha(A,B,C,D)$ y $\beta(B,C,E,F)$, que se deben unir al punto P mediante tres barras. La barra s_1 ha de ser perpendicular a α . Las barras s_2 y s_3 han de ser paralelas a α y formar un ángulo de 60° con β .





En este caso el plano con la condición angular, β , no está en verdadera magnitud, con lo que es necesario hacer dos cambios de plano. Afortunadamente la intersección entre ambos planos, $h = \alpha \cap \beta = B \cap C$ es una horizontal, con lo que un solo cambio de plano puede ponerlos proyectantes. Proyectando según una dirección paralela a h' se coloca una referencia para la z en la cuarta proyección y se lleva la magnitud Δz de la segunda proyección a la cuarta para obtener α^{IV} y β^{IV} quedando ambos proyectantes. El mismo Δz permite obtener P^{IV} . La determinación de $s^{IV}_1 \perp \alpha^{IV}$ es inmediata, pudiendo determinar $P^{IV} = \alpha^{IV} \cap s^{IV}_1$ también de forma trivial. A partir de ahí $s'_1 \perp h'$ y $s''_1 \perp D-C$, al ser este segmento frontal. El problema angular per se es el de los otros dos segmentos. En la cuarta proyección se puede determinar el eje del cono, $e^{IV} \perp \beta^{IV}$, cuyas generatrices de contorno aparente forman 30° con e^{IV} y 60° con β^{IV} . Como las soluciones s_2 y s_3 han de ser paralelas a α , y este está proyectante en la cuarta proyección, $s^{IV}_2 = s^{IV}_3 \parallel \alpha^{IV}$. La **base** del cono es la intersección del cono con el plano β , **base** = **cono** $\cap$ β . Los puntos de las soluciones en la base del cono, $P^{IV}_2 = P^{IV}_3 = s^{IV}_2 \cap \text{base}^{IV} = s^{IV}_3 \cap \text{base}^{IV}$ se pueden determinar sin problemas en la cuarta proyección, pero para poder devolverlos a la primera proyección es necesario determinar la diferencia de **cota c** (que se separa de la cuarta proyección) tienen con el punto P . Para ello se hace una quinta proyección en la que la **base**^V se ve en verdadera magnitud, es decir, con una dirección de proyección paralela a e^{IV} . La recta intersección entre el plano paralelo a α por el punto P y el plano β es la recta i , horizontal del plano β . Como i^{IV} está de punta es trivial determinar i^{IV} (y lo mismo

sucede con i') al ser paralela a la dirección de proyección. Obteniendo P^V_2 y P^V_3 se puede determinar la diferencia de cotas Δc^+ y Δc^- respectivamente que tienen P^V_2 y P^V_3 con el punto P . Llevando esas magnitudes a la primera proyección se obtiene P^I_2 y P^I_3 y con ellos s^I_2 y s^I_3 . Para determinar la segunda proyección de las soluciones se determina el punto $G = i \cap E-C$, lo que permite determinar i'' y con ello las proyecciones segundas de las soluciones restantes. Nótese que en este ejercicio se ha trazado la base del cono en la primera proyección, que, como puede verse, se trata de una elipse. Asimismo se ha determinado la visibilidad de los elementos con respecto a los planos.

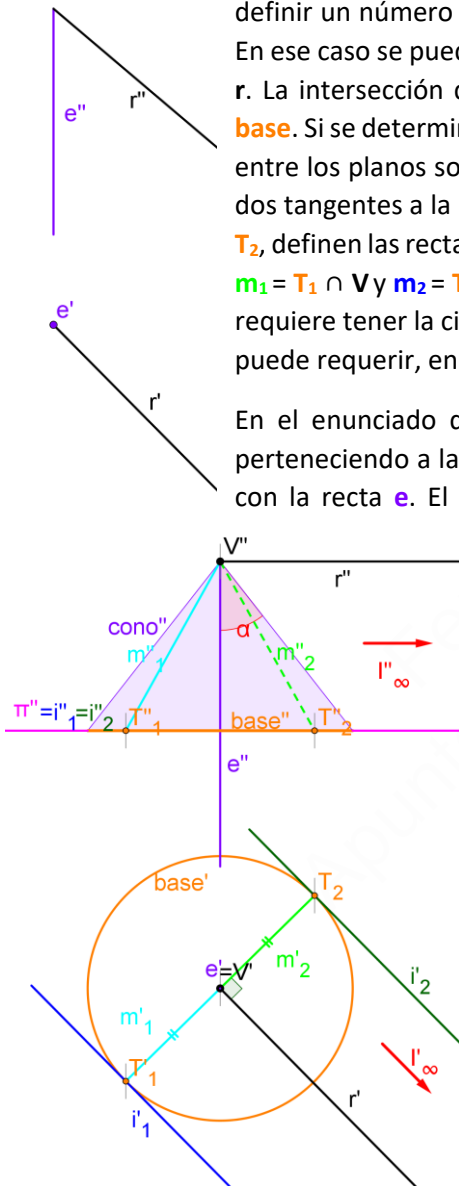
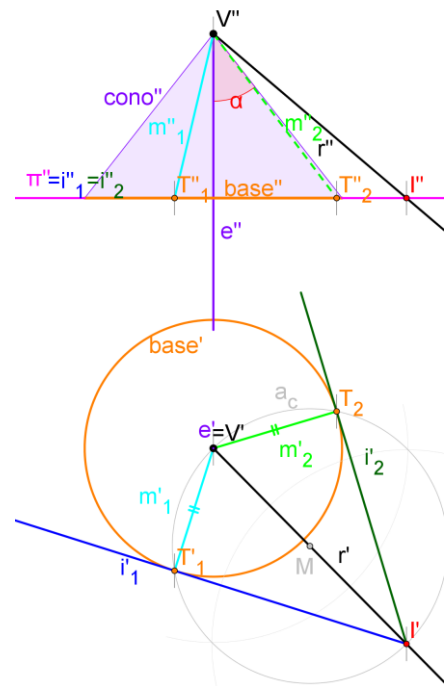
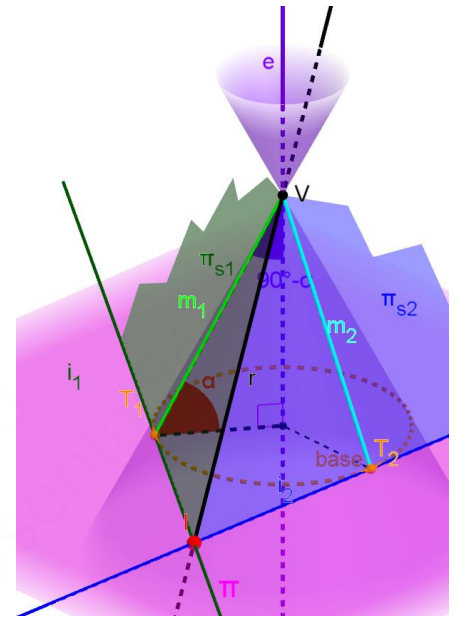
Planos con una condición angular [\(en YouTube\)](#)

En el caso de los problemas de determinación de planos que cumplen una determinada condición angular la condición adicional necesaria para definir un número finito de soluciones es la pertenencia a una recta r . En ese caso se puede tomar como vértice del cono cualquier punto $V \in r$. La intersección del cono con el plano $\pi \perp e$ será la circunferencia base. Si se determina la intersección $I = r \cap \pi$. Las rectas de intersección entre los planos solución y el plano π , $i_1 = \pi_{s1} \cap \pi$ y $i_2 = \pi_{s2} \cap \pi$ son las dos tangentes a la base desde el punto I . Los puntos de tangencia, T_1 y T_2 , definen las rectas de máxima condición angular de cada plano solución, $m_1 = T_1 \cap V$ y $m_2 = T_2 \cap V$. Una vez más, la determinación de las tangentes requiere tener la circunferencia de la base en verdadera magnitud, lo que puede requerir, en el peor de los casos, hasta dos cambios de plano.

En el enunciado de la izquierda se busca determinar los planos que, perteneciendo a la recta r , formen una determinada condición angular α con la recta e . El vértice del cono será $V = r \cap e$. Tomando un plano

horizontal cualquiera $\pi \perp e$, se determina el cono y su intersección con π , $base = cono \cap \pi$. El punto de intersección $I = r \cap \pi$ es inmediato al ser π proyectante. Empleando un arco capaz a_c , de centro el punto medio M de I' y e' , se obtienen los puntos de tangencia T'_1 y T'_2 , y se determinan sus segundas proyecciones, $T''_1, T''_2 \in base''$. Como se ha mencionado anteriormente, los planos solución se pueden definir de varias maneras. Por ejemplo, por sus rectas de máxima condición angular, $m_1 = T_1 \cap V$ y $m_2 = T_2 \cap V$, o por una combinación de recta y punto, $\pi_{s1} = r + T_1$ y $\pi_{s2} = r + T_2$, o dos rectas, $\pi_{s1} = r + i_1$ y $\pi_{s2} = r + i_2$.

Si la recta r es paralela al plano π el procedimiento es idéntico, con la diferencia de que el punto de intersección es impropio, I_∞ , con lo que las rectas tangentes i_1 y i_2 son paralelas a r , y por lo tanto más fácil de determinar. Se recomienda al lector realizar los ejercicios SR-54 y SR-57 del [cuadernillo de problemas](#).

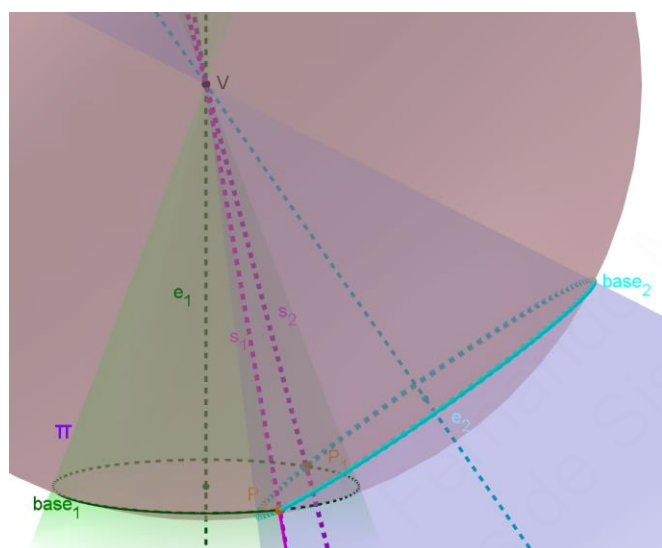
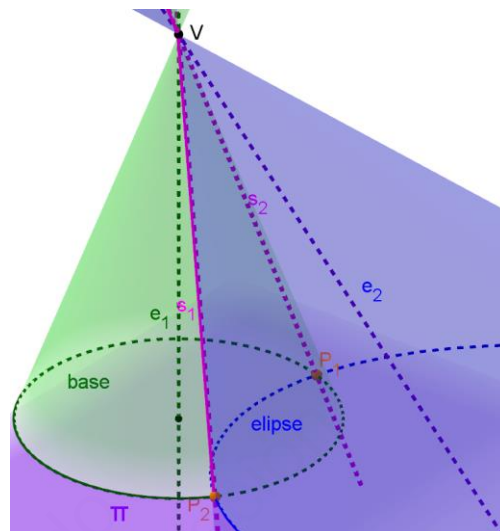


Condición angular doble

Los problemas con dos condiciones angulares son, lógicamente, más complejos que los de una sola condición. En este caso cada condición angular conducirá a un cono distinto, y las soluciones serán aquellas que pertenezcan a ambos conos. La dificultad está en determinar esa intersección.

Rectas con dos condiciones angulares [\(en YouTube\)](#)

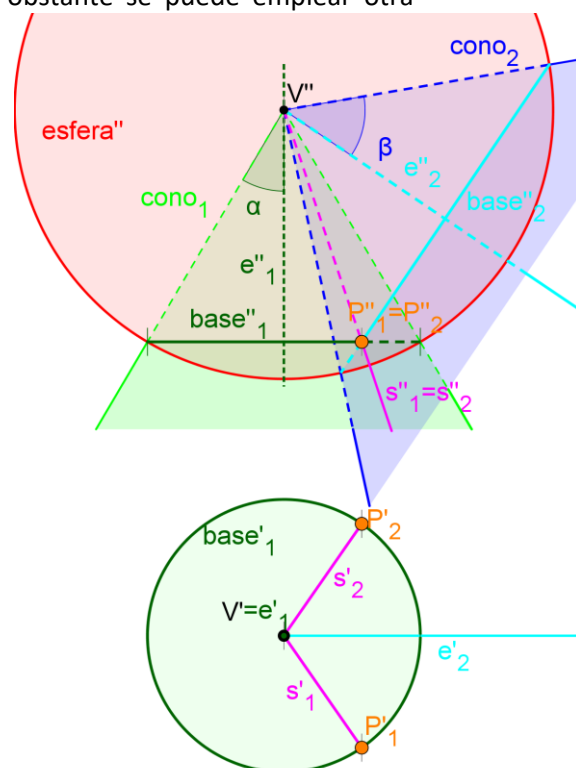
En el caso de querer determinar las rectas s_1 y s_2 que cumplen dos condiciones angulares al mismo tiempo una vez más se ha de tener una tercera condición, como un punto de paso, dado que las condiciones angulares en si sólo definen las direcciones de las soluciones. Como se ha dicho antes, la estas direcciones se pueden determinar en cualquier parte, pero si se emplea como vértice V de los conos el punto de paso se obtienen directamente las soluciones. Es necesario determinar la intersección de los dos conos, cosa que no puede hacerse de manera directa. En su lugar hay que determinar la intersección de ambos



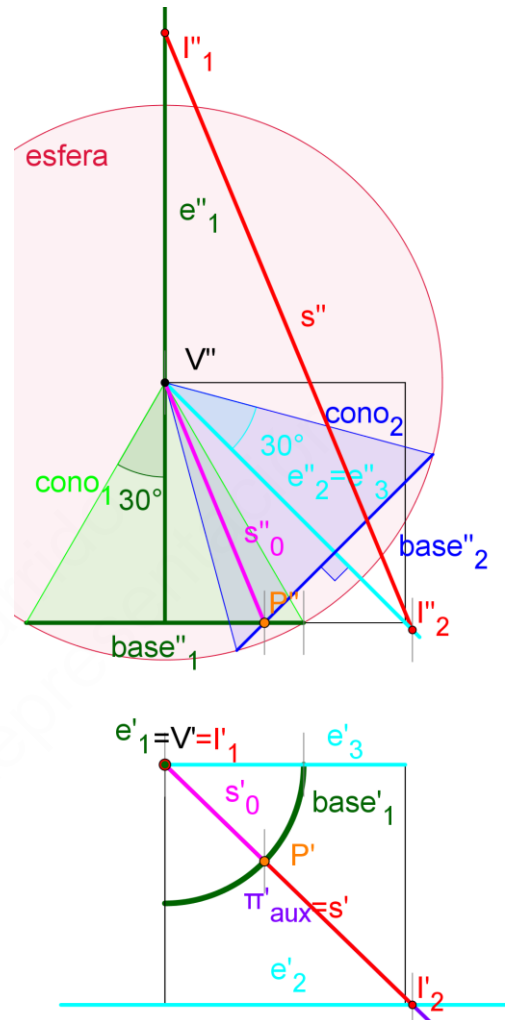
conos con otra figura, y luego determinar los dos puntos intersección de esas curvas. El problema es que en el caso de emplear un plano π perpendicular a uno de los ejes de los conos, por ejemplo e_1 , la intersección entre el **cono1** y π es la circunferencia **base**, pero la intersección con el **cono2** va a ser siempre una cónica, en este caso una **elipse**. La determinación de los puntos $P_1 \in s_1$ y $P_2 \in s_2$ resulta compleja. No obstante se puede emplear otra superficie auxiliar, como por ejemplo una **esfera** de centro V .

Al tener el mismo eje de revolución que ambos conos, la

intersección entre la **esfera** y cada uno de los conos es una circunferencia. Si el problema se proyecta en una dirección en la que los ejes e_1 y e_2 se vean en verdadera magnitud, como es la segunda proyección de la figura de la derecha, entonces las circunferencias $base_1 = cono_1 \cap esfera$ y $base_2 = cono_2 \cap esfera$ se proyectan como segmentos $base''_1$ y $base''_2$, cuya intersección $P''_1 = P''_2 = base''_1 \cap base''_2$ es trivial. Determinando $base''_1$ se pueden determinar las otras proyecciones de P_1 y P_2 y por lo tanto las soluciones s_1 y s_2 . En la primera proyección no se representa más que lo estrictamente necesario, para mantener la figura lo más limpia posible. Un ejemplo similar puede encontrarse en el apartado 4 de [este](#) ejercicio de examen.

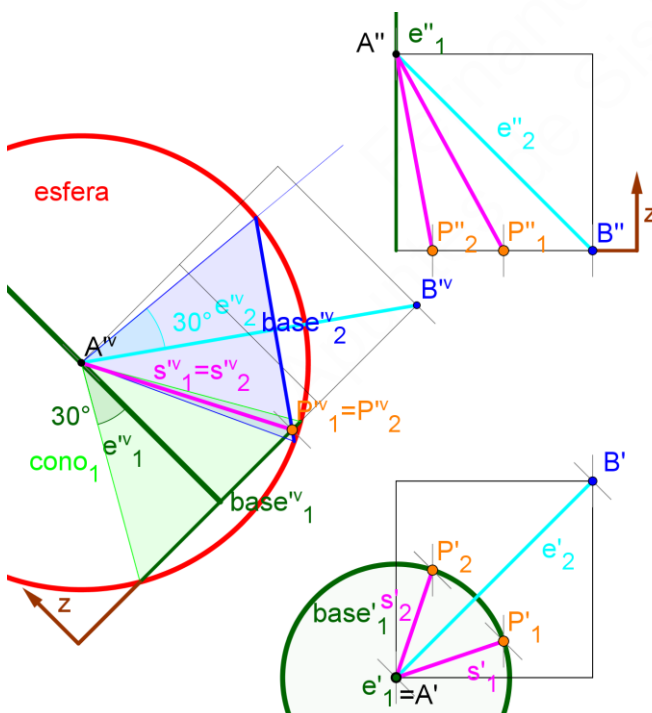


Otra posible condición que no es un punto posible es la que vemos en el SR-56.2 del [cuadernillo de problemas](#). En el se pide la **recta s** que, apoyándose sobre los ejes e_1 y e_2 forma 30° con cada uno de ellos (la esquema del ejercicio indica que hay que quedarse con la solución que corta con el cubo). El eje e_1 es una arista del cubo, y el eje e_2 es una diagonal de cara. En este caso e_1'' está de punta y e_1'' y e_2'' están en verdadera magnitud, con lo que no hace falta hacer un cambio de plano. Como no se da un punto de paso se puede tomar cualquier punto como vértice de los conos, como por ejemplo uno de los vértices de cubo, V . Como e_2 no pasa por V se trabaja con e_3 paralelo a e_2 por V . Se trazan ambos conos con un semiángulo de 30° , siendo la **base₁** la intersección del cono con el plano del suelo. A la hora de emplear una **esfera** centrada en V , se puede emplear cualquier radio. El más cómodo es, sin embargo el que hace que **base₁** = **cono₁** $\cap$ **esfera**, de forma que el punto P buscado estará en el suelo, en vez de a cualquier otra altura arbitraria. Empleando el corte de las generatrices de contorno aparente del **cono₂** con la circunferencia de contorno aparente de la **esfera** se determina la **base₂**. El punto $P'' = \text{base}_1'' \cap \text{base}_2''$, y el radio de la circunferencia **base₁** es la mitad de la longitud del segmento **base₁**'''. Esto define en ambas proyecciones el segmento **s₀** = $V \cap P$, la dirección de la solución. La solución **s** buscada habrá de ser paralela a **s₀**, apoyándose sobre e_1 y e_2 . Para determinar los puntos $I_1 = s \cap e_1$ y $I_2 = s \cap e_2$ se define el plano auxiliar $\pi_{\text{aux}}(e_1, s_0)$ que, afortunadamente, está proyectante en la primera proyección. Este plano ha de contener necesariamente a la solución **s**.



Determinando la intersección $I_2' = \pi_{\text{aux}}' \cap e_2'$ se lleva I_2' a e_2'' y $s \parallel s_0$ por I_2 , con $I_1 = s \cap e_1$ como se ha dicho.

El ejercicio SR-55.2 del [cuadernillo de problemas](#), resuelto a la izquierda, es un ejemplo de un caso en el que el eje e_2 no está en verdadera magnitud, y es necesario hacer un cambio de plano en una dirección perpendicular a e_2' para poder ver ambos ejes en verdadera magnitud, y por lo tanto ambos conos como triángulos. Nótese que en los casos en los que ambas condiciones angulares sean iguales, en este caso 30° , la proyección de las soluciones, $s_1^{IV} = s_2^{IV}$ es la bisectriz de la proyección de los ejes en verdadera magnitud, e_1^{IV} y e_2^{IV} . Una vez más, tomando el radio de la **esfera** que hace que la **base₁** esté en el "suelo", la base del cubo, no es necesario llevarse la coordenada z para obtener P_1'' y P_2'' , al quedar estos en la referencia de alturas. Se recomienda al lector realizar también el ejercicio SR-59.



Planos con dos condiciones angulares [\(en YouTube\)](#)

En el caso de tener un plano con dos condiciones angulares, hay un problema similar. Si se colocan ambos conos con un vértice V común y se seccionan por un plano $\pi \perp e_1$, las intersecciones de los conos con los planos resultan $\text{base} = \text{cono}_1 \cap \pi$ y $\text{elipse} = \text{cono}_2 \cap \pi$, y los planos solución πs_1 y πs_2 quedan definidos por el vértice V y por las tangentes t_1 y t_2 a la circunferencia base y a la elipse . El problema es que la determinación de las tangentes comunes a dos cónicas es, una vez más, no trivial. Como puede observarse en la figura de análisis existe una $\text{recta } r = \pi s_1 \cap \pi s_2$ común a ambos planos. Si se determina la intersección de r con el plano π , $I = r \cap \pi$, ese punto es también el punto en el que se cortan las dos tangentes, $I = t_1 \cap t_2$, y por lo tanto a partir de I se pueden determinar los puntos de tangencia T_1 y T_2 a la circunferencia base , y con ello las tangentes t_1 y t_2 que definen los planos solución πs_1 y πs_2 . No obstante, a priori no tenemos manera de definir r , y con ella I .

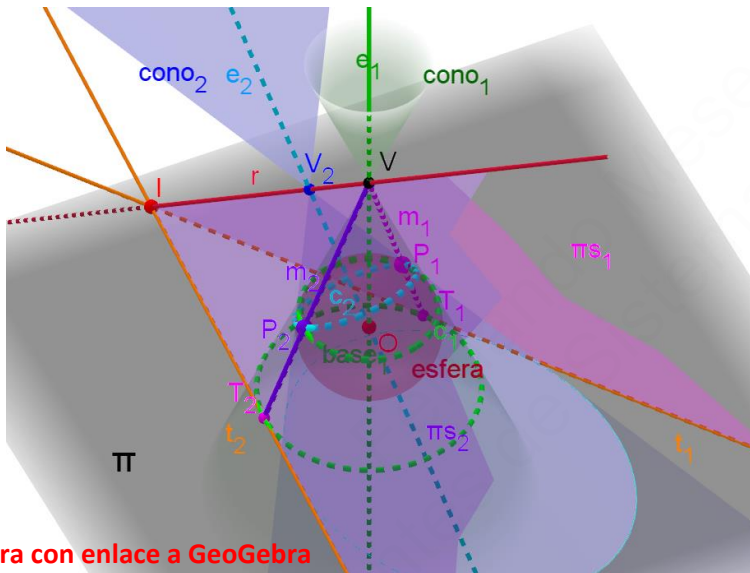
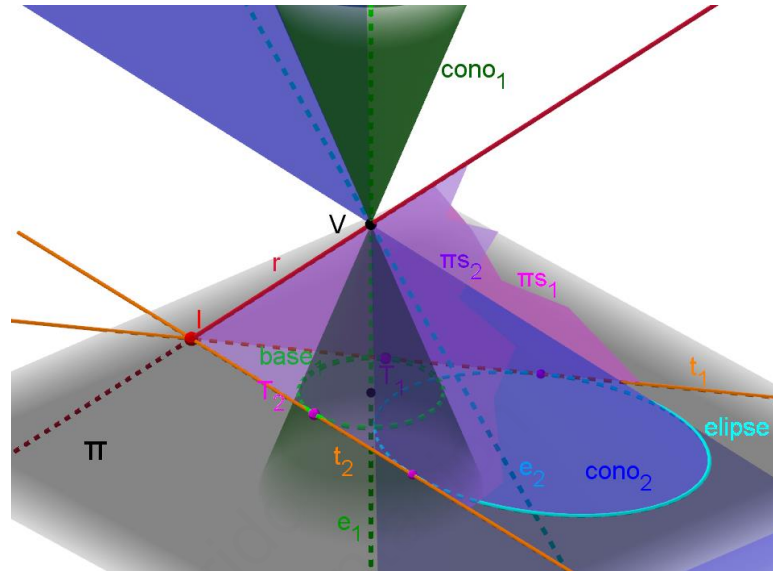


Figura con enlace a GeoGebra

Sin embargo, se sabe que las condiciones angulares son independientes de la posición, con lo que si se desplaza el cono_2 de forma que el vértice V_2 siga perteneciendo a r , este cono seguirá siendo tangente a las soluciones. Ambos conos tienen ahora una esfera tangente común. El cono_1 es tangente a la esfera en la circunferencia $c_1 = \text{cono}_1 \cap \text{esfera}$ y a su vez también el cono_2 es tangente a la esfera en la circunferencia $c_2 = \text{cono}_2 \cap \text{esfera}$. Lógicamente el centro de la esfera, $O = e_1 \cap e_2$ está en la intersección de los ejes de los conos. Al pertenecer ambas circunferencias a la misma superficie, sus puntos de intersección aparente son puntos de intersección real, P_1 y P_2 , que pertenecen a los planos solución. A su vez, las rectas de máxima condición angular de cada plano por V , m_1 y m_2 , contienen a los puntos de intersección, P_1 y P_2 , así como a T_1 y T_2 . El proceso de resolución es, entonces:

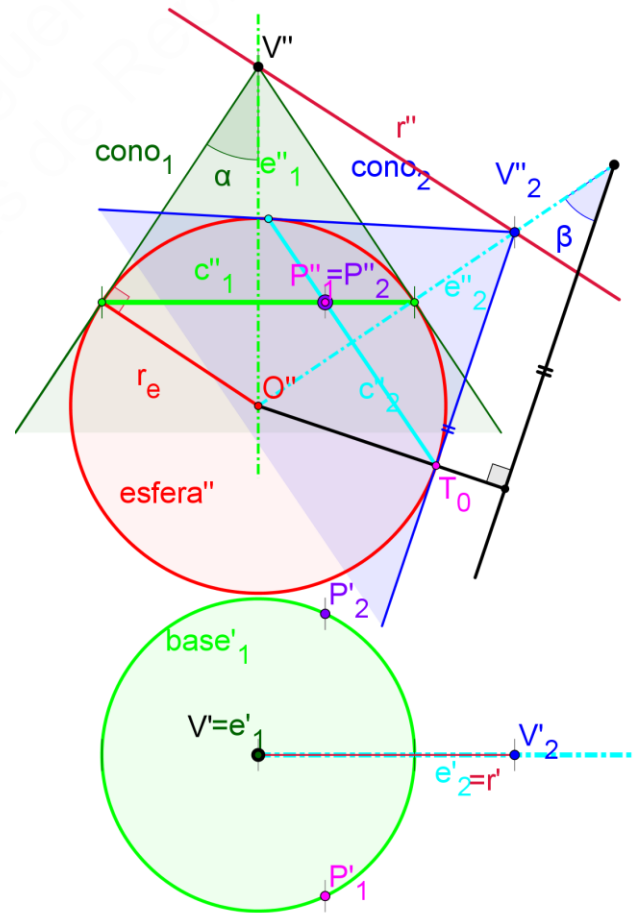
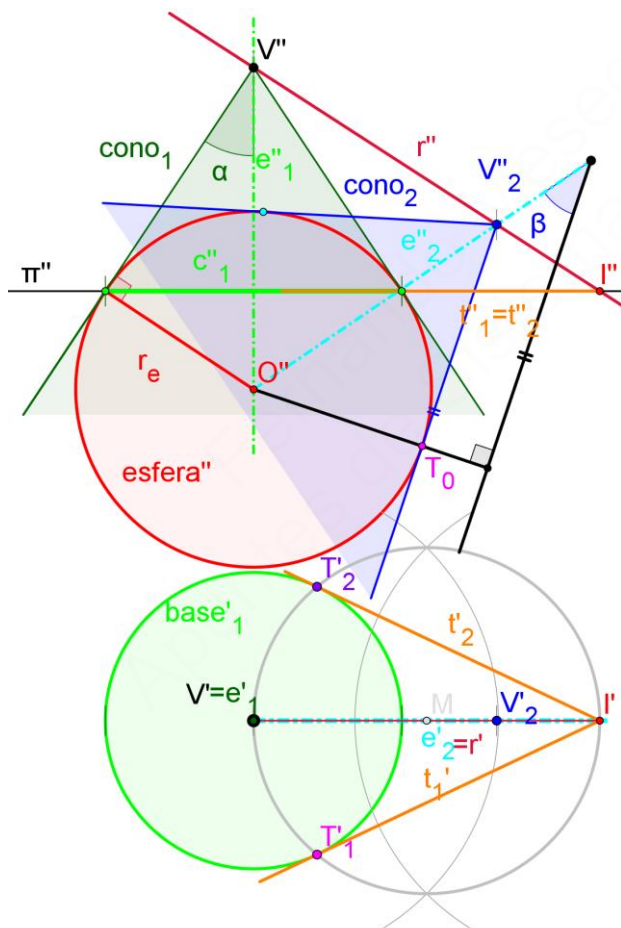
1. Cambio de plano hasta colocar ambos ejes en verdadera magnitud.
2. Determinación del cono_1 , de vértice el punto de paso conocido V , semiángulo α y eje paralelo a e_1 .
3. Determinación de una esfera tangente al cono_1 , con centro $O \in e_1$ cualquiera. El radio r_e de la esfera será ortogonal a la generatriz de contorno aparente del cono_1 .
4. Determinación de un cono_2 con eje paralelo a e_2 por O y tangente a la esfera . Para ello se toma un punto cualquiera de la proyección en verdadera magnitud de e_2 y se traza una recta

que forme un ángulo β con e_2 . La **perpendicular** a dicha **recta** por **O** corta a la circunferencia de contorno aparente de la **esfera** en un punto **T₀** por la que será tangente la generatriz de contorno aparente del **cono₂**.

- El vértice **V₂** del **cono₂** define la recta $r = V_2 \cap V$ que pertenece a ambas soluciones.

Llegado este punto se puede resolver de dos maneras:

- Tratándose como un [problema de una sola condición angular](#). Se conoce r y el **cono₁**, con un plano $\pi \perp e_1$, la **base** = **cono₁** $\cap$ π se verá en verdadera magnitud en una proyección en la que e_1 esté de punta. **base** = c_1 en la figura de abajo.
- La intersección de r con el plano π es el punto **I** = $r \cap \pi$.
- Las tangentes desde **I** a la **base**, t_1 y t_2 definen los planos solución $\pi_{s1}(t_1, r)$ y $\pi_{s2}(t_2, r)$.
- Considerando las dos circunferencias de tangencia entre la **esfera** y cada cono, $c_1 = \text{cono}_1 \cap \text{esfera}$ y $c_2 = \text{cono}_2 \cap \text{esfera}$.
- Se determinan los puntos **P₁** y **P₂**, que son $c_1 \cap c_2$. En la proyección en la que los ejes se ven en verdadera magnitud c_1 y c_2 se ven como segmentos y **P₁** y **P₂** se ven uno encima de otro. En otra proyección en la que e_1 esté de punta, la circunferencia c_1 se verá en verdadera magnitud, permitiendo determinar las otras proyecciones de **P₁** y **P₂**.
- Los planos solución son $\pi_{s1}(P_1, r)$ y $\pi_{s2}(P_2, r)$.



Figuras con enlace a GeoGebra

Ambos procesos, paso por paso, pueden verse en el GeoGebra [enlazado](#), cambiando el deslizador a plano (en el mismo geogebra se resuelven ambos problemas de dos condiciones angulares).

Por último se va a resolver el [SR-61](#) del [cuadernillo de problemas](#), en el que se piden los planos que, pasando por el **punto P** forman 30° con el plano $\alpha(A,B,C,D)$ y 60° con el **plano ϕ** .

En este caso los planos con los que se dan las condiciones angulares no están proyectantes, por lo que es necesario hacer un cambio de plano que ponga la recta $h = \alpha \cap \phi$ proyectante. Tomando una referencia de z en la segunda proyección sobre ϕ'' se determinan las alturas del punto P , Δz_P , y de los puntos A y D , Δz_A . Llevando esas alturas sobre la referencia ϕ^{IV} , perpendicular a la dirección de proyección I-IV se obtiene α^{IV} y P^{IV} . En esta proyección los planos están proyectantes, por lo

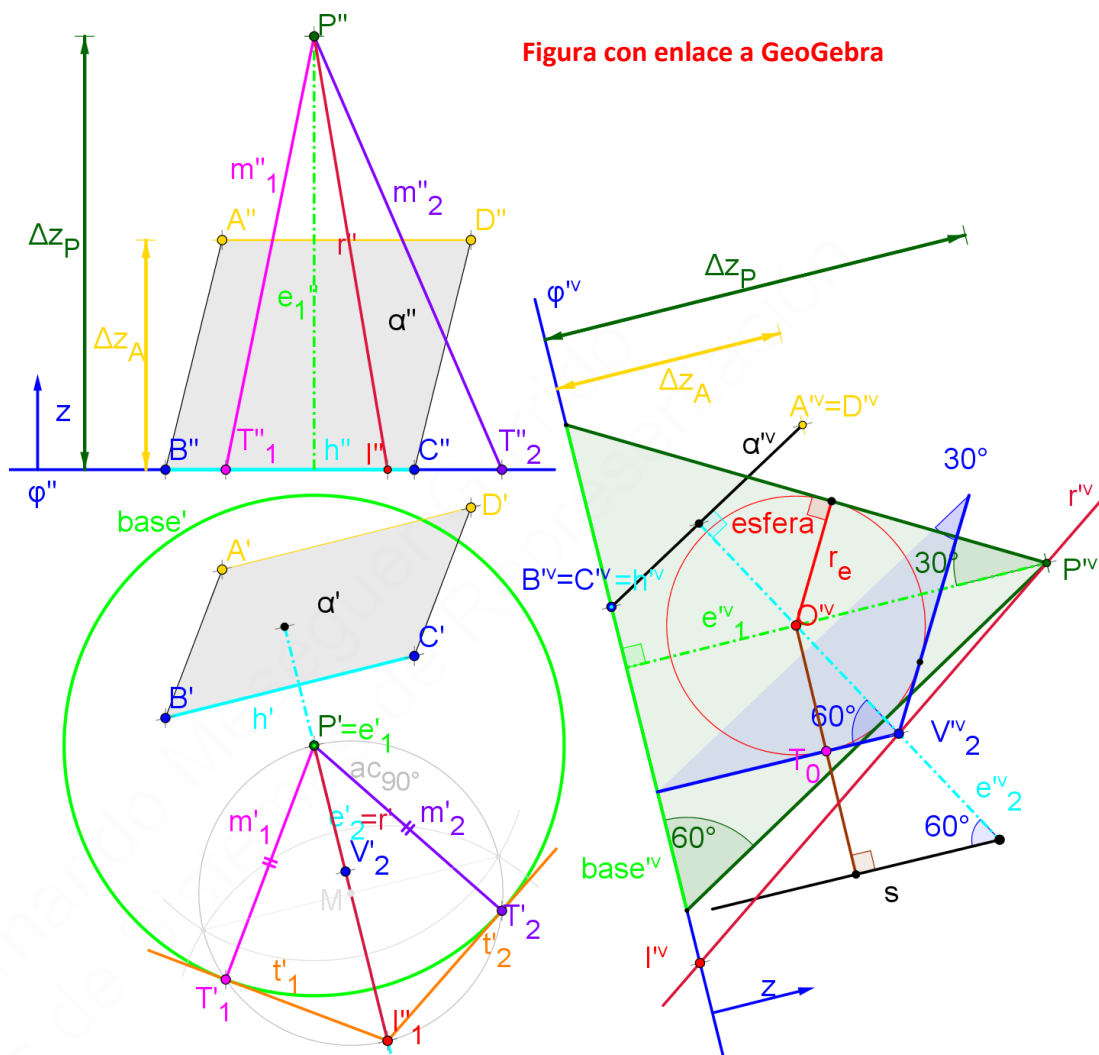


Figura con enlace a GeoGebra

que los ejes de los conos, perpendiculares a ellos se ven en verdadera magnitud. La condición angular para el primer cono será $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ con $e_1 \perp \phi$, y para el segundo cono $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ con $e_1 \perp \alpha$. Se hace $e_1 \in P$ se llevan los 30° y se determina el **cono₁**. Sobre un punto $O \in e_1$ cualquiera se traza radio r_e perpendicular a la **generatriz** de contorno aparente del **cono₁**, obteniendo la **esfera**. Se traza el eje $e_2 \perp \alpha$ por O , y se traza una recta s que forme 60° con e_2 por un punto cualquiera de e_2 . El punto de intersección T_0 entre la circunferencia de contorno aparente de la **esfera** y una **perpendicular** a s por O contiene a la **generatriz** de contorno aparente del **cono₂**, tangente a la **esfera** por T_0 . La intersección de dicha **generatriz** con el eje e_2 define el vértice V_2 del **cono₂**, y la recta $r = V_2 \cap P$, intersección de ambos planos solución. Determinando $I = r \cap \phi$ en todas las proyecciones ($r' = e'_2$ y $e'_2 \perp h'$ por P') así como la **base** = **cono₁** $\cap \phi$ se emplea un arco capaz $ac 90^\circ$ para determinar los puntos de tangencia T_1 y T_2 de las tangentes t_1 y t_2 a la **base** desde I , lo que define las rectas de máxima pendiente m_1 y m_2 , que determinan los planos solución.

Se recomienda al lector realizar el ejercicio SR-55.1 del [cuadernillo de problemas](#).